ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ · РЕДАКЦИЯ 1.1

Диагностический протокол Bosch HFM-SFI

Mercedes-Benz M104 / M111 · Диагностика по K-Line

Физический уровень · HHT-транзакции · Командный набор · DTC · Live Data · Формулы · Сервисные функции

Редакция 1.1 · 23 октября 2026 г.

Проектная спецификация диагностического интерфейса · Исполнение определяется идентификатором ЭБУ

Содержание

1. Назначение, область применения и обозначения
2. Аппаратный интерфейс и подключение
3. Физический уровень, UART и синхронизация
4. Транзакции HFM и состояния соединения
5. Командная система
6. Параметры текущих значений (Live Data)
7. Алгоритмы преобразования и таблицы
8. Адресация и чтение дескрипторов параметров
9. Сценарии диагностического обмена и временные профили
10. Диагностические величины и элементы отображения
11. Неисправности: банки памяти, битовые карты и коды
12. Вариантозависимые битовые карты неисправностей
13. Диагностические текстовые определения
14. Преобразование кодов по конфигурации ЭБУ
15. Идентификация ЭБУ и совместимость M104/M111
16. Сервисные процедуры с изменением состояния ЭБУ
17. Обработка ошибок и ограничения безопасности
18. Рекомендуемая архитектура диагностической системы
19. Открытые вопросы и требования к испытаниям

Область применения. Диагностический обмен с ЭБУ HFM-SFI в этом документе выполняется по K-Line. Внутренняя CAN-связь автомобилей соответствующей комплектации описывается только как источник диагностируемых неисправностей и не используется для опроса HFM. Подтверждение операций чтения не означает подтверждения команд записи. Значения и последовательности, не проверенные для выбранного ЭБУ, требуют стендовой валидации.

1. Назначение, область применения и обозначения

Обозначения «профиль R» и «профиль S» используются для разграничения альтернативных схем чтения и расчёта параметров. Эти метки не являются заводскими индексами Bosch; выбор фактического алгоритма должен определяться идентификацией ЭБУ и результатом испытания.

Настоящая спецификация устанавливает структуру диагностического обмена с блоками управления двигателем Bosch HFM-SFI семейства Mercedes-Benz M104 и M111: интерфейс K-Line, форматы транзакций, команды, интерпретацию памяти неисправностей, текущие значения, условия выполнения и проверки безопасности. Для вариантов ЭБУ используются профильные настройки по его идентификаторам.

1.1. Разграничение диагностической K-Line и межблочной CAN

Признак	Диагностическая K-Line	Межблочная CAN
Назначение	Запросы диагностического прибора к ЭБУ HFM-SFI; идентификация, память DTC, Live Data, допустимые сервисные операции	Обмен данными между ЭБУ двигателя и другими электронными блоками автомобиля в исполнениях, где предусмотрена CAN
Физический интерфейс	Однопроводная автомобильная диагностическая линия; напряжения согласуются отдельным трансивером или адаптером KKL	Дифференциальные линии CAN-H/CAN-L; не являются выводами диагностической K-Line
Подключение разрабатываемого сканера	USB Host → FT232RL → K-Line-согласование → диагностический контакт двигателя	Не требуется для реализации диагностических функций, описанных в настоящем документе
Присутствие в таблицах DTC	По K-Line читаются сведения о неисправностях, в том числе об ошибках CAN-связи	CAN-коды означают отказ связи между электронными блоками, а не необходимость опроса двигателя по CAN
Ограничения	Команды HFM/HHT не являются обычными запросами OBD-II/ELM327	Наличие CAN на конкретном автомобиле зависит от исполнения и комплектации; не предполагается для любого M104/M111

Нормативное разграничение: упоминания «CAN» в расшифровках неисправностей сохраняются как наименования диагностируемых сигналов. Они не определяют второй транспорт для сканера HFM-SFI и не изменяют приведённую K-Line-транзакцию. Примеры межблочной CAN: связь с ASR, электронным акселератором/круиз-контролем и диагностическим модулем в соответствующих комплектациях.

Обозначения `H/L` в разъёме ЭБУ относятся к CAN-H/CAN-L, а диагностический вывод ЭБУ в электрической документации маркируется как *Diagnostic wire*. Их нельзя электрически объединять или использовать взаимозаменяемо.

Команды и данные приведены в шестнадцатеричной записи, если явно не указан другой формат. Запросы и вычислительные алгоритмы могут зависеть от диагностического индекса, аппаратного номера ЭБУ, количества цилиндров и исполнения V/B. **Не существует подтверждённой единой таблицы для всех ревизий HFM.**

2. Аппаратный интерфейс и подключение

Для внешнего интерфейса используется USB-преобразователь FT232RL с согласованием уровней автомобильной K-Line (номинально 12 В). Перед подключением проверяются схема разъёма, питание и идентификаторы USB.

Контакт/сигнал	W124 16-контактный X11/4	W140 38-контактный X11/4	OBD-сторона KKL	Достоверность
GND	1	1	4/5	типовая HFM-схема, сверить по VIN
VBAT	16	3	16	типовая HFM-схема, сверить по VIN
K-Line HFM	8	4	7	типовая HFM-схема, сверить по VIN

2.1. Требования к автомобильному адаптеру и питанию

Допускается FT232RL с внешним согласователем K-Line или прямое подключение UART к отдельному автомобильному K-Line-трансиверу. Для варианта USB переходник преобразует USB в UART, а аналоговая часть согласует напряжения диагностической линии. Ни FT232RL, ни GPIO ESP32-S3 нельзя соединять непосредственно с K-Line 12 В.

Узел	Минимальное условие реализации	Приёмочная проверка
Диагностический разъём	Соответствие нумерации X11/4 именно данному автомобилю и контакту диагностики HFM	Проверка схемы и прозвонка контактов до подключения к ЭБУ
Электропитание	Питание USB Host 5 В; автомобильный ввод отдельно защищён от переполюсовки и выбросов	Контроль отсутствия обратной подачи напряжения в USB и на GPIO
Канал K-Line	Автомобильный вход/выход, защита от перенапряжений и ошибочного подключения	Измерение уровней и длительности BREAK на стенде; диагностика обрыва/короткого замыкания
Общий потенциал	Надлежащая земля между согласователем и ЭБУ в выбранной схеме подключения	Контроль электрического соединения без неконтролируемых токов через ноутбук или ESP32
USB FTDI	Доступность Control/Bulk-передач и управление BREAK/ чётностью	Самопроверка USB descriptor/VID/PID, считывание корректного состояния линии

Обозначения «W124» и «W140» в таблице — типовые варианты разъёмов X11/4. Перед подключением требуется сверка с фактической схемой автомобиля и блока HFM-SFI; совпадение кузова не гарантирует одинаковую распиновку.

На типовом FT232RL USB VID/PID имеет значение `0403:6001`, но возможны иные значения. Поддерживаются режимы виртуального COM и прямого управления устройством. На стороне ESP32-S3 нужен USB Host с доступом к управляющим USB-запросам FTDI.

3. Физический уровень, UART и синхронизация

Параметр	Режим A	Режим B	Рекомендация
Скорость	9600 бод	9600 бод	Совпадает
Формат CMD	8N1 (`none`)	8N1	9-й информационный признак = 1: гипотеза на базе поведения UART
Формат PARAM	8S1 (`space`)	SPACE	бит чётности = 0
BREAK	177 мс	BREAK+программные задержки	значение 177 мс — константа профиль R; проверить линию
Пауза после BREAK	214 мс	вариантная задержка	значение 214 мс — константа профиль R
Синхронизация	TX AA, RX AA 55	AA и ожидание 55	AA в RX первое — локальное эхо
Ожидание 2 байт	0,75 с	настраивается	различать тайм-аут операции и Windows COM
Win32 interval/total	50/100 мс	FTDI D2XX и INI	не путать с периодом опроса
Повторы	до 3, пауза 1 с (reader); управление с особой политикой	до повторов в init	контролировать лимит и запрет повторов записи

3.1. Условия использования временного профиля

Значения `9600 бод`, `BREAK ≈177 мс`, пауза `≈214 мс`, передача `0xAA` и ожидание `0x55` задают **начальный совместимый профиль**, а не универсальные заводские требования ко всем ревизиям HFM. Для выбранного ЭБУ параметры необходимо подтвердить зарегистрированной трассой. После ошибочной инициализации не переходить к диагностическим запросам.

Режимы чётности различаются на уровне передачи отдельных элементов: командный байт описан как `8N1`, аргумент/селектор — `8S1` (space parity). Нельзя заменять «space parity» обычным `8N1` без проверки последнего бита на линии. Управление BREAK и чётностью реализуется командами FTDI, а не путём передачи байтов `00` и `FF`.

USB-таймштампы не эквивалентны точным временным меткам фронтов UART/K-Line. Временные интервалы электрического сигнала проверяются измерительным прибором, а задержки между логическими командами — отдельно на прикладном уровне.

Для конкретной аппаратной реализации необходимо обеспечить корректное управление линией BREAK, чётностью каждого передаваемого элемента, проверку эха и независимое ограничение тайм-аутов.

4. Транзакции HFM и состояния соединения

Область применения: для обычной команды чтения ожидается последовательность TX CMD → RX echo(CMD), RX `CMD XOR FF` → TX PARAM → RX echo(PARAM), RX DATA. Для операций записи и сценариев с контекстным состоянием подтверждения могут отличаться. Эта модель не равна ISO 9141-2 или общему KWP2000 и должна исполняться с профильными проверками.

Семантическая форма запроса `(CMD, PARAM)`: передать CMD, принять эхо CMD и дополнение `CMD XOR FF`, затем передать PARAM и принять эхо PARAM и байт DATA. Некоторые встроенные HHT-операции используют однобайтовый селектор в сохранённом контексте страницы. Для операций записи ответ на аргумент может проверяться как дополнение аргумента, а не как произвольное DATA. Контекст и режим управляющего обмена нельзя переносить между ЭБУ без проверки.

```
DISCONNECTED
  → USB_ATTACHED / power + descriptor check
  → PORT_CONFIGURED / 9600 + timeouts
  → BREAK_ASSERTED (177 ms on known профиль R path)
  → POST_BREAK (214 ms)
  → SYNCHRONIZE / send AA, expect echo AA + ECU 55
  → SESSION_READY
  → TX_PREFIX (none) → RX_ECHO + RX_ACK(~PREFIX)
  → TX_SELECTOR (space) → RX_ECHO + RX_DATA
  → DECODE / check variant, context, range, freshness
  → SESSION_READY
  → on failure: log raw + reset session; DO NOT AUTO-RETRY WRITE
```

Отрицательный результат синхронизации, ошибочный ACK, тайм-аут, смена диагностического индекса или невозможность разобрать ответ переводят транспорт в `ERROR` и требуют нового подтверждённого сеанса. Не выполнять сканирование всех 256 команд на реальном ЭБУ: неизвестные адреса могут писать конфигурацию.

5. Командная система

Классификация команд: чтение (без изменения энергонезависимого состояния); служебное управление сеансом; запросы к таблицам/памяти; операции изменения состояния ЭБУ (стирание памяти, адаптации, кодирование, исполнительные тесты). Последняя группа требует отдельного подтверждённого протокольного профиля и не входит в начальное разрешённое множество запросов.

5.1 Команды транспортного и сервисного доступа

CMD	PARAM	Семантика	Режим	Ответ/детали	Риск
0xAA	—	wake-up / sync byte	init	0x55 (= 0xFF-0xAA)	Чтение/служебная
0x10	0x00	keep-alive (IDLE_CMD)	service	sent when no exchange for IDLE_TIME ms (настройки соединения IDLE_TIME=1300, IDLE_CMD=16 0). 0x10 is also used as a data-read command with other PARAM values (see live data).	Чтение/служебная
0xF0	0x00..0x27 (0x1C..0x25 skipped)	read identification byte	read	one byte of the identification block; layout in описания идентификации	Чтение/служебная
0xF9	0x00..0x0D	read VIN byte	read	14 ASCII bytes; read stops if byte 0 is 0x00 or 0xFF. A 100 ms pause precedes (F9,00).	Чтение/служебная
0xF1	fault-memory byte address	read fault memory byte (HFM/ PMS)	read	bytes 0x00-0x0F = current faults bitmap, 0x10-0x1F = stored faults bitmap; extended adds 0x30-0x32 / 0x40-0x42 for bits 129..152. Re-read every 120 s during polling.	Чтение/служебная
0x30	0x01..0x1E	read fault memory byte (LH, system type 3)	read	—	Чтение/служебная
0x02	page = ID[0x26]	select ROM page for descriptor table	read-setup	DATA == 0xFF - page	Чтение/служебная

CMD	PARAM	Семантика	Режим	Ответ/детали	Риск
0x80	address	read byte of selected ROM page	read	used to dump the live-data descriptor table starting at ID[0x27]; length = 2*0x1B (diag 40..44) or 2*0x61 (diag 45..59) for HFM, 2*0x1B for PMS diag 60..79	Чтение/служебная
0x40	0xF7, 0xF8, 0xFA, 0xFB	LH extra identification reads	read	—	Чтение/служебная
0x10/0x12/0x13/0x20/0x21/0x22/0x23/0x24/0x27	address	live-data read (memory area selected by CMD)	read	exact (CMD,PARAM) per parameter comes from the ECU's ROM descriptor table or from hard-coded maps in 0x49dbf0; see live_data.csv	Чтение/служебная
0xF3	0xFF	erase fault memory (HFM/PMS)	write	—	ЗАПИСЬ — ЗАПРЕЩЕНА

Команды `0x30` и `0x40` относятся к смежным семействам ЭБУ и не входят в обязательный набор HFM-SFI.

5.2 Контекстные команды и управляющие процедуры

Операция	Байты/схема	Чётность	ACK/ответ	Назначение	Статус
PREFIX_READ_PAGE_20	20	none	DF (= 20 XOR FF)	prefix/opcode	CS
PREFIX_READ_PAGE_21	21	none	DE	prefix/opcode	CS
PREFIX_PAGE_24	24	none	DB	prefix (adaptation/config page)	CS
PREFIX_PAGE_27	27	none	D8	prefix (coding page)	CS
ECU_IDENTIFICATION	28 × [F0 (none) -> ack 0F ; index 00..1B (space) -> data byte]	—	—	—	CS
DTC_READ	for index in 00..1F: F1 (none) -> ack 0E ; index (space) -> fault bitmap byte	—	—	—	CS
DTC_CLEAR	—	opcode none, argument space	—	—	CS
CONFIG_READ	27* 02 24* F0	—	—	—	CS
ADAPT_READ_IDLE	24* 90	—	—	—	CS
ADAPT_READ_LOWER	24* 92	—	—	—	CS

Операция	Байты/схема	Чётность	ACK/ответ	Назначение	Статус
ADAPT_READ_UPPER	24* 93	—	—	—	CS
READ_INJECTION_TIME	20* 54 20* 55 B7	—	—	—	CS
READ_LAMBDA_CONTROL	B9 B7 (selector-only, needs PREFIX 20 context)	—	—	—	CS
ADAPT_RESET	CF* FF C1* FC E0* 00 CF* 00 C0* FC	—	—	—	CS
CTRL_REMOTE_ENTRY	CF* FF C1* FC	—	—	—	CS
CTRL_READY_STATUS	96 (selector-only)	—	—	—	CS
CTRL_SONDE	D0* 0F	—	—	—	CS
CTRL_PURGE_ON	D4* 1A	—	—	—	CS
CTRL_PURGE_OFF	D4* 00	—	—	—	CS
CTRL_RESTORE	D0* 0B D1* 00 D2* 00 D3* 40 D4* 00 (+ D0* 0F again if sonde was sent)	—	—	—	CS
PN_CANDIDATE_READ	20* 23 99 68 21* D7 BF 69 98 67	—	—	—	AC

5.3 Адреса и назначение селекторов

Страница	Селектор	Значение	Использование	Достоверность
20	23	Upstream O2 sensor voltage (native ×4 mV; HHT formula 5.1102·raw−192.83 mV)	mixture_iat; HFM_R008/R044	Вероятно; требует проверки
20	25	Downstream O2 sensor voltage (HHT R046)	HFM_R046	Предварительно; не подтверждено
20	47	Vehicle speed raw (1.2·raw km/h)	HFM_R043/R172	Предварительно; не подтверждено
20	48	Air-mass low byte (W, little-endian with 0x49)	air_mass_low_candidate; HFM_R007	Профильная применимость; требует проверки на данном ЭБУ
20	49	Air-mass high byte	air_mass_high_candidate; airflow[0]; HFM_R007	Профильная применимость; требует проверки на данном ЭБУ

Страница	Селектор	Значение	Использование	Достоверность
20	54	Injection time low byte (with 0x55: ((lo+256·hi)//50)/10 ms); NOT rpm (app: disproven_as_rpm)	rpm_low; hht_control injection	Предварительно; не подтверждено
20	55	Injection time high byte	rpm_high_context; hht_control injection	Предварительно; не подтверждено
20	67	Idle target speed raw (25·raw rpm) when read after PREFIX 20 (HHT llupm, I6A≥0x41)	HFM_R002/R028	Предварительно; не подтверждено
20	68	Status bits: deceleration fuel cut-off (mask 0x04) [HHT context mixture_iat]	HFM_R026	Предварительно; не подтверждено
20	98	Status bits: starter T50 (mask 0x80), idle contact (mask 0x80, guessed), P/N vs D/R candidate (mask 0x20)	HFM_R015/R022; pn_candidate	Предварительно; не подтверждено
20	99	Status bits: A/C compressor (mask 0x01); NOT IAT (app: disproven_selector_99_as_iat)	mixture_iat[1]; HFM_R021	Предварительно; не подтверждено
20	B7	Engine speed (25·raw rpm)	airflow[2]; HFM_R006/R031/R168; validity gate	Профильная применимость; требует проверки на данном ЭБУ
20	B9	Lambda control (0.390625·raw − 50 %), read after B9 B7 recipe	airflow[5]; rpm_high_context; hht_control lambda	Предварительно; не подтверждено
20	BD	Throttle angle (raw·90/256 °)	airflow[1]; HFM_R005/R039	Вероятно; требует проверки
20	C2	Engine load (raw/2 %)	airflow[3]	Вероятно; требует проверки
20	C4	Ignition angle (55 − raw·90/256 °CA)	airflow[4]; HFM_R012	Вероятно; требует проверки
21	B7	Engine speed (same value as 20:B7 observed)	coolant[2]	Вероятно; требует проверки
21	BE	Intake-air temperature (8-point candidate / HHT 256-entry table)	coolant[3]; HFM_R013	Вероятно; требует проверки
21	BF	Coolant temperature (14-point piecewise / HHT 256-entry table)	coolant[1]; HFM_R001/R045/R062	Профильная применимость; требует проверки на данном ЭБУ
21	D7	Idle target alternative (llupm when I6A<0x41); unknown otherwise	coolant[0]; HFM_R002/R028	Предварительно; не подтверждено

Страница	Селектор	Значение	Использование	Достоверность
21	67	Status bits: intake preheating 0x08, secondary air 0x02, camshaft 0x10, resonance flap 0x04 [HHT context coolant]	coolant[5]; HFM_R018/R019/R024/R025	Предварительно; не подтверждено
21	69	Status bits: post-start enrichment 0x08, warm-up 0x04, full-load contact 0x40 [HHT context coolant]	coolant[4]; HFM_R016/R017/R023	Предварительно; не подтверждено
24	90	Idle mixture adaptation (trunc((275·raw−35000)/1000)/10 kg/h)	hht_control idle	Предварительно; не подтверждено
24	92	Lower part-load mixture adaptation factor	hht_control lower	Предварительно; не подтверждено
24	93	Upper part-load mixture adaptation factor	hht_control upper	Предварительно; не подтверждено
24	F0	Configuration 'not-applicable' mask byte m	hht_control configuration	Предварительно; не подтверждено
27	02	Configuration/coding byte c	hht_control configuration	Предварительно; не подтверждено

Полнота селекторов ограничена реальными находками. Указанные адреса без полного префикса НЕ являются самостоятельным разрешением на их передачу. Для `B7`, `B9`, `96` и других коротких рецептов важно состояние текущей страницы HHT.

Нормативные уточнения и правила применимости

Настоящие положения дополняют соответствующие разделы спецификации и имеют приоритет при расхождении с условными полями таблиц. Неизвестные значения не должны заменяться догадками или параметрами других систем управления.

6. Параметры текущих значений (Live Data)

Каждая величина имеет **три независимых признака**: поддерживается ли она данным ЭБУ; удалось ли получить корректный RAW-ответ; разрешено ли отображать физическое значение по выбранной формуле и её проверенному диапазону. При отсутствии подтверждения отображается исходное значение с пометкой «не декодировано» без подстановки предположительных единиц.

7. Алгоритмы преобразования и таблицы

Важно для реализации: различные строки каталога могут задавать альтернативную шкалу одной физической величины. Так, `RPM = 25 × RAW` и `RAW / 4` относятся к различным промежуточным представлениям. Их нельзя взаимозаменять без указания маршрута чтения и формата RAW. Формула применяется только после проверки номера ЭБУ, диагностического индекса и выбранного рецепта.

8. Адресация и чтение дескрипторов параметров

Адреса в таблицах дескрипторов могут быть внутренними адресами, индексами/селекторами или элементами HHT-сценария. Передача произвольных адресов без указанного профиля недопустима. Выбор страницы ROM `02` и чтение через `80` описывают отдельную процедуру; они не являются механизмом сканирования всего адресного пространства.

9. Сценарии диагностического обмена и временные профили

Строгое разделение уровней: внутренние записи вида `CMD 01 ARG 00`, номера сценариев, указатели DS и таблицы интерпретатора не являются готовой последовательностью байтов UART. Пока не определены правила интерпретации поля, выводить эти записи на K-Line запрещено. Числа T1/T2 следует хранить как значения профиля: универсальная размерность для всех записей не установлена.

10. Диагностические величины и элементы отображения

Каталог объединяет измеряемые значения, состояния, тексты, условия выбора и функциональные экраны. Для автоматического опроса требуется отдельный фильтр записей типа «измеряемый параметр» и подтверждение соответствующего маршрута чтения. Наличие записи дисплея не подтверждает наличие датчика или допустимого запроса у данного ЭБУ.

11. Неисправности: банки памяти, битовые карты и коды

Диагностический результат должен содержать сырую битовую маску, физический банк, индекс байта, позицию бита, нормализованный DTC, текст и статус достоверности. Для диапазонов `F1:00–0F` и `F1:10–1F` назначение «текущие/сохранённые» остаётся профильным и не может устанавливаться автоматически. Дополнительные индексы `30–32` / `40–42` для старших позиций допускаются только для проверенных профилей.

12. Вариантозависимые битовые карты неисправностей

Предусмотрено семь вариантозависимых битовых карт DTC. Профиль выбирается по исполнению V/B, количеству цилиндров и диагностическому идентификатору. Таблицы имеют ограниченную применимость и требуют согласования с конкретным ЭБУ.

13. Диагностические текстовые определения

Текстовые определения могут упоминать системы автомобиля, не относящиеся к HFM-SFI конкретного M104/M111 (например, АКПП, ABS/ASR, климат-контроль или межблочная CAN). Такие записи не являются основанием добавлять транспорт диагностики соответствующей подсистемы в протокол HFM. Вывод конкретного текста допускается только после сопоставления DTC, варианта ЭБУ и фактической комплектации.

14. Преобразование кодов по конфигурации ЭБУ

Правила применяются **после** извлечения базового DTC и **только** при подтверждённом диагностическом индексе. Порядок применения таблиц важен:

15. Идентификация ЭБУ и совместимость M104/M111

Поле профиля	Правило использования
Система	Только HFM-SFI. PMS, LH-SFI и ME-SFI не смешиваются с профилем HFM
Двигатель	M104 (6 цилиндров) либо M111 (4 цилиндра), при подтверждении исполнения с HFM-SFI
Изготовитель ЭБУ / номер	Полный номер Mercedes/Bosch, не только тип двигателя или год автомобиля
Диагностический индекс, HW/SW	Управляет набором параметров, схемой банков DTC, масками статусов и допустимыми командами
Регион/комплектация	Проверка наличия АКПП, кондиционера, катализатора, дополнительных датчиков и модулей
Недостоверная идентификация	Только минимальные запросы чтения и запись RAW-лога; сервисные функции заблокированы

16. Сервисные процедуры с изменением состояния ЭБУ

Правило безопасности: команда стирания DTC не равнозначна сбросу адаптаций; чтение статуса механизма не равнозначно его активации; инициализация сеанса не равнозначна вводу ЭБУ в эксплуатацию. Отсутствие доказанного протокольного сценария означает «НЕ УСТАНОВЛЕНО», а не «поддерживается».

17. Обработка ошибок и ограничения безопасности

При пропадании USB, смене VID/PID, ошибке подтверждения или неопознанном RAW-ответе диагностика возвращается в безопасное состояние без автоматического повторения операций записи. Нельзя продолжать прежний контекст HHT-предыдущей страницы после повторной инициализации.

18. Рекомендуемая архитектура диагностической системы

18.1. Слои программной реализации

Слой	Функции	Проверка
USB Host / FTDI	Обнаружение USB, управление скоростью, чётностью, BREAK, интерфейс Bulk IN/OUT, удаление двух статусных байтов каждого входящего USB-пакета	Стендовый цикл USB connect/disconnect и loopback
Физическая K-Line	12-вольтовое согласование, фильтрация ошибок линии, безопасное питание	Измерение уровней и импульсов на лабораторном стенде
HFM transport	Автомат сеанса, синхронизация, CMD/PARAM, echo/ACK, timeouts, контекст страницы	Воспроизведение эталонных трасс UART TX/RX
Профиль ЭБУ	Проверенная идентификация, допустимые селекторы, рецепты, вариант DTC и формулы	Тесты M104/M111 на различных номерах Bosch
Diagnostic Services	Идентификация, RAW-логи, DTC, Live Data; операции записи — отдельно с авторизацией	Позитивные и негативные тесты; отказ в неизвестном профиле
Web API / интерфейс	Состояние сеанса, физические величины с validity, ошибки, графики, экспорт логов	Проверка неверных RAW, обрыва связи, устаревших измерений

18.2. Этапы подтверждения совместимости

1. Без автомобиля: проверить FT232RL и K-Line-стенд, контролируя питание, BREAK, чётность и echo.
2. На эмуляторе HFM: подтвердить автомат состояний, тайминги, защиту от ошибочных ACK, выпадения USB и восстановление соединения.
3. На автомобиле: сначала только идентификация и чтение RAW; зафиксировать номер ЭБУ, диагностический индекс, параметры и трассу с временными метками.
4. Затем проверить DTC и основные Live Data в различных режимах двигателя, сравнив их с независимыми измерениями.
5. Только после отдельного разрешения и проверки на стенде рассматривать команды стирания, адаптаций и исполнительных проверок.

19. Открытые вопросы и требования к испытаниям

19.1. Пункты, блокирующие объявление универсальной совместимости

Вопрос	Ограничение до проверки
Банки F1, текущие/сохранённые	Сохранять bank0/bank1, не присваивать статус ошибки без подтверждённого профиля

Вопрос	Ограничение до проверки
Позиции DTC 129–152	Не считать доступными по обычным 16 байтам; отдельные расширенные индексы проверять только на стенде
Непроверенные формулы и шкалы	Показывать RAW/«не подтверждено»; не подставлять коэффициент из другого формата
Сервисные функции	Запрещены до определения точной последовательности, условий допуска и проверки обратной связи
Внутренние сценарии HHT	Не передавать шаблоны прямо в UART без интерпретатора и проверки формата
CAN	Использовать только как диагностируемую межблочную связь; CAN-транспорт в стек HFM/K-Line не включать

6. Параметры текущих значений (Live Data)

6.1 Базовые и контекстные параметры

В таблице перечислены 42 записи, включая альтернативные способы получения одной и той же величины. Они не означают наличие 42 независимых датчиков.

Запись 1 · Ключ: engine_speed
Ключ: engine_speed
Наименование: Engine speed
Маршрут: native_group
CMD: 20
Адрес/рецепт: B7
RAW: 1
Формула: rpm = 25 * raw
Ед.: rpm
Статус: Профильная применимость; требует проверки на данном ЭБУ

Запись 2 · Ключ: coolant_temperature
Ключ: coolant_temperature
Наименование: Coolant temperature
Маршрут: native_group
CMD: 21
Адрес/рецепт: BF (group coolant: D7 BF B7 BE 69 67)
RAW: 1
Формула: linear interpolation over COOLANT_POINTS, clamped at ends
Ед.: °C
Статус: Профильная применимость; требует проверки на данном ЭБУ

Запись 3 · Ключ: o2_sensor_voltage
Ключ: o2_sensor_voltage
Наименование: O2 sensor voltage (upstream)
Маршрут: native_group
CMD: 20
Адрес/рецепт: 23
RAW: 1
Формула: mV = 4 * raw
Ед.: mV
Статус: Вероятно; требует проверки

Запись 4 · Ключ: throttle_angle
Ключ: throttle_angle
Наименование: Throttle angle
Маршрут: native_group
CMD: 20

Адрес/рецепт: BD
RAW: 1
Формула: deg = raw * 90 / 256
Ед.: °
Статус: Вероятно; требует проверки

Запись 5 · Ключ: engine_load
Ключ: engine_load
Наименование: Engine load
Маршрут: native_group
CMD: 20
Адрес/рецепт: C2
RAW: 1
Формула: % = raw / 2
Ед.: %
Статус: Вероятно; требует проверки

Запись 6 · Ключ: ignition_angle
Ключ: ignition_angle
Наименование: Ignition angle
Маршрут: native_group
CMD: 20
Адрес/рецепт: C4
RAW: 1
Формула: deg = 55 - raw * 90 / 256 (piecewise (0,55)->(256,-35))
Ед.: °CA
Статус: Вероятно; требует проверки

Запись 7 · Ключ: air_mass
Ключ: air_mass
Наименование: Air mass flow (HFM)
Маршрут: native_group
CMD: 20
Адрес/рецепт: 48 (low) + 49 (high), read in separate prefix groups
RAW: 2
Формула: kg/h = (lo | hi << 8) / 10 ; lo = 20:48, hi = 20:49 (little-endian)
Ед.: kg/h
Условия: MAF bytes must be sampled together
Статус: Профильная применимость; требует проверки на данном ЭБУ

Запись 8 · Ключ: intake_air_temperature
Ключ: intake_air_temperature
Наименование: Intake-air temperature
Маршрут: native_group
CMD: 21

Адрес/рецепт: BE
RAW: 1
Формула: linear interpolation over IAT_POINTS; raw outside [92.16, 230.4] -> no value
Ед.: °C
Условия: raw within 92.16..230.4
Статус: Вероятно; требует проверки

Запись 9 · Ключ: injection_time
Ключ: injection_time
Наименование: Injection time
Маршрут: hht_control_recipe
CMD: 20/20
Адрес/рецепт: 20* 54 20* 55 B7
RAW: responses incl. prefix acks
Формула: ms = ((r1 + 256 * r3) // 50) / 10 ; invalid if r4 (B7) == 0
Ед.: ms
Условия: trailing B7 != 0
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 10 · Ключ: lambda_control
Ключ: lambda_control
Наименование: Lambda control
Маршрут: hht_control_recipe
CMD: 20 (context)
Адрес/рецепт: B9 B7
RAW: responses incl. prefix acks
Формула: % = 390625 * r0 // 1000000 - 50 ; invalid if r1 (B7) == 0
Ед.: %
Условия: trailing B7 != 0
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 11 · Ключ: adapt_idle
Ключ: adapt_idle
Наименование: Idle mixture adaptation (additive)
Маршрут: hht_control_recipe
CMD: 24
Адрес/рецепт: 24* 90
RAW: responses incl. prefix acks
Формула: kg/h = trunc0(275 * r1 - 35000, 1000) / 10
Ед.: kg/h
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 12 · Ключ: adapt_lower
Ключ: adapt_lower
Наименование: Lower part-load adaptation (multiplicative)

Маршрут: hht_control_recipe
CMD: 24
Адрес/рецепт: 24* 92
RAW: responses incl. prefix acks
Формула: factor = (trunc0(390625 * r1 - 50000000, 1000000) + 100) / 100
Ед.: factor
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 13 · Ключ: adapt_upper
Ключ: adapt_upper
Наименование: Upper part-load adaptation (multiplicative)
Маршрут: hht_control_recipe
CMD: 24
Адрес/рецепт: 24* 93
RAW: responses incl. prefix acks
Формула: factor = (trunc0(390625 * r1 - 50000000, 1000000) + 100) / 100
Ед.: factor
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 14 · Ключ: hht_HFM_R001
Ключ: hht_HFM_R001
Наименование: Coolant temperature
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: BF (after group coolant)
RAW: 1
Формула: °C = TABLES.coolant[d0]
Ед.: °C
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 15 · Ключ: hht_HFM_R002
Ключ: hht_HFM_R002
Наименование: Engine speed / idle target
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 21* D7 20* 67 B7
RAW: 5
Формула: word0 = (25 * (d2 if I6A < 0x41 else d6)) if d8 else 0 ; word1 = 25 * d8
Ед.: rpm
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 16 · Ключ: hht_HFM_R005
Ключ: hht_HFM_R005
Наименование: Throttle angle
Маршрут: hht_experimental_recipe

CMD: per recipe
Адрес/рецепт: BD (after group airflow)
RAW: 1
Формула: word = 3515625 * d0 // 1000000 ; deg = word / 10
Ед.: °
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 17 · Ключ: hht_HFM_R006
Ключ: hht_HFM_R006
Наименование: Engine speed
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: B7 (after group airflow)
RAW: 1
Формула: rpm = 25 * d0
Ед.: rpm
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 18 · Ключ: hht_HFM_R007
Ключ: hht_HFM_R007
Наименование: Air mass flow
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 20* 48 20* 49 B7
RAW: 5
Формула: kg/h = (d2 + 256 * d6) // 10
Ед.: kg/h
Условия: gate raw[8] != 0
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 19 · Ключ: hht_HFM_R008
Ключ: hht_HFM_R008
Наименование: Upstream oxygen voltage
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 20* 23 B7
RAW: 3
Формула: mV = trunc0(51102 * d2 - 1928300, 10000)
Ед.: mV
Условия: gate raw[4] != 0
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 20 · Ключ: hht_HFM_R012
Ключ: hht_HFM_R012
Наименование: Ignition angle

Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: C4 B7 (after group airflow)
RAW: 2
Формула: 0 if 25 * d2 < 100 else trunc0(5500000 - 35157 * d0, 100000)
Ед.: °CA;°C
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 21 · Ключ: hht_HFM_R013
Ключ: hht_HFM_R013
Наименование: Intake temperature
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: BE (after group coolant)
RAW: 1
Формула: °C = TABLES.intake_air[d0]
Ед.: °C
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 22 · Ключ: hht_HFM_R015
Ключ: hht_HFM_R015
Наименование: Starter signal
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 98 (after group airflow)
RAW: 1
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF) [q=1: mask=0x40 invert=False]
Ед.: ON/OFF
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 23 · Ключ: hht_HFM_R016
Ключ: hht_HFM_R016
Наименование: Post-start enrichment
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 69 (after group coolant)
RAW: 1
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF) [q=258: mask=0x08 invert=False]
Ед.: ON/OFF
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 24 · Ключ: hht_HFM_R017
Ключ: hht_HFM_R017
Наименование: Warm-up status
Маршрут: hht_experimental_recipe

CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 69 (after group coolant)
RAW: 1
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF) [q=267: mask=0x04 invert=False]
Ед.: ON/OFF
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 25 · Ключ: hht_HFM_R018
Ключ: hht_HFM_R018
Наименование: Intake preheating
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 67 (after group coolant)
RAW: 1
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF) [q=5: mask=0x08 invert=False]
Ед.: ON/OFF
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 26 · Ключ: hht_HFM_R019
Ключ: hht_HFM_R019
Наименование: Secondary air
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 67 (after group coolant)
RAW: 1
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF) [q=3: mask=0x02 invert=False]
Ед.: ON/OFF
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 27 · Ключ: hht_HFM_R021
Ключ: hht_HFM_R021
Наименование: A/C compressor
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 99 (after group mixture_iat)
RAW: 1
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF) [q=8: mask=0x01 invert=False]
Ед.: ON/OFF
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 28 · Ключ: hht_HFM_R022
Ключ: hht_HFM_R022
Наименование: Idle contact
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe

Адрес/рецепт: 98 (after group airflow)
RAW: 1
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF) [q=0: mask=0x80 invert=False]
Ед.: ON/OFF
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 29 · Ключ: hht_HFM_R023
Ключ: hht_HFM_R023
Наименование: Full-load contact
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 69 (after group coolant)
RAW: 1
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF) [q=9: mask=0x40 invert=False]
Ед.: ON/OFF
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 30 · Ключ: hht_HFM_R024
Ключ: hht_HFM_R024
Наименование: Camshaft adjustment
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 67 (after group coolant)
RAW: 1
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF) [q=6: mask=0x10 invert=False]
Ед.: ON/OFF
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 31 · Ключ: hht_HFM_R025
Ключ: hht_HFM_R025
Наименование: Resonance intake
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 67 (after group coolant)
RAW: 1
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF) [q=4: mask=0x04 invert=False]
Ед.: ON/OFF
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 32 · Ключ: hht_HFM_R026
Ключ: hht_HFM_R026
Наименование: Deceleration fuel cut
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 68 (after group mixture_iat)

RAW: 1
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF) [q=10: mask=0x04 invert=False]
Ед.: ON/OFF
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 33 · Ключ: hht_HFM_R028
Ключ: hht_HFM_R028
Наименование: Engine speed / idle target
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 21* D7 20* 67 B7
RAW: 5
Формула: word0 = (25 * (d2 if I6A < 0x41 else d6)) if d8 else 0 ; word1 = 25 * d8
Ед.: rpm
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 34 · Ключ: hht_HFM_R031
Ключ: hht_HFM_R031
Наименование: Idle speed candidate
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: B7 (after group airflow)
RAW: 1
Формула: rpm = 25 * d0
Ед.: rpm
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 35 · Ключ: hht_HFM_R039
Ключ: hht_HFM_R039
Наименование: Throttle angle candidate
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: BD (after group airflow)
RAW: 1
Формула: word = 3515625 * d0 // 1000000 ; deg = word / 10
Ед.: °
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 36 · Ключ: hht_HFM_R043
Ключ: hht_HFM_R043
Наименование: Rear vehicle speed
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 20* 47
RAW: 2

Формула: km/h = 12 * d2 // 10
Ед.: km/h
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 37 · Ключ: hht_HFM_R044
Ключ: hht_HFM_R044
Наименование: Oxygen voltage candidate
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 20* 23 B7
RAW: 3
Формула: mV = trunc0(51102 * d2 - 1928300, 10000)
Ед.: mV
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 38 · Ключ: hht_HFM_R045
Ключ: hht_HFM_R045
Наименование: Coolant candidate
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: BF (after group coolant)
RAW: 1
Формула: °C = TABLES.coolant[d0]
Ед.: °C
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 39 · Ключ: hht_HFM_R046
Ключ: hht_HFM_R046
Наименование: Downstream oxygen voltage
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 20* 25 B7
RAW: 3
Формула: mV = trunc0(51102 * d2 - 1928300, 10000)
Ед.: mV
Условия: gate raw[4] != 0
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 40 · Ключ: hht_HFM_R062
Ключ: hht_HFM_R062
Наименование: Start-temperature candidate
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: BF (after group coolant)
RAW: 1

Формула: °C = TABLES.coolant[d0]
Ед.: °C
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 41 · Ключ: hht_HFM_R168
Ключ: hht_HFM_R168
Наименование: Engine speed candidate
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: B7 (after group airflow)
RAW: 1
Формула: rpm = 25 * d0
Ед.: rpm
Статус: Предварительно; не подтверждено

Запись 42 · Ключ: hht_HFM_R172
Ключ: hht_HFM_R172
Наименование: Vehicle speed candidate
Маршрут: hht_experimental_recipe
CMD: per recipe
Адрес/рецепт: 20* 47
RAW: 2
Формула: km/h = 12 * d2 // 10
Ед.: km/h;V
Статус: Предварительно; не подтверждено

6.2 Каталог диагностических рецептов

Значение * в обозначении префикса — контекстный CMD с режимом NOPARITY. Буквальные рецепты профиль R требуют контекста предварительно открытой группы; индексы ответов в двухбайтовом промежуточном буфере отличаются от индексов UART-кадров.

Запись 1 · ID: HFM_R001
ID: HFM_R001
Название: Coolant temperature
Единицы: °C
Рецепт (*CMD): BF
Преамбула: coolant
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_tkm
Формула: °C = TABLES.coolant[d0]
Период/устар.: 5/30
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 2 · ID: HFM_R002
ID: HFM_R002
Название: Engine speed / idle target
Единицы: rpm
Рецепт (*CMD): 21* D7 20* 67 B7
Преамбула: none (body has prefix)
RAW: 10
Смещения: 2 6 8
Колбэк: _hfm_calc_llupm
Формула: word0 = (25 * (d2 if I6A < 0x41 else d6)) if d8 else 0 ; word1 = 25 * d8
Период/устар.: 10/60
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 3 · ID: HFM_R005
ID: HFM_R005
Название: Throttle angle
Единицы: °
Рецепт (*CMD): BD
Преамбула: airflow
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_dkw
Формула: word = 3515625 * d0 // 1000000 ; deg = word / 10
Период/устар.: 1/10
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 4 · ID: HFM_R006
ID: HFM_R006
Название: Engine speed
Единицы: rpm
Рецепт (*CMD): B7
Преамбула: airflow
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_upm
Формула: rpm = 25 * d0
Период/устар.: 1/10
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 5 · ID: HFM_R007
ID: HFM_R007
Название: Air mass flow
Единицы: kg/h
Рецепт (*CMD): 20* 48 20* 49 B7
Преамбула: none (body has prefix)
RAW: 10

Смещения: 2 6
Колбэк: _hfm_calc_luma
Формула: kg/h = (d2 + 256 * d6) // 10
Период/устар.: 2/10
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 6 · ID: HFM_R008
ID: HFM_R008
Название: Upstream oxygen voltage
Единицы: mV
Рецепт (*CMD): 20* 23 B7
Преамбула: none (body has prefix)
RAW: 6
Смещения: 2
Колбэк: _hfm_calc_o2
Формула: mV = trunc0(51102 * d2 - 1928300, 10000)
Период/устар.: 2/10
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 7 · ID: HFM_R012
ID: HFM_R012
Название: Ignition angle
Единицы: °CA;°C
Рецепт (*CMD): C4 B7
Преамбула: airflow
RAW: 4
Смещения: 0 2
Колбэк: _hfm_calc_zuendw
Формула: 0 if 25 * d2 < 100 else trunc0(5500000 - 35157 * d0, 100000)
Период/устар.: 2/10
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 8 · ID: HFM_R013
ID: HFM_R013
Название: Intake temperature
Единицы: °C
Рецепт (*CMD): BE
Преамбула: coolant
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_tal
Формула: °C = TABLES.intake_air[d0]
Период/устар.: 5/30
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 9 · ID: HFM_R015
ID: HFM_R015
Название: Starter signal
Рецепт (*CMD): 98
Преамбула: airflow
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_bit
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF)
Период/устар.: 2/10
Статус: Только отображение

Запись 10 · ID: HFM_R016
ID: HFM_R016
Название: Post-start enrichment
Рецепт (*CMD): 69
Преамбула: coolant
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_bit
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF)
Период/устар.: 5/30
Статус: Только отображение

Запись 11 · ID: HFM_R017
ID: HFM_R017
Название: Warm-up status
Рецепт (*CMD): 69
Преамбула: coolant
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_bit
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF)
Период/устар.: 5/30
Статус: Только отображение

Запись 12 · ID: HFM_R018
ID: HFM_R018
Название: Intake preheating
Рецепт (*CMD): 67
Преамбула: coolant
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_bit
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF)
Период/устар.: 10/60

Статус: Только отображение

Запись 13 · ID: HFM_R019
ID: HFM_R019
Название: Secondary air
Рецепт (*CMD): 67
Преамбула: coolant
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_bit
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF)
Период/устар.: 5/30
Статус: Только отображение

Запись 14 · ID: HFM_R021
ID: HFM_R021
Название: A/C compressor
Рецепт (*CMD): 99
Преамбула: mixture_iat
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_bit
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF)
Период/устар.: 5/30
Статус: Только отображение

Запись 15 · ID: HFM_R022
ID: HFM_R022
Название: Idle contact
Рецепт (*CMD): 98
Преамбула: airflow
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_bit
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF)
Период/устар.: 1/10
Статус: Только отображение

Запись 16 · ID: HFM_R023
ID: HFM_R023
Название: Full-load contact
Рецепт (*CMD): 69
Преамбула: coolant
RAW: 2
Смещения: 0

Колбэк: _hfm_calc_bit
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF)
Период/устар.: 1/10
Статус: Только отображение

Запись 17 · ID: HFM_R024
ID: HFM_R024
Название: Camshaft adjustment
Рецепт (*CMD): 67
Преамбула: coolant
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_bit
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF)
Период/устар.: 5/30
Статус: Только отображение

Запись 18 · ID: HFM_R025
ID: HFM_R025
Название: Resonance intake
Рецепт (*CMD): 67
Преамбула: coolant
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_bit
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF)
Период/устар.: 5/30
Статус: Только отображение

Запись 19 · ID: HFM_R026
ID: HFM_R026
Название: Deceleration fuel cut
Рецепт (*CMD): 68
Преамбула: mixture_iat
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_bit
Формула: active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF)
Период/устар.: 1/10
Статус: Только отображение

Запись 20 · ID: HFM_R028
ID: HFM_R028
Название: Engine speed / idle target
Единицы: rpm

Рецепт (*CMD): 21* D7 20* 67 B7
Преамбула: none (body has prefix)
RAW: 10
Смещения: 2 6 8
Колбэк: _hfm_calc_llupm
Формула: word0 = (25 * (d2 if I6A < 0x41 else d6)) if d8 else 0 ; word1 = 25 * d8
Период/устар.: 10/60
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 21 · ID: HFM_R031
ID: HFM_R031
Название: Idle speed candidate
Единицы: rpm
Рецепт (*CMD): B7
Преамбула: airflow
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_upm
Формула: rpm = 25 * d0
Период/устар.: 10/60
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 22 · ID: HFM_R039
ID: HFM_R039
Название: Throttle angle candidate
Единицы: °
Рецепт (*CMD): BD
Преамбула: airflow
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_dkw
Формула: word = 3515625 * d0 // 1000000 ; deg = word / 10
Период/устар.: 10/60
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 23 · ID: HFM_R043
ID: HFM_R043
Название: Rear vehicle speed
Единицы: km/h
Рецепт (*CMD): 20* 47
Преамбула: none (body has prefix)
RAW: 4
Смещения: 2
Колбэк: _hfm_calc_kmh
Формула: km/h = 12 * d2 // 10

Период/устар.: 1/10
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 24 · ID: HFM_R044
ID: HFM_R044
Название: Oxygen voltage candidate
Единицы: mV
Рецепт (*CMD): 20* 23 B7
Преамбула: none (body has prefix)
RAW: 6
Смещения: 2
Колбэк: _hfm_calc_o2
Формула: mV = trunc0(51102 * d2 - 1928300, 10000)
Период/устар.: 10/60
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 25 · ID: HFM_R045
ID: HFM_R045
Название: Coolant candidate
Единицы: °C
Рецепт (*CMD): BF
Преамбула: coolant
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_tkm
Формула: °C = TABLES.coolant[d0]
Период/устар.: 10/60
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 26 · ID: HFM_R046
ID: HFM_R046
Название: Downstream oxygen voltage
Единицы: mV
Рецепт (*CMD): 20* 25 B7
Преамбула: none (body has prefix)
RAW: 6
Смещения: 2
Колбэк: _hfm_calc_o2
Формула: mV = trunc0(51102 * d2 - 1928300, 10000)
Период/устар.: 10/60
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 27 · ID: HFM_R062
ID: HFM_R062
Название: Start-temperature candidate

Единицы: °C
Рецепт (*CMD): BF
Преамбула: coolant
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_tkm
Формула: °C = TABLES.coolant[d0]
Период/устар.: 10/60
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 28 · ID: HFM_R168
ID: HFM_R168
Название: Engine speed candidate
Единицы: rpm
Рецепт (*CMD): B7
Преамбула: airflow
RAW: 2
Смещения: 0
Колбэк: _hfm_calc_upm
Формула: rpm = 25 * d0
Период/устар.: 10/60
Статус: Требует стендовой проверки

Запись 29 · ID: HFM_R172
ID: HFM_R172
Название: Vehicle speed candidate
Единицы: km/h;V
Рецепт (*CMD): 20* 47
Преамбула: none (body has prefix)
RAW: 4
Смещения: 2
Колбэк: _hfm_calc_kmh
Формула: km/h = 12 * d2 // 10
Период/устар.: 10/60
Статус: Требует стендовой проверки

7. Алгоритмы преобразования и таблицы

7.1 Все восстановленные и вычислительные формулы

ID	Величина	Входные данные	Формула	Ед.	Класс
multiply_25	engine_speed	20:B7 (1 byte)	rpm = 25 * raw	rpm	AV
coolant_piecewise_14_point	coolant_temperature	21:BF (1 byte)	linear interpolation over COOLANT_POINTS, clamped at ends	°C	AV
multiply_4	o2_sensor_voltage	20:23	mV = 4 * raw	mV	AH
scale_90_over_256	throttle_angle	20:BD	deg = raw * 90 / 256	°	AH
divide_2	engine_load	20:C2	% = raw / 2	%	AH
linear_55_to_minus_35	ignition_angle	20:C4	deg = 55 - raw * 90 / 256 (piecewise (0,55)->(256,-35))	°CA	AH
divide_10	air_mass	20:48 + 20:49	kg/h = (lo | hi << 8) / 10 ; lo = 20:48, hi = 20:49 (little-endian)	kg/h	AV
mercedes_b17_adc_piecewise_8_point_candidate	intake_air_temperature	21:BE	linear interpolation over IAT_POINTS; raw outside [92.16, 230.4] -> no value	°C	AH
hht_tkm	—	—	°C = TABLES.coolant[d0]	°C	AC
hht_tal	—	—	°C = TABLES.intake_air[d0]	°C	AC
hht_upm	—	—	rpm = 25 * d0	rpm	AC
hht_llupm	—	—	word0 = (25 * (d2 if I6A < 0x41 else d6)) if d8 else 0 ; word1 = 25 * d8	rpm	AC
hht_dkw	—	—	word = 3515625 * d0 // 1000000 ; deg = word / 10	°	AC
hht_luma	—	—	kg/h = (d2 + 256 * d6) // 10	kg/h	AC
hht_o2	—	—	mV = trunc0(51102 * d2 - 1928300, 10000)	mV	AC
hht_zuendw	—	—	0 if 25 * d2 < 100 else trunc0(5500000 - 35157 * d0, 100000)	°CA	AC
hht_kmh	—	—	km/h = 12 * d2 // 10	km/h	AC
hht_bit	—	—	active = (d0 & bit_v1_old[q & 0xFF]) != 0 ; if (q >> 8) & 2: active = not active ; word = 2 (ON) if active else 1 (OFF)	ON/OFF	AC
trunc0	—	—	trunc0(n, d) = sign(n) * (abs(n) // d) (truncate toward zero)	—	CS
fuel_injection	—	2054 2055 B7 responses	ms = ((r1 + 256 * r3) // 50) / 10 ; invalid if r4 (B7) == 0	ms	AC
fuel_lambda	—	B9 B7 responses	% = 390625 * r0 // 1000000 - 50 ; invalid if r1 (B7) == 0	%	AC
adapt_idle	—	24* 90	kg/h = trunc0(275 * r1 - 35000, 1000) / 10	kg/h	AC
adapt_partload	—	24* 92 / 24* 93	factor = (trunc0(390625 * r1 - 50000000, 1000000) + 100) / 100	factor	AC

ID	Величина	Входные данные	Формула	Ед.	Класс
coolant_plausibility	—	—	suspect if v < -40 or v > 130 or (|v - last| > 15 within 0..5 s)	°C	CS

`trunc0` — целочисленное деление с усечением к нулю (не Python `//` для отрицательных чисел). Для температур и адаптаций важны насыщение, знак, невозможные/замещающие значения, а также входная валидация по идентификатору ЭБУ.

7.2 Точные таблицы температур, индексы 0x00–0xFF

RAW HEX	Значения для +0 … +15
00–0F	00=-59; 01=-52; 02=-46; 03=-42; 04=-39; 05=-36; 06=-34; 07=-31; 08=-29; 09=-27; 0A=-26; 0B=-24; 0C=-23; 0D=-21; 0E=-20; 0F=-19
10–1F	10=-17; 11=-16; 12=-15; 13=-14; 14=-13; 15=-12; 16=-11; 17=-10; 18=-9; 19=-8; 1A=-7; 1B=-7; 1C=-6; 1D=-5; 1E=-4; 1F=-3
20–2F	20=-3; 21=-2; 22=-1; 23=-1; 24=0; 25=1; 26=2; 27=2; 28=3; 29=4; 2A=4; 2B=5; 2C=5; 2D=6; 2E=7; 2F=7
30–3F	30=8; 31=8; 32=9; 33=9; 34=10; 35=11; 36=11; 37=12; 38=12; 39=13; 3A=13; 3B=14; 3C=14; 3D=15; 3E=15; 3F=16
40–4F	40=16; 41=17; 42=17; 43=18; 44=18; 45=19; 46=19; 47=20; 48=20; 49=21; 4A=21; 4B=22; 4C=22; 4D=23; 4E=23; 4F=23
50–5F	50=24; 51=24; 52=25; 53=25; 54=26; 55=26; 56=27; 57=27; 58=28; 59=28; 5A=28; 5B=29; 5C=29; 5D=30; 5E=30; 5F=31
60–6F	60=31; 61=32; 62=32; 63=32; 64=33; 65=33; 66=34; 67=34; 68=35; 69=35; 6A=35; 6B=36; 6C=36; 6D=37; 6E=37; 6F=38
70–7F	70=38; 71=39; 72=39; 73=39; 74=40; 75=40; 76=41; 77=41; 78=42; 79=42; 7A=42; 7B=43; 7C=43; 7D=44; 7E=44; 7F=45
80–8F	80=45; 81=46; 82=46; 83=47; 84=47; 85=47; 86=48; 87=48; 88=49; 89=49; 8A=50; 8B=50; 8C=51; 8D=51; 8E=52; 8F=52
90–9F	90=53; 91=53; 92=54; 93=54; 94=54; 95=55; 96=55; 97=56; 98=57; 99=57; 9A=57; 9B=58; 9C=58; 9D=59; 9E=59; 9F=60
A0–AF	A0=61; A1=61; A2=62; A3=62; A4=63; A5=63; A6=64; A7=64; A8=65; A9=65; AA=66; AB=67; AC=67; AD=68; AE=68; AF=69
B0–BF	B0=69; B1=70; B2=71; B3=71; B4=72; B5=73; B6=73; B7=74; B8=74; B9=75; BA=76; BB=76; BC=77; BD=78; BE=79; BF=79
C0–CF	C0=80; C1=81; C2=81; C3=82; C4=83; C5=84; C6=85; C7=85; C8=86; C9=87; CA=88; CB=89; CC=90; CD=91; CE=91; CF=92
D0–DF	D0=93; D1=94; D2=95; D3=96; D4=97; D5=98; D6=99; D7=101; D8=102; D9=103; DA=104; DB=105; DC=107; DD=108; DE=109; DF=111
E0–EF	E0=112; E1=114; E2=115; E3=117; E4=119; E5=120; E6=122; E7=124; E8=126; E9=128; EA=131; EB=133; EC=135; ED=138; EE=141; EF=144
F0–FF	F0=147; F1=151; F2=154; F3=159; F4=163; F5=168; F6=174; F7=181; F8=189; F9=198; FA=210; FB=232; FC=255; FD=277; FE=300; FF=300

intake_air: размер 256; единица °C; `temperature = values[raw]`.

RAW HEX	Значения для +0 … +15
00–0F	00=-40; 01=-40; 02=-40; 03=-40; 04=-40; 05=-40; 06=-40; 07=-40; 08=-40; 09=-39; 0A=-37; 0B=-36; 0C=-34; 0D=-33; 0E=-31; 0F=-30
10–1F	10=-29; 11=-28; 12=-27; 13=-26; 14=-26; 15=-25; 16=-24; 17=-23; 18=-22; 19=-21; 1A=-20; 1B=-19; 1C=-19; 1D=-18; 1E=-18; 1F=-17

RAW HEX	Значения для +0 … +15
20–2F	20=-16; 21=-16; 22=-15; 23=-14; 24=-14; 25=-13; 26=-13; 27=-12; 28=-11; 29=-11; 2A=-10; 2B=-10; 2C=-9; 2D=-9; 2E=-8; 2F=-8
30–3F	30=-7; 31=-7; 32=-7; 33=-6; 34=-6; 35=-5; 36=-5; 37=-4; 38=-4; 39=-4; 3A=-3; 3B=-3; 3C=-2; 3D=-2; 3E=-1; 3F=-1
40–4F	40=0; 41=0; 42=0; 43=1; 44=1; 45=2; 46=2; 47=2; 48=3; 49=3; 4A=4; 4B=4; 4C=4; 4D=5; 4E=5; 4F=5
50–5F	50=6; 51=6; 52=7; 53=7; 54=7; 55=8; 56=8; 57=9; 58=9; 59=9; 5A=10; 5B=10; 5C=10; 5D=11; 5E=11; 5F=11
60–6F	60=12; 61=12; 62=12; 63=13; 64=13; 65=13; 66=14; 67=14; 68=15; 69=15; 6A=15; 6B=16; 6C=16; 6D=16; 6E=17; 6F=17
70–7F	70=17; 71=18; 72=18; 73=18; 74=19; 75=19; 76=19; 77=20; 78=20; 79=20; 7A=21; 7B=21; 7C=21; 7D=22; 7E=22; 7F=23
80–8F	80=23; 81=23; 82=24; 83=24; 84=24; 85=25; 86=25; 87=25; 88=26; 89=26; 8A=26; 8B=27; 8C=27; 8D=28; 8E=28; 8F=28
90–9F	90=29; 91=29; 92=29; 93=30; 94=30; 95=30; 96=31; 97=31; 98=32; 99=32; 9A=33; 9B=33; 9C=33; 9D=34; 9E=34; 9F=35
A0–AF	A0=35; A1=35; A2=36; A3=36; A4=37; A5=37; A6=38; A7=38; A8=38; A9=39; AA=39; AB=40; AC=40; AD=41; AE=41; AF=42
B0–BF	B0=42; B1=43; B2=43; B3=44; B4=44; B5=45; B6=45; B7=46; B8=46; B9=47; BA=47; BB=48; BC=48; BD=49; BE=49; BF=50
C0–CF	C0=50; C1=51; C2=51; C3=52; C4=53; C5=53; C6=54; C7=54; C8=55; C9=56; CA=56; CB=57; CC=58; CD=58; CE=59; CF=59
D0–DF	D0=60; D1=61; D2=62; D3=63; D4=63; D5=64; D6=65; D7=66; D8=67; D9=68; DA=68; DB=69; DC=70; DD=71; DE=72; DF=73
E0–EF	E0=74; E1=76; E2=77; E3=78; E4=79; E5=80; E6=81; E7=83; E8=84; E9=86; EA=87; EB=89; EC=90; ED=92; EE=94; EF=96
F0–FF	F0=98; F1=100; F2=103; F3=107; F4=110; F5=113; F6=117; F7=120; F8=125; F9=130; FA=135; FB=140; FC=150; FD=150; FE=150; FF=150

7.3 Маски и полярности статусных битов

bit_v0_old

• `values`: 0x40, 0x80, 0x02, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x08, 0x02, 0x20, 0x08, 0x02, 0x00

bit_v1_old

• `values`: 0x80, 0x40, 0x08, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x01, 0x40, 0x04, 0x04, 0x00

bit_new_mask

• `values`: 0x01, 0x08, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x02, 0x04, 0x10, 0x08, 0x04, 0x40, 0x40, 0x80, 0x10, 0x20, 0x01, 0x08, 0x10, 0x20, 0x02, 0x04, 0x01, 0x40, 0x20, 0x80, 0x40, 0x40, 0x01, 0x80, 0x01

bit_new_polarity

- `values`: 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02

8. Адресация и чтение дескрипторов параметров

Чтение дескрипторов параметров предусматривает выбор страницы ПЗУ по полям `F0:26`/`F0:27`: команда `02` выбирает страницу, `80` читает байт. Для диагностических индексов 40–44 описан массив длиной `2×0x1B`, для 45–59 — `2×0x61`; количество доступных величин должно определяться содержимым дескрипторов конкретного ЭБУ.

9. Сценарии диагностического обмена и временные профили

Приведённые таблицы описывают внутренние сценарии HHT и их метаданные. Шаблоны с полями `CMD 01 ARG 00` не тождественны электрическим UART-кадрам. Возможность выполнения каждого сценария зависит от варианта ЭБУ.

9.1 Таблица режимов времени HHT (at_timings)

DS	Тип	Скорость	Флаги	T1	T2
0xbf5e	5	9600.0	0x12	10	10
0xbf6a	1	0.0	0x12	10	10
0xbf76	2	0.0	0x12	10	10
0xbf82	3	0.0	0x12	10	10
0xbf8e	2	0.0	0x12	500	10
0xbf9a	4	9600.0	0x12	10	10

9.2 Реестр внутренних шаблонов HHT

AT №	Timing-ID	Template-ID	Внутренний HHT шаблон (HEX)
0	0	0	00 00 aa 00
1	4	1	10 01 aa 00
2	2	2	10 01 00 00
3	3	3	f0 01 00 00 f0 01 01 00 f0 01 02 00 f0 01 03 00 f0 01 04 00 f0 01 05 00 f0 01 06 00 f0 01 07 00 f0 01 08 00 f0 01 09 00 f0 01 0a 00 f0 01 0b 00 f0 01 0c 00 f0 01 0d 00 f0 01 0e 00 f0 01 0f 00 f0 01 10 00 f0 01 11 00 f0 01 12 00 f0 01 13 00 f0 01 14 00 f0 01 15 00 f0 01 16 00 f0 01 17 00 f0 01 18 00 f0 01 19 00 f0 01 1a 00 f0 01 1b 00 f0 01 26 00 f0 01 27 00
4	3	4	f1 01 10 00 f1 01 11 00 f1 01 12 00 f1 01 13 00 f1 01 14 00 f1 01 15 00 f1 01 16 00 f1 01 17 00 f1 01 18 00 f1 01 19 00 f1 01 1a 00 f1 01 1b 00 f1 01 1c 00 f1 01 1d 00 f1 01 1e 00 f1 01 1f 00
5	5	0	00 00 aa 00
6	2	6	f3 01 ff 00
7	3	5	f1 01 00 00 f1 01 01 00 f1 01 02 00 f1 01 03 00 f1 01 04 00 f1 01 05 00 f1 01 06 00 f1 01 07 00 f1 01 08 00 f1 01 09 00 f1 01 0a 00 f1 01 0b 00 f1 01 0c 00 f1 01 0d 00 f1 01 0e 00 f1 01 0f 00
8	3	96	
9	0	0	00 00 aa 00
10	2	7	12 01 76 00
11	1	8	bf 00
12	3	9	12 01 a4 00 12 01 a5 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
13	3	10	21 01 d7 00 20 01 67 00 b7 00
14	3	11	22 01 74 00 22 01 75 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
15	3	12	20 01 54 00 20 01 55 00 b7 00
16	3	13	22 01 7f 00 22 01 7f 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
17	3	14	b9 00 b7 00
18	2	15	22 01 78 00
19	1	16	bd 00
20	3	17	12 01 7e 00 12 01 7e 00
21	1	18	b7 00
22	3	19	22 01 72 00 22 01 73 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
23	3	20	20 01 48 00 20 01 49 00 b7 00

AT №	Timing-ID	Template-ID	Внутренний HHT шаблон (HEX)
24	3	21	20 01 f2 00 20 01 f2 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
25	3	22	20 01 23 00 b7 00
26	3	23	20 01 43 00 20 01 42 00
27	2	24	24 01 90 00
28	3	25	20 01 45 00 20 01 45 00
29	2	26	24 01 92 00
30	3	27	20 01 47 00 20 01 47 00
31	2	28	24 01 93 00
32	3	29	12 01 72 00 12 01 73 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
33	3	30	c4 00 b7 00
34	3	31	00 01 7e 00 90 01 34 00 80 00
35	2	32	20 01 39 00
36	2	33	23 01 a4 00
37	1	34	98 00
38	2	35	23 01 7f 00
39	1	36	69 00
40	2	37	23 01 7e 00
41	1	38	69 00
42	2	39	12 01 7b 00
43	1	40	67 00
44	2	41	22 01 7b 00
45	1	42	67 00
46	2	43	12 01 7a 00
47	1	44	98 00
48	2	45	12 01 7a 00
49	1	46	99 00
50	2	47	12 01 77 00

AT №	Timing-ID	Template-ID	Внутренний HHT шаблон (HEX)
51	1	48	be 00
52	2	49	22 01 7a 00
53	1	50	69 00
54	2	51	22 01 7a 00
55	1	52	67 00
56	2	53	22 01 7a 00
57	1	54	67 00
58	2	55	22 01 7a 00
59	1	56	68 00
60	3	57	20 01 fc 00 20 01 fc 00
61	2	58	20 01 41 00
62	2	59	22 01 7a 00
63	1	60	98 00
64	3	61	10 01 02 00 22 01 22 00 10 01 03 00 22 01 23 00
65	3	62	27 01 02 00 24 01 f0 00
66	3	63	cf 01 ff 00 c1 01 fc 00
67	3	64	cf 01 00 00 c0 01 fc 00
68	2	65	d0 01 0b 00
69	2	66	d0 01 09 00
70	2	67	d0 01 0a 00
71	2	68	d0 01 0b 00
72	2	69	d0 01 2b 00
73	2	70	d0 01 0b 00
74	2	71	d0 01 4b 00
75	3	72	d1 01 00 00 d2 01 00 00
76	3	73	d1 01 01 00 d2 01 80 00
77	2	74	d4 01 00 00

AT №	Timing-ID	Template-ID	Внутренний HHT шаблон (HEX)
78	2	75	d4 01 1a 00
79	2	76	d2 01 00 00
80	2	77	d2 01 02 00
81	2	78	d2 01 04 00
82	2	79	d2 01 08 00
83	2	80	d2 01 10 00
84	2	81	d2 01 20 00
85	2	82	d2 01 40 00
86	3	83	d1 01 80 00 d3 01 40 00
87	3	84	cf 01 ff 00 c1 01 fc 00 e0 01 00 00 cf 01 00 00 c0 01 fc 00
88	3	85	10 01 02 00 22 01 22 00 10 01 03 00 22 01 23 00 10 01 04 00
89	3	86	27 01 02 00 24 01 f0 00
90	3	87	d0 01 0b 00 d1 01 00 00 d2 01 00 00 d3 01 40 00 d4 01 00 00
91	2	88	12 01 7f 00
92	2	89	20 01 47 00
93	3	90	e0 01 fe 00 e0 01 ff 00
94	3	91	00 00 00

AT №	Timing-ID	Template-ID	Внутренний HHT шаблон (HEX)
103	2	101	e4 01 00 00
104	2	102	da 01 00 00
105	2	103	db 01 00 00
106	2	104	db 01 04 00
107	3	105	da 01 00 00 db 01 00 00
108	2	106	d2 01 01 00
109	2	107	df 01 72 00
110	2	108	d0 01 03 00
111	2	109	dc 01 80 00
112	2	110	db 01 02 00
113	2	111	db 01 00 00
114	3	112	cf 01 ff 00 c1 01 fc 00 d1 01 08 00 cf 01 00 00 c0 01 fc 00

9.3 Типы диагностических операций HHT

type_cmd_map_V, DS `0xcc92`, FUN_1028_0c24 @1028:0c24 (d939==0).

Внутренний TYPE	CMD
0xf0	0x10
0xf1	0x11
0xf2	0x12
0xf3	0x13
0xf4	0x14
0xf5	0x15
0xf6	0x16
0xf7	0x17
0xf8	0x18
0xf9	0x19

Внутренний TYPE	CMD
0xfa	0x1a
0xfb	0x1b
0xfc	0x1c
0xfd	0x1d
0xfe	0x1e
0xff	0x1f
0x80	0x40
0x81	0x41
0x82	0x42
0x83	0x43
0x84	0x44
0x85	0x45
0x86	0x46
0x87	0x47
0x88	0x48
0x89	0x49
0x8a	0x4a
0x8b	0x4b
0x8c	0x4c
0x8d	0x4d
0x8e	0x4e
0x8f	0x4f
0x90	0x50
0x91	0x51
0x92	0x52
0x93	0x53
0x94	0x54

Внутренний TYPE	CMD
0x95	0x55
0x96	0x56
0x97	0x57
0x98	0x58
0x99	0x59
0x9a	0x5a
0x9b	0x5b
0x9c	0x5c
0x9d	0x5d
0x9e	0x5e
0x9f	0x5f
0xa0	0x60
0xa1	0x61
0xa2	0x62
0xa3	0x63
0xa4	0x64
0xa5	0x65
0xa6	0x66
0xa7	0x67
0xa8	0x68
0xa9	0x69
0xaa	0x6a
0xab	0x6b
0xac	0x6c
0xad	0x6d
0xae	0x6e
0xaf	0x6f

Внутренний TYPE	CMD
0xb0	0x70
0xb1	0x71
0xb2	0x72
0xb3	0x73
0xb4	0x74
0xb5	0x75
0xb6	0x76
0xb7	0x77
0xb8	0x78
0xb9	0x79
0xba	0x7a
0xbb	0x7b
0xbc	0x7c
0xbd	0x7d
0xbe	0x7e
0xbf	0x7f

type_cmd_map_B, DS `0xcc68`, FUN_1028_0c24 @1028:0c24 (d939==1).

Внутренний TYPE	CMD
0x01	0x11
0x02	0x12
0x03	0x13
0x04	0x14
0xf0	0x20
0xf1	0x21
0xf2	0x22
0xf3	0x23

Внутренний TYPE	CMD
0xf4	0x24
0xf5	0x25
0xf6	0x26
0xf7	0x27
0xf8	0x28
0xf9	0x29
0xfa	0x2a
0xfb	0x2b
0xfc	0x2c
0xfd	0x2d
0xfe	0x2e
0xff	0x2f

9.4 Вариантозависимые диагностические шаблоны HFM

Запись 1 · Индекс: 1
Индекс: 1
Вариант: V
DS: 0x834e
AT: 10
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 1
Flags: 0
Шаблон HHT: 12 01 76 00
Timing: 2

Запись 2 · Индекс: 1
Индекс: 1
Вариант: B
DS: 0x835a
AT: 11
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 1

Flags: 0
Шаблон HHT: bf 00
Timing: 1

Запись 3 · Индекс: 2
Индекс: 2
Вариант: V
DS: 0x8366
AT: 12
ER: 3
Ответ (внутр.): 16
ROM desc: 3
Flags: 1
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: 12 01 a4 00 12 01 a5 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
Timing: 3

Запись 4 · Индекс: 2
Индекс: 2
Вариант: B
DS: 0x8372
AT: 13
ER: 3
Ответ (внутр.): 10
ROM desc: 3
Flags: 0
Связанные ID: [2,6]
Шаблон HHT: 21 01 d7 00 20 01 67 00 b7 00
Timing: 3

Запись 5 · Индекс: 3
Индекс: 3
Вариант: V
DS: 0x837e
AT: 14
ER: 3
Ответ (внутр.): 16
ROM desc: 4
Flags: 1
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: 22 01 74 00 22 01 75 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
Timing: 3

Запись 6 · Индекс: 3
Индекс: 3

Вариант: B
DS: 0x838a
AT: 15
ER: 3
Ответ (внутр.): 10
ROM desc: 4
Flags: 1
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: 20 01 54 00 20 01 55 00 b7 00
Timing: 3

Запись 7 · Индекс: 4
Индекс: 4
Вариант: V
DS: 0x8396
AT: 16
ER: 3
Ответ (внутр.): 16
ROM desc: 5
Flags: 1
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: 22 01 7f 00 22 01 7f 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
Timing: 3

Запись 8 · Индекс: 4
Индекс: 4
Вариант: B
DS: 0x83a2
AT: 17
ER: 3
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 5
Flags: 0
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: b9 00 b7 00
Timing: 3

Запись 9 · Индекс: 5
Индекс: 5
Вариант: V
DS: 0x83ae
AT: 18
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 6

Flags: 0
Шаблон HHT: 22 01 78 00
Timing: 2

Запись 10 · Индекс: 5
Индекс: 5
Вариант: B
DS: 0x83ba
AT: 19
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 6
Flags: 0
Шаблон HHT: bd 00
Timing: 1

Запись 11 · Индекс: 6
Индекс: 6
Вариант: V
DS: 0x83c6
AT: 20
ER: 3
Ответ (внутр.): 8
ROM desc: 2
Flags: 1
Шаблон HHT: 12 01 7e 00 12 01 7e 00
Timing: 3

Запись 12 · Индекс: 6
Индекс: 6
Вариант: B
DS: 0x83d2
AT: 21
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 2
Flags: 0
Шаблон HHT: b7 00
Timing: 1

Запись 13 · Индекс: 7
Индекс: 7
Вариант: V
DS: 0x83de
AT: 22

ER: 3
Ответ (внутр.): 16
ROM desc: 7
Flags: 1
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: 22 01 72 00 22 01 73 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
Timing: 3

Запись 14 · Индекс: 7
Индекс: 7
Вариант: B
DS: 0x83ea
AT: 23
ER: 3
Ответ (внутр.): 10
ROM desc: 7
Flags: 0
Связанные ID: [7,6]
Шаблон HHT: 20 01 48 00 20 01 49 00 b7 00
Timing: 3

Запись 15 · Индекс: 8
Индекс: 8
Вариант: V
DS: 0x83f6
AT: 24
ER: 3
Ответ (внутр.): 16
ROM desc: 8
Flags: 1
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: 20 01 f2 00 20 01 f2 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
Timing: 3

Запись 16 · Индекс: 8
Индекс: 8
Вариант: B
DS: 0x8402
AT: 25
ER: 3
Ответ (внутр.): 6
ROM desc: 8
Flags: 0
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: 20 01 23 00 b7 00

Timing: 3

Запись 17 · Индекс: 9
Индекс: 9
Вариант: V
DS: 0x840e
AT: 26
ER: 3
Ответ (внутр.): 8
ROM desc: 0
Flags: 0
Шаблон ННТ: 20 01 43 00 20 01 42 00
Timing: 3

Запись 18 · Индекс: 10
Индекс: 10
Вариант: V
DS: 0x8426
AT: 28
ER: 3
Ответ (внутр.): 8
ROM desc: 10
Flags: 1
Шаблон ННТ: 20 01 45 00 20 01 45 00
Timing: 3

Запись 19 · Индекс: 10
Индекс: 10
Вариант: B
DS: 0x8432
AT: 29
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 10
Flags: 0
Шаблон ННТ: 24 01 92 00
Timing: 2

Запись 20 · Индекс: 11
Индекс: 11
Вариант: V
DS: 0x843e
AT: 30
ER: 3
Ответ (внутр.): 8

ROM desc: 11
Flags: 1
Шаблон HHT: 20 01 47 00 20 01 47 00
Timing: 3

Запись 21 · Индекс: 11
Индекс: 11
Вариант: B
DS: 0x844a
AT: 31
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 11
Flags: 0
Шаблон HHT: 24 01 93 00
Timing: 2

Запись 22 · Индекс: 12
Индекс: 12
Вариант: V
DS: 0x8456
AT: 32
ER: 3
Ответ (внутр.): 16
ROM desc: 12
Flags: 1
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: 12 01 72 00 12 01 73 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
Timing: 3

Запись 23 · Индекс: 12
Индекс: 12
Вариант: B
DS: 0x8462
AT: 33
ER: 3
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 12
Flags: 0
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: c4 00 b7 00
Timing: 3

Запись 24 · Индекс: 13
Индекс: 13

Вариант: V
DS: 0x846e
AT: 50
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 13
Flags: 0
Шаблон HHT: 12 01 77 00
Timing: 2

Запись 25 · Индекс: 13
Индекс: 13
Вариант: B
DS: 0x847a
AT: 51
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 13
Flags: 0
Шаблон HHT: be 00
Timing: 1

Запись 26 · Индекс: 14
Индекс: 14
Вариант: V
DS: 0x8486
AT: 34
ER: 3
Ответ (внутр.): 10
ROM desc: 14
Flags: 2
Шаблон HHT: 00 01 7e 00 90 01 34 00 80 00
Timing: 3

Запись 27 · Индекс: 14
Индекс: 14
Вариант: B
DS: 0x8492
AT: 35
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 14
Flags: 0
Шаблон HHT: 20 01 39 00
Timing: 2

Запись 28 · Индекс: 15
Индекс: 15
Вариант: V
DS: 0x849e
AT: 36
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 24
Flags: 0
Шаблон HHT: 23 01 a4 00
Timing: 2

Запись 29 · Индекс: 15
Индекс: 15
Вариант: B
DS: 0x84aa
AT: 37
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 24
Flags: 0
Шаблон HHT: 98 00
Timing: 1

Запись 30 · Индекс: 16
Индекс: 16
Вариант: V
DS: 0x84b6
AT: 38
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 26
Flags: 0
Шаблон HHT: 23 01 7f 00
Timing: 2

Запись 31 · Индекс: 16
Индекс: 16
Вариант: B
DS: 0x84c2
AT: 39
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 26
Flags: 0
Шаблон HHT: 69 00

Timing: 1

Запись 32 · Индекс: 17
Индекс: 17
Вариант: V
DS: 0x84ce
AT: 40
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 26
Flags: 0
Шаблон ННТ: 23 01 7e 00
Timing: 2

Запись 33 · Индекс: 17
Индекс: 17
Вариант: B
DS: 0x84da
AT: 41
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 26
Flags: 0
Шаблон ННТ: 69 00
Timing: 1

Запись 34 · Индекс: 18
Индекс: 18
Вариант: V
DS: 0x84e6
AT: 42
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 25
Flags: 0
Шаблон ННТ: 12 01 7b 00
Timing: 2

Запись 35 · Индекс: 18
Индекс: 18
Вариант: B
DS: 0x84f2
AT: 43
ER: 1
Ответ (внутр.): 2

ROM desc: 25
Flags: 0
Шаблон HHT: 67 00
Timing: 1

Запись 36 · Индекс: 19
Индекс: 19
Вариант: V
DS: 0x84fe
AT: 44
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 25
Flags: 0
Шаблон HHT: 22 01 7b 00
Timing: 2

Запись 37 · Индекс: 19
Индекс: 19
Вариант: B
DS: 0x850a
AT: 45
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 25
Flags: 0
Шаблон HHT: 67 00
Timing: 1

Запись 38 · Индекс: 20
Индекс: 20
Вариант: V
DS: 0x8516
AT: 46
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 24
Flags: 0
Шаблон HHT: 12 01 7a 00
Timing: 2

Запись 39 · Индекс: 20
Индекс: 20
Вариант: B
DS: 0x8522

AT: 47
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 24
Flags: 0
Шаблон HHT: 98 00
Timing: 1

Запись 40 · Индекс: 21
Индекс: 21
Вариант: V
DS: 0x852e
AT: 48
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 24
Flags: 0
Шаблон HHT: 12 01 7a 00
Timing: 2

Запись 41 · Индекс: 21
Индекс: 21
Вариант: B
DS: 0x853a
AT: 49
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 24
Flags: 0
Шаблон HHT: 99 00
Timing: 1

Запись 42 · Индекс: 22
Индекс: 22
Вариант: V
DS: 0x8546
AT: 62
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 24
Flags: 0
Шаблон HHT: 22 01 7a 00
Timing: 2

Запись 43 · Индекс: 22
Индекс: 22
Вариант: B
DS: 0x8552
AT: 63
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 24
Flags: 0
Шаблон HHT: 98 00
Timing: 1

Запись 44 · Индекс: 23
Индекс: 23
Вариант: V
DS: 0x855e
AT: 52
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 26
Flags: 0
Шаблон HHT: 22 01 7a 00
Timing: 2

Запись 45 · Индекс: 23
Индекс: 23
Вариант: B
DS: 0x856a
AT: 53
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 26
Flags: 0
Шаблон HHT: 69 00
Timing: 1

Запись 46 · Индекс: 24
Индекс: 24
Вариант: V
DS: 0x8576
AT: 54
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 25
Flags: 0
Шаблон HHT: 22 01 7a 00

Timing: 2

Запись 47 · Индекс: 24
Индекс: 24
Вариант: B
DS: 0x8582
AT: 55
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 25
Flags: 0
Шаблон HHT: 67 00
Timing: 1

Запись 48 · Индекс: 25
Индекс: 25
Вариант: V
DS: 0x858e
AT: 56
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 25
Flags: 0
Шаблон HHT: 22 01 7a 00
Timing: 2

Запись 49 · Индекс: 25
Индекс: 25
Вариант: B
DS: 0x859a
AT: 57
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 25
Flags: 0
Шаблон HHT: 67 00
Timing: 1

Запись 50 · Индекс: 26
Индекс: 26
Вариант: V
DS: 0x85a6
AT: 58
ER: 2
Ответ (внутр.): 4

ROM desc: 26
Flags: 0
Шаблон ННТ: 22 01 7a 00
Timing: 2

Запись 51 · Индекс: 26
Индекс: 26
Вариант: B
DS: 0x85b2
AT: 59
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 26
Flags: 0
Шаблон ННТ: 68 00
Timing: 1

Запись 52 · Индекс: 27
Индекс: 27
Вариант: V
DS: 0x85be
AT: 60
ER: 3
Ответ (внутр.): 8
ROM desc: 15
Flags: 1
Шаблон ННТ: 20 01 fc 00 20 01 fc 00
Timing: 3

Запись 53 · Индекс: 27
Индекс: 27
Вариант: B
DS: 0x85ca
AT: 61
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 15
Flags: 0
Шаблон ННТ: 20 01 41 00
Timing: 2

Запись 54 · Индекс: 28
Индекс: 28
Вариант: V
DS: 0x85d6

AT: 12
ER: 3
Ответ (внутр.): 16
ROM desc: 3
Flags: 1
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: 12 01 a4 00 12 01 a5 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
Timing: 3

Запись 55 · Индекс: 28
Индекс: 28
Вариант: B
DS: 0x85e2
AT: 13
ER: 3
Ответ (внутр.): 10
ROM desc: 3
Flags: 0
Связанные ID: [2,6]
Шаблон HHT: 21 01 d7 00 20 01 67 00 b7 00
Timing: 3

Запись 56 · Индекс: 29
Индекс: 29
Вариант: V
DS: 0x85ee
AT: 26
ER: 3
Ответ (внутр.): 8
ROM desc: 9
Flags: 1
Шаблон HHT: 20 01 43 00 20 01 42 00
Timing: 3

Запись 57 · Индекс: 29
Индекс: 29
Вариант: B
DS: 0x85fa
AT: 27
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 9
Flags: 0
Шаблон HHT: 24 01 90 00
Timing: 2

Запись 58 · Индекс: 31
Индекс: 31
Вариант: V
DS: 0x861e
AT: 20
ER: 3
Ответ (внутр.): 8
ROM desc: 2
Flags: 1
Шаблон HHT: 12 01 7e 00 12 01 7e 00
Timing: 3

Запись 59 · Индекс: 31
Индекс: 31
Вариант: B
DS: 0x862a
AT: 21
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 2
Flags: 0
Шаблон HHT: b7 00
Timing: 1

Запись 60 · Индекс: 39
Индекс: 39
Вариант: V
DS: 0x86de
AT: 18
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 6
Flags: 0
Шаблон HHT: 22 01 78 00
Timing: 2

Запись 61 · Индекс: 39
Индекс: 39
Вариант: B
DS: 0x86ea
AT: 19
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 6
Flags: 0
Шаблон HHT: bd 00

Timing: 1

Запись 62 · Индекс: 42
Индекс: 42
Вариант: V
DS: 0x8726
AT: 88
ER: 3
Ответ (внутр.): 20
ROM desc: 0
Flags: 0
Шаблон HHT: 10 01 02 00 22 01 22 00 10 01 03 00 22 01 23 00 10 01 04 00
Timing: 3

Запись 63 · Индекс: 42
Индекс: 42
Вариант: B
DS: 0x8732
AT: 89
ER: 3
Ответ (внутр.): 8
ROM desc: 0
Flags: 0
Шаблон HHT: 27 01 02 00 24 01 f0 00
Timing: 3

Запись 64 · Индекс: 43
Индекс: 43
Вариант: V
DS: 0x873e
AT: 91
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 16
Flags: 0
Шаблон HHT: 12 01 7f 00
Timing: 2

Запись 65 · Индекс: 43
Индекс: 43
Вариант: B
DS: 0x874a
AT: 92
ER: 2
Ответ (внутр.): 4

ROM desc: 16
Flags: 0
Шаблон HHT: 20 01 47 00
Timing: 2

Запись 66 · Индекс: 44
Индекс: 44
Вариант: V
DS: 0x8756
AT: 24
ER: 3
Ответ (внутр.): 16
ROM desc: 8
Flags: 1
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: 20 01 f2 00 20 01 f2 00 12 01 7e 00 12 01 7e 00
Timing: 3

Запись 67 · Индекс: 44
Индекс: 44
Вариант: B
DS: 0x8762
AT: 25
ER: 3
Ответ (внутр.): 6
ROM desc: 8
Flags: 0
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: 20 01 23 00 b7 00
Timing: 3

Запись 68 · Индекс: 45
Индекс: 45
Вариант: V
DS: 0x876e
AT: 10
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 1
Flags: 0
Шаблон HHT: 12 01 76 00
Timing: 2

Запись 69 · Индекс: 45
Индекс: 45

Вариант: B
DS: 0x877a
AT: 11
ER: 1
Ответ (внутр.): 2
ROM desc: 1
Flags: 0
Шаблон HHT: bf 00
Timing: 1

Запись 70 · Индекс: 46
Индекс: 46
Вариант: B
DS: 0x8792
AT: 98
ER: 3
Ответ (внутр.): 6
ROM desc: 20
Flags: 0
Связанные ID: [6]
Шаблон HHT: 20 01 25 00 b7 00
Timing: 3

Запись 71 · Индекс: 47
Индекс: 47
Вариант: V
DS: 0x879e
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 21
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Timing: 3

Запись 73 · Индекс: 48
Индекс: 48
Вариант: V
DS: 0x87b6
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 22
Flags: 0
Шаблон ННТ: 00 00 00

ROM desc: 23
Flags: 0
Шаблон ННТ: 00 00 00

AT: 29
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 10
Flags: 0
Шаблон HHT: 24 01 92 00
Timing: 2

Запись 81 · Индекс: 52
Индекс: 52
Вариант: V
DS: 0x8816
AT: 30
ER: 3
Ответ (внутр.): 8
ROM desc: 11
Flags: 1
Шаблон HHT: 20 01 47 00 20 01 47 00
Timing: 3

Запись 82 · Индекс: 52
Индекс: 52
Вариант: B
DS: 0x8822
AT: 31
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 11
Flags: 0
Шаблон HHT: 24 01 93 00
Timing: 2

Запись 83 · Индекс: 53
Индекс: 53
Вариант: V
DS: 0x882e
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 26
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Запись 84 · Индекс: 53
Индекс: 53
Вариант: B
DS: 0x883a
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 26
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Timing: 3

Запись 88 · Индекс: 55
Индекс: 55
Вариант: B
DS: 0x886a
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 27
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

ROM desc: 39
Flags: 0
Шаблон ННТ: 00 00 00

AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 19
Flags: 1
Шаблон HHT: 00 00 00

Запись 99 · Индекс: 61
Индекс: 61
Вариант: V
DS: 0x88ee
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 43
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Timing: 1

Запись 103 · Индекс: 63
Индекс: 63
Вариант: V
DS: 0x891e
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 45
Flags: 1
Шаблон HHT: 00 00 00

ROM desc: 14
Flags: 0
Шаблон HHT: 20 01 39 00
Timing: 2

Запись 107 · Индекс: 65
Индекс: 65
Вариант: V
DS: 0x894e
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 54
Flags: 0
Связанные ID: [67,68,69,70,71]
Шаблон HHT: 00 00 00

Запись 110 · Индекс: 66
Индекс: 66
Вариант: B
DS: 0x8972
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 54
Flags: 0
Связанные ID: [67,68,69]
Шаблон HHT: 00 00 00

Шаблон ННТ: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 114 · Индекс: 68
Индекс: 68
Вариант: B
DS: 0x89a2
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 56
Flags: 0
Шаблон ННТ: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 115 · Индекс: 69
Индекс: 69
Вариант: V
DS: 0x89ae
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 57
Flags: 0
Шаблон ННТ: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 116 · Индекс: 69
Индекс: 69
Вариант: B
DS: 0x89ba
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 57
Flags: 0
Шаблон ННТ: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 117 · Индекс: 70
Индекс: 70
Вариант: V
DS: 0x89c6
AT: 0
ER: 0

Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 58
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 118 · Индекс: 70
Индекс: 70
Вариант: B
DS: 0x89d2
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 58
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 119 · Индекс: 71
Индекс: 71
Вариант: V
DS: 0x89de
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 59
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 120 · Индекс: 71
Индекс: 71
Вариант: B
DS: 0x89ea
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 59
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 121 · Индекс: 72
Индекс: 72
Вариант: V

DS: 0x89f6
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 61
Flags: 0
Связанные ID: [75,73]
Шаблон HHT: 00 00 00

Связанные ID: [74]
Шаблон НИТ: 00 00 00

ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 62
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 129 · Индекс: 76
Индекс: 76
Вариант: V
DS: 0x8a56
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 64
Flags: 1
Связанные ID: [79,77,6]
Шаблон HHT: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Timing: 3

Запись 130 · Индекс: 76
Индекс: 76
Вариант: B
DS: 0x8a62
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 64
Flags: 0
Связанные ID: [79,77,6]
Шаблон HHT: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Timing: 3

Запись 131 · Индекс: 77
Индекс: 77
Вариант: V
DS: 0x8a6e
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 63
Flags: 1
Связанные ID: [78,6]
Шаблон HHT: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Timing: 3

Запись 132 · Индекс: 77
Индекс: 77
Вариант: B
DS: 0x8a7a
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 63
Flags: 0
Связанные ID: [78,6]
Шаблон HHT: 00 00 00

Шаблон ННТ: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 136 · Индекс: 79
Индекс: 79
Вариант: B
DS: 0x8aaa
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 65
Flags: 0
Шаблон ННТ: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 137 · Индекс: 80
Индекс: 80
Вариант: V
DS: 0x8ab6
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 67
Flags: 0
Связанные ID: [83,81,6]
Шаблон ННТ: 00 00 00

AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 66
Flags: 0
Связанные ID: [82,6]
Шаблон HHT: 00 00 00

Запись 143 · Индекс: 83
Индекс: 83
Вариант: V
DS: 0x8afe
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 68
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 144 · Индекс: 83
Индекс: 83
Вариант: B
DS: 0x8b0a
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 68
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 145 · Индекс: 84
Индекс: 84
Вариант: V
DS: 0x8b16
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 69
Flags: 0
Связанные ID: [86,87,88,89,90,115]
Шаблон HHT: 00 00 00

Связанные ID: [86,87,88,89,90,115]
Шаблон HHT: 00 00 00

DS: 0x8b52
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 70
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 151 · Индекс: 87
Индекс: 87
Вариант: V
DS: 0x8b5e
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 71
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 152 · Индекс: 87
Индекс: 87
Вариант: B
DS: 0x8b6a
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 71
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 153 · Индекс: 88
Индекс: 88
Вариант: V
DS: 0x8b76
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 72
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 154 · Индекс: 88
Индекс: 88
Вариант: B
DS: 0x8b82
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 72
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 155 · Индекс: 89
Индекс: 89
Вариант: V
DS: 0x8b8e
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 73
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 156 · Индекс: 89
Индекс: 89
Вариант: B
DS: 0x8b9a
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 73
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 157 · Индекс: 90
Индекс: 90
Вариант: V
DS: 0x8ba6
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 74
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00

Timing: 0

Запись 158 · Индекс: 90
Индекс: 90
Вариант: B
DS: 0x8bb2
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 74
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 159 · Индекс: 91
Индекс: 91
Вариант: V
DS: 0x8bbe
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 46
Flags: 1
Шаблон HHT: 00 00 00

ROM desc: 17
Flags: 1
Шаблон ННТ: 00 00 00

AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 75
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Запись 169 · Индекс: 96
Индекс: 96
Вариант: V
DS: 0x8c36
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 48
Flags: 1
Шаблон HHT: 00 00 00

Timing: 3

Запись 173 · Индекс: 98
Индекс: 98
Вариант: B
DS: 0x8c72
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 50
Flags: 0
Шаблон ННТ: 00 00 00

ROM desc: 76
Flags: 1
Связанные ID: [101,102,103]
Шаблон HHT: 00 00 00

Вариант: V
DS: 0x8cc6
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 78
Flags: 1
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 181 · Индекс: 102
Индекс: 102
Вариант: B
DS: 0x8cd2
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 78
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 182 · Индекс: 103
Индекс: 103
Вариант: V
DS: 0x8cde
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 79
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 183 · Индекс: 103
Индекс: 103
Вариант: B
DS: 0x8cea
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 79
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 184 · Индекс: 104
Индекс: 104
Вариант: B
DS: 0x8d02
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 86
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 188 · Индекс: 108
Индекс: 108
Вариант: V
DS: 0x8d56
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 83
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 189 · Индекс: 108
Индекс: 108
Вариант: B
DS: 0x8d62
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 83
Flags: 1
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 190 · Индекс: 109
Индекс: 109
Вариант: V
DS: 0x8d6e
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 84
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 191 · Индекс: 110
Индекс: 110
Вариант: V
DS: 0x8d86
AT: 94

ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 41
Flags: 1
Шаблон HHT: 00 00 00

Вариант: V
DS: 0x8db6
AT: 36
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 80
Flags: 0
Шаблон HHT: 23 01 a4 00
Timing: 2

Запись 196 · Индекс: 112
Индекс: 112
Вариант: B
DS: 0x8dc2
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 80
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Запись 199 · Индекс: 114
Индекс: 114
Вариант: V
DS: 0x8de6
AT: 36
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 24
Flags: 0
Шаблон HHT: 23 01 a4 00
Timing: 2

Запись 200 · Индекс: 114
Индекс: 114
Вариант: B
DS: 0x8df2
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 24
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Timing: 3

Запись 203 · Индекс: 116
Индекс: 116
Вариант: V
DS: 0x8e16
AT: 36
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 80
Flags: 0
Шаблон HHT: 23 01 a4 00
Timing: 2

Запись 204 · Индекс: 116
Индекс: 116
Вариант: B
DS: 0x8e22
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 80
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

ROM desc: 80
Flags: 0
Шаблон ННТ: 00 00 00

AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 80
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Запись 214 · Индекс: 121
Индекс: 121
Вариант: B
DS: 0x8e9a
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 53
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Шаблон ННТ: 00 00 00

AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 91
Flags: 2
Связанные ID: [127,128,129]
Шаблон HHT: 00 00 00

Запись 225 · Индекс: 128
Индекс: 128
Вариант: V
DS: 0x8f36
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 93
Flags: 2
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 226 · Индекс: 128
Индекс: 128
Вариант: B
DS: 0x8f42
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 93
Flags: 2
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 227 · Индекс: 129
Индекс: 129
Вариант: V
DS: 0x8f4e
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 94
Flags: 2
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 228 · Индекс: 129
Индекс: 129
Вариант: B
DS: 0x8f5a
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 94
Flags: 2
Шаблон HHT: 00 00 aa 00

Timing: 0

Запись 229 · Индекс: 130
Индекс: 130
Вариант: V
DS: 0x8f66
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 95
Flags: 2
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 230 · Индекс: 130
Индекс: 130
Вариант: B
DS: 0x8f72
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 95
Flags: 2
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 231 · Индекс: 131
Индекс: 131
Вариант: V
DS: 0x8f7e
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 96
Flags: 2
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 232 · Индекс: 131
Индекс: 131
Вариант: B
DS: 0x8f8a
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0

ROM desc: 96
Flags: 2
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 233 · Индекс: 132
Индекс: 132
Вариант: V
DS: 0x8f96
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 30
Flags: 0
Связанные ID: [133,134,135,136]
Шаблон HHT: 00 00 00

Вариант: B
DS: 0x8fba
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 31
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Запись 240 · Индекс: 135
Индекс: 135
Вариант: B
DS: 0x8fea
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 33
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Timing: 3

Запись 244 · Индекс: 137
Индекс: 137
Вариант: B
DS: 0x901a
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 28
Flags: 0
Шаблон ННТ: 00 00 00

ROM desc: 28
Flags: 0
Шаблон ННТ: 00 00 00

AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 26
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Запись 255 · Индекс: 143
Индекс: 143
Вариант: V
DS: 0x909e
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 35
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Timing: 3

Запись 259 · Индекс: 145
Индекс: 145
Вариант: V
DS: 0x90ce
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 14
Flags: 2
Шаблон HHT: 00 00 00

ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 55
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 263 · Индекс: 147
Индекс: 147
Вариант: B
DS: 0x910a
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 55
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 264 · Индекс: 148
Индекс: 148
Вариант: V
DS: 0x9116
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 53
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Вариант: V
DS: 0x912e
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 25
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Запись 270 · Индекс: 152
Индекс: 152
Вариант: B
DS: 0x9182
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 97
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Шаблон ННТ: 00 00 00

Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 66
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

DS: 0x9296
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 74
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Запись 285 · Индекс: 170
Индекс: 170
Вариант: V
DS: 0x9326
AT: 94
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 36
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 00

Timing: 2

Запись 289 · Индекс: 172
Индекс: 172
Вариант: B
DS: 0x9362
AT: 92
ER: 2
Ответ (внутр.): 4
ROM desc: 16
Flags: 0
Шаблон HHT: 20 01 47 00
Timing: 2

Запись 290 · Индекс: 173
Индекс: 173
Вариант: B
DS: 0x937a
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 36
ROM desc: 0
Flags: 0
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Запись 291 · Индекс: 174
Индекс: 174
Вариант: V
DS: 0x9386
AT: 771
ER: 0
Ответ (внутр.): 0
ROM desc: 0
Flags: 0

Запись 292 · Индекс: 174
Индекс: 174
Вариант: B
DS: 0x9392
AT: 1
ER: 0
Ответ (внутр.): 3
ROM desc: 1
Flags: 0

Шаблон HHT: 10 01 aa 00
Timing: 4

Запись 293 · Индекс: 175
Индекс: 175
Вариант: V
DS: 0x939e
AT: 37
ER: 5
Ответ (внутр.): 5
ROM desc: 0
Flags: 0
Шаблон HHT: 98 00
Timing: 1

Запись 294 · Индекс: 175
Индекс: 175
Вариант: B
DS: 0x93aa
AT: 0
ER: 0
Ответ (внутр.): 37
ROM desc: 0
Flags: 49
Шаблон HHT: 00 00 aa 00
Timing: 0

Разделение V/B вычисляется по флагу/диагностическому идентификатору (`d939`). Поля `AT`, `ER`, `ROM desc` — внутренние индексы HHT; в наш драйвер они должны быть преобразованы в явные алгоритмы. Некоторые последовательности содержат одинарный селектор, работающий в ранее установленном контексте.

10. Диагностические величины и элементы отображения

`каталога параметров` содержит **173 записи элементов диагностических экранов**, включая Live Data, статусы, заголовки, тесты и элементы выбора. НЕ интерпретировать 173 как число уникальных измеряемых величин. Колонка `conv` — сегмент:смещение функции пересчёта; `list_items` — внутренние шаблоны экранов, не самостоятельные K-Line пакеты.

Запись 1 · №: 1
№: 1
DS: 0x6d16
Наименование в HHT: 01 Coolant temperature
Конвертер: 8:0000
List-поле: 9:6aa4
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,1]
Текст. индексы: 564/585

Запись 2 · №: 2
№: 2
DS: 0x6d36
Наименование в HHT: 02 Engine speed
Конвертер: 8:0042
List-поле: 9:6aaa
Сырой шаблон/список: ["01 04 01 00 bd 01","01 11 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,2]
Текст. индексы: 565/585

Запись 3 · №: 3
№: 3
DS: 0x6d56
Наименование в HHT: 03 Injection time
Конвертер: 8:0120
List-поле: 9:6ab6
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 be 01"]
Аргументы: [1,3]
Текст. индексы: 0/585

Запись 4 · №: 4
№: 4
DS: 0x6d76
Наименование в HHT: 04 Lambda control
Конвертер: 8:0292
List-поле: 9:6abc
Сырой шаблон/список: ["01 16 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,4]
Текст. индексы: 0/585

Запись 5 · №: 5
№: 5
DS: 0x6d96
Наименование в HHT: 05 Throttle valve angle
Конвертер: 8:0361
List-поле: 9:6ac2
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 be 01"]
Аргументы: [1,5]
Текст. индексы: 0/585

Запись 6 · №: 6
№: 6
DS: 0x6db6
Наименование в HHT: 02 Engine speed
Конвертер: 8:03c8
List-поле: 9:6ac8
Сырой шаблон/список: ["01 11 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,6]
Текст. индексы: 0/585

Запись 7 · №: 7
№: 7
DS: 0x6dd6
Наименование в HHT: 06 Air mass
Конвертер: 8:042f
List-поле: 9:6ace
Сырой шаблон/список: ["01 12 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,7]
Текст. индексы: 564/585

Запись 8 · №: 8
№: 8
DS: 0x6df6
Наименование в HHT: 07 Oxygen sensor voltage
Конвертер: 8:04df
List-поле: 9:6ad4
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,8]
Текст. индексы: 0/585

Запись 9 · №: 9
№: 9
DS: 0x6e16
Наименование в HHT: 08 Self-adjustment
Конвертер: 8:0633
List-поле: 9:6ada

Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,9]
Текст. индексы: 0/585

Запись 10 · №: 10
№: 10
DS: 0x6e36
Наименование в HHT: 09 Self-adjustment factor
Конвертер: 8:0777
List-поле: 9:6afe
Сырой шаблон/список: ["01 17 01 00 bf 01"]
Аргументы: [1,10]
Текст. индексы: 0/585

Запись 11 · №: 11
№: 11
DS: 0x6e56
Наименование в HHT: 10 Self-adjustment factor
Конвертер: 8:085e
List-поле: 9:6afe
Сырой шаблон/список: ["01 17 01 00 bf 01"]
Аргументы: [1,11]
Текст. индексы: 0/585

Запись 12 · №: 12
№: 12
DS: 0x6e76
Наименование в HHT: 11 Ignition angle
Конвертер: 8:0945
List-поле: 9:6ae0
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,12]
Текст. индексы: 0/585

Запись 13 · №: 13
№: 13
DS: 0x6e96
Наименование в HHT: 12 Intake air temperature
Конвертер: 8:0a87
List-поле: 9:6aa4
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,13]
Текст. индексы: 564/585

Запись 14 · №: 14
№: 14

DS: 0x6eb6
Наименование в HHT: 13 Res. trimming plug
Конвертер: 8:0ac9
List-поле: 9:6ae6
Сырой шаблон/список: ["06 0a 01 00 ba 01"]
Аргументы: [1,14]
Текст. индексы: 0/585

Запись 15 · №: 15
№: 15
DS: 0x6ed6
Наименование в HHT: 14 Starter signal
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,15]
Текст. индексы: 0/585

Запись 16 · №: 16
№: 16
DS: 0x6ef6
Наименование в HHT: 15 Post-start enrichment
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,16]
Текст. индексы: 0/585

Запись 17 · №: 17
№: 17
DS: 0x6f16
Наименование в HHT: 16 Warm-up
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,17]
Текст. индексы: 0/585

Запись 18 · №: 18
№: 18
DS: 0x6f36
Наименование в HHT: 17 Partial intake manifold
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]

Аргументы: [1,18]
Текст. индексы: 0/585

Запись 19 · №: 19
№: 19
DS: 0x6f56
Наименование в HHT: 18 Air pump
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,19]
Текст. индексы: 0/585

Запись 20 · №: 20
№: 20
DS: 0x6f76
Наименование в HHT: 19 Selector lever position
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6cf0
Сырой шаблон/список: ["06 12 01 00 68 01"]
Аргументы: [1,20]
Текст. индексы: 0/585

Запись 21 · №: 21
№: 21
DS: 0x6f96
Наименование в HHT: 20 A/C compressor
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,21]
Текст. индексы: 0/585

Запись 22 · №: 22
№: 22
DS: 0x6fb6
Наименование в HHT: 21 Idle speed contact
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,22]
Текст. индексы: 566/585

Запись 23 · №: 23
№: 23
DS: 0x6fd6

Наименование в HHT: 22 Full-load contact
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,23]
Текст. индексы: 567/585

Запись 24 · №: 24
№: 24
DS: 0x6ff6
Наименование в HHT: 23 Camshaft actuator
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,24]
Текст. индексы: 568/585

Запись 25 · №: 25
№: 25
DS: 0x7016
Наименование в HHT: 24 Resonance intake
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,25]
Текст. индексы: 568/585

Запись 26 · №: 26
№: 26
DS: 0x7036
Наименование в HHT: 25 Deceleration cut-off
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,26]
Текст. индексы: 0/585

Запись 27 · №: 27
№: 27
DS: 0x7056
Наименование в HHT: 26 CO potentiometer
Конвертер: 8:0e46
List-поле: 9:6af2
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bf 01"]
Аргументы: [1,27]

Текст. индексы: 0/585

Запись 28 · №: 28
№: 28
DS: 0x7076
Наименование в HHT: 02 Engine speed
Конвертер: 8:0042
List-поле: 9:6aaa
Сырой шаблон/список: ["01 04 01 00 bd 01","01 11 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,28]
Текст. индексы: 565/585

Запись 29 · №: 29
№: 29
DS: 0x7096
Наименование в HHT: 08 Self-adjustment
Конвертер: 8:0633
List-поле: 9:6af8
Сырой шаблон/список: ["01 12 01 00 be 01"]
Аргументы: [1,29]
Текст. индексы: 0/585

Запись 30 · №: 30
№: 30
DS: 0x70b6
Текст. индексы: 0/0

Запись 31 · №: 31
№: 31
DS: 0x70d6
Наименование в HHT: Engine speed
Конвертер: 8:03c8
List-поле: 9:6b04
Сырой шаблон/список: ["01 11 01 00 bd 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 32 · №: 32
№: 32
DS: 0x70f6
Наименование в HHT: Cylinder: 1 3
List-поле: 9:6b0a
Сырой шаблон/список: ["00 00 00 00 00 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 33 · №: 33
№: 33

DS: 0x7116
Наименование в HHT: Cylinder: 1 4
List-поле: 9:6b0a
Сырой шаблон/список: ["00 00 00 00 00 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 34 · №: 34
№: 34
DS: 0x7136
Наименование в HHT: Injection valve
List-поле: 9:6b10
Сырой шаблон/список: ["01 0a 01 00 bd 01","06 14 01 00 10 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 35 · №: 35
№: 35
DS: 0x7156
Наименование в HHT: Camshaft
List-поле: 9:6b16
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 36 · №: 36
№: 36
DS: 0x7176
Наименование в HHT: Exh. gas recirculation
List-поле: 9:6b16
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 37 · №: 37
№: 37
DS: 0x7196
Наименование в HHT: Intake manifold pre-
List-поле: 9:6b16
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 38 · №: 38
№: 38
DS: 0x71b6
Наименование в HHT: Air pump
List-поле: 9:6b16
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 39 · №: 39
№: 39
DS: 0x71d6
Наименование в HHT: Throttle valve angle
Конвертер: 8:0361
List-поле: 9:6ac2
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 be 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 40 · №: 40
№: 40
DS: 0x71f6
Наименование в HHT: Regeneration
List-поле: 9:6b16
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 41 · №: 41
№: 41
DS: 0x7216
List-поле: 9:6b16
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 42 · №: 42
№: 42
DS: 0x7236
Наименование в HHT: Transm. type: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Конвертер: 8:0f5a
List-поле: 9:6b22
Сырой шаблон/список: ["06 0f 00 00 74 00","06 16 01 00 75 00","06 0f 02 00 bb 01","06 12 03 00 76 00","06 14 04 00 73 00","06 14 05 00 73 00","06 14 07 00 73 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 43 · №: 43
№: 43
DS: 0x7256
Наименование в HHT: 27 Rear vehicle speed
Конвертер: 8:11fe
List-поле: 9:6b4c
Сырой шаблон/список: ["01 13 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,43]
Текст. индексы: 0/585

Запись 44 · №: 44
№: 44
DS: 0x7276
Наименование в HHT: Oxygen sensor voltage

Конвертер: 8:04df
List-поле: 9:6ad4
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bd 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 45 · №: 45
№: 45
DS: 0x7296
Наименование в HHT: Coolant temperature
Конвертер: 8:0000
List-поле: 9:6aa4
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 bd 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 46 · №: 46
№: 46
DS: 0x72b6
Наименование в HHT: 28 Oxygen sensor voltage
Конвертер: 8:04df
List-поле: 9:6ad4
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,46]
Текст. индексы: 0/585

Запись 47 · №: 47
№: 47
DS: 0x72d6
Текст. индексы: 0/0

Запись 48 · №: 48
№: 48
DS: 0x72f6
Текст. индексы: 0/0

Запись 49 · №: 49
№: 49
DS: 0x7316
Текст. индексы: 0/0

Запись 50 · №: 50
№: 50
DS: 0x7336
Наименование в HHT: Self-adjustment
Конвертер: 8:0633
List-поле: 9:6af8
Сырой шаблон/список: ["01 12 01 00 be 01"]

Текст. индексы: 0/0

Запись 51 · №: 51
№: 51
DS: 0x7356
Наименование в HHT: Self-adjustment factor
Конвертер: 8:0777
List-поле: 9:6afe
Сырой шаблон/список: ["01 17 01 00 bf 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 52 · №: 52
№: 52
DS: 0x7376
Наименование в HHT: Self-adjustment factor
Конвертер: 8:085e
List-поле: 9:6afe
Сырой шаблон/список: ["01 17 01 00 bf 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 53 · №: 53
№: 53
DS: 0x7396
Наименование в HHT: Throttle valve stop
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6b1c
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 73 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 54 · №: 54
№: 54
DS: 0x73b6
Текст. индексы: 0/0

Запись 55 · №: 55
№: 55
DS: 0x73d6
Текст. индексы: 0/0

Запись 56 · №: 56
№: 56
DS: 0x73f6
Текст. индексы: 0/0

Запись 57 · №: 57
№: 57
DS: 0x7416

Текст. индексы: 0/0

Запись 58 · №: 58
№: 58
DS: 0x7436
Текст. индексы: 0/0

Запись 59 · №: 59
№: 59
DS: 0x7456
Наименование в HHT: 29 Transmission overload
Конвертер: 8:1224
List-поле: 9:6ac2
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 be 01"]
Аргументы: [1,59]
Текст. индексы: 0/585

Запись 60 · №: 60
№: 60
DS: 0x7476
Наименование в HHT: 30 Battery voltage
Конвертер: 8:1302
List-поле: 9:6ac2
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 be 01"]
Аргументы: [1,60]
Текст. индексы: 0/585

Запись 61 · №: 61
№: 61
DS: 0x7496
Наименование в HHT: 31 Exhaust gas
Конвертер: 8:135f
List-поле: 9:6ad4
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,61]
Текст. индексы: 0/585

Запись 62 · №: 62
№: 62
DS: 0x74b6
Наименование в HHT: 32 Engine start
Конвертер: 8:0000
List-поле: 9:6aa4
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,62]
Текст. индексы: 0/0

Запись 63 · №: 63
№: 63
DS: 0x74d6
Наименование в HHT: 33 HFM voltage
Конвертер: 8:139e
List-поле: 9:6af2
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bf 01"]
Аргументы: [1,63]
Текст. индексы: 0/585

Запись 64 · №: 64
№: 64
DS: 0x74f6
Наименование в HHT: 34 Resistance trimming
Конвертер: 8:140e
List-поле: 9:6af2
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bf 01"]
Аргументы: [1,64]
Текст. индексы: 0/585

Запись 65 · №: 65
№: 65
DS: 0x7516
Наименование в HHT: 35 Ignition fault counter
Конвертер: 8:1546
List-поле: 9:6b52
Сырой шаблон/список: ["01 18 01 00 bd 01","01 18 02 00 bd 01","01 18 03 00 bd 01","01 18 04 00 bd 01","01 18 05 00 bd 01","01 18 06 00 bd 01"]
Аргументы: [1,65]
Текст. индексы: 570/585

Запись 66 · №: 66
№: 66
DS: 0x7536
Наименование в HHT: 35 Ignition fault counter
Конвертер: 8:1546
List-поле: 9:6b76
Сырой шаблон/список: ["01 18 01 00 bd 01","01 18 02 00 bd 01","01 18 03 00 bd 01","01 18 04 00 bd 01"]
Аргументы: [1,66]
Текст. индексы: 570/585

Запись 67 · №: 67
№: 67
DS: 0x7556
Текст. индексы: 0/0

Запись 68 · №: 68
№: 68

DS: 0x7576
Текст. индексы: 0/0

Запись 69 · №: 69
№: 69
DS: 0x7596
Текст. индексы: 0/0

Запись 70 · №: 70
№: 70
DS: 0x75b6
Текст. индексы: 0/0

Запись 71 · №: 71
№: 71
DS: 0x75d6
Текст. индексы: 0/0

Запись 72 · №: 72
№: 72
DS: 0x75f6
Наименование в HHT: 36 Ign. coil fault counter
Конвертер: 8:15c8
List-поле: 9:6b8e
Сырой шаблон/список: ["01 18 02 00 bd 01","01 18 04 00 bd 01","01 18 06 00 bd 01"]
Аргументы: [1,72]
Текст. индексы: 571/585

Запись 73 · №: 73
№: 73
DS: 0x7616
Наименование в HHT: 36 Ign. coil fault counter
Конвертер: 8:15c8
List-поле: 9:6ba0
Сырой шаблон/список: ["01 18 02 00 bd 01","01 18 04 00 bd 01"]
Аргументы: [1,73]
Текст. индексы: 571/585

Запись 74 · №: 74
№: 74
DS: 0x7636
Текст. индексы: 0/0

Запись 75 · №: 75
№: 75
DS: 0x7656
Текст. индексы: 0/0

Запись 76 · №: 76
№: 76
DS: 0x7676
Наименование в HHT: 37 Ign. coil comb. time
Конвертер: 8:1611
List-поле: 9:6bac
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bf 01","01 14 02 00 bf 01","01 14 03 00 bf 01"]
Аргументы: [1,76]
Текст. индексы: 572/585

Запись 77 · №: 77
№: 77
DS: 0x7696
Наименование в HHT: 37 Ign. coil comb. time
Конвертер: 8:1611
List-поле: 9:6bbe
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bf 01","01 14 02 00 bf 01"]
Аргументы: [1,77]
Текст. индексы: 572/585

Запись 78 · №: 78
№: 78
DS: 0x76b6
Текст. индексы: 0/0

Запись 79 · №: 79
№: 79
DS: 0x76d6
Текст. индексы: 0/0

Запись 80 · №: 80
№: 80
DS: 0x76f6
Наименование в HHT: 38 Ign. coil comb. voltage
Конвертер: 8:187b
List-поле: 9:6bca
Сырой шаблон/список: ["01 16 01 00 bd 01","01 16 02 00 bd 01","01 16 03 00 bd 01"]
Аргументы: [1,80]
Текст. индексы: 573/585

Запись 81 · №: 81
№: 81
DS: 0x7716
Наименование в HHT: 38 Ign. coil comb. voltage
Конвертер: 8:187b
List-поле: 9:6bdc
Сырой шаблон/список: ["01 16 01 00 bd 01","01 16 02 00 bd 01"]

Аргументы: [1,81]
Текст. индексы: 573/585

Запись 82 · №: 82
№: 82
DS: 0x7736
Текст. индексы: 0/0

Запись 83 · №: 83
№: 83
DS: 0x7756
Текст. индексы: 0/0

Запись 84 · №: 84
№: 84
DS: 0x7776
Наименование в HHT: 39 Knock ignition angle
Конвертер: 8:18e8
List-поле: 9:6be8
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bd 01","01 14 02 00 bd 01","01 14 03 00 bd 01","01 14 04 00 bd 01","01 14 05 00 bd 01","01 14 06 00 bd 01"]
Аргументы: [1,84]
Текст. индексы: 574/585

Запись 85 · №: 85
№: 85
DS: 0x7796
Наименование в HHT: 39 Knock ignition angle
Конвертер: 8:18e8
List-поле: 9:6c0c
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bd 01","01 14 02 00 bd 01","01 14 03 00 bd 01","01 14 04 00 bd 01"]
Аргументы: [1,85]
Текст. индексы: 574/585

Запись 86 · №: 86
№: 86
DS: 0x77b6
Текст. индексы: 0/0

Запись 87 · №: 87
№: 87
DS: 0x77d6
Текст. индексы: 0/0

Запись 88 · №: 88
№: 88
DS: 0x77f6
Текст. индексы: 0/0

Запись 89 · №: 89
№: 89
DS: 0x7816
Текст. индексы: 0/0

Запись 90 · №: 90
№: 90
DS: 0x7836
Текст. индексы: 0/0

Запись 91 · №: 91
№: 91
DS: 0x7856
Наименование в HHT: 40 Actual value potentiom.
Конвертер: 8:1ba3
List-поле: 9:6af2
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bf 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 92 · №: 92
№: 92
DS: 0x7876
Наименование в HHT: 41 Altitude pressure
Конвертер: 8:1c6b
List-поле: 9:6ace
Сырой шаблон/список: ["01 12 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,92]
Текст. индексы: 575/585

Запись 93 · №: 93
№: 93
DS: 0x7896
Наименование в HHT: 42 Actuator output
Конвертер: 8:1cb2
List-поле: 9:6c24
Сырой шаблон/список: ["01 18 01 00 bd 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 94 · №: 94
№: 94
DS: 0x78b6
Наименование в HHT: 43 Regeneration valve
Конвертер: 8:1cce
List-поле: 9:6abc
Сырой шаблон/список: ["01 16 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,94]
Текст. индексы: 577/585

Запись 95 · №: 95
№: 95
DS: 0x78d6
Наименование в HHT: 44 Load
Конвертер: 8:1d7d
List-поле: 9:6ada
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 bd 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 96 · №: 96
№: 96
DS: 0x78f6
Наименование в HHT: 45 Lambda control average
Конвертер: 8:1da2
List-поле: 9:6ada
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 bd 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 97 · №: 97
№: 97
DS: 0x7916
Наименование в HHT: 46 Lambda control average
Конвертер: 8:1da2
List-поле: 9:6ada
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 bd 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 98 · №: 98
№: 98
DS: 0x7936
Наименование в HHT: 47 Lambda control 2
Конвертер: 8:1e36
List-поле: 9:6c24
Сырой шаблон/список: ["01 18 01 00 bd 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 99 · №: 99
№: 99
DS: 0x7956
Наименование в HHT: 48 HFM identifier
Конвертер: 8:1cb2
List-поле: 9:6c2a
Сырой шаблон/список: ["01 19 01 00 c0 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 100 · №: 100
№: 100

DS: 0x7976
Наименование в HHT: 49 Regeneration factor
Конвертер: 8:1e72
List-поле: 9:6c30
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 be 01","01 14 02 00 be 01","01 14 03 00 be 01","01 14 04 00 be 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 101 · №: 101
№: 101
DS: 0x7996
Текст. индексы: 0/0

Запись 102 · №: 102
№: 102
DS: 0x79b6
Текст. индексы: 0/0

Запись 103 · №: 103
№: 103
DS: 0x79d6
Текст. индексы: 0/0

Запись 104 · №: 104
№: 104
DS: 0x79f6
Наименование в HHT: 50 CAT temperature
Конвертер: 8:2066
List-поле: 9:6ad4
Сырой шаблон/список: ["01 14 01 00 bd 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 105 · №: 105
№: 105
DS: 0x7a16
Наименование в HHT: 51 Fault code
Конвертер: 8:2088
List-поле: 9:6c48
Сырой шаблон/список: ["01 19 01 00 c0 01","01 19 02 00 c0 01","01 19 03 00 c0 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 106 · №: 106
№: 106
DS: 0x7a36
Наименование в HHT: 51 Fault code
Конвертер: 8:2088
List-поле: 9:6c60

Сырой шаблон/список: ["01 19 01 00 c0 01","01 19 02 00 c0 01","01 17 03 00 c0 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 107 · №: 107
№: 107
DS: 0x7a56
Текст. индексы: 0/0

Запись 108 · №: 108
№: 108
DS: 0x7a76
Текст. индексы: 0/0

Запись 109 · №: 109
№: 109
DS: 0x7a96
Текст. индексы: 0/0

Запись 110 · №: 110
№: 110
DS: 0x7ab6
Наименование в HHT: 52 Lambda shift
Конвертер: 8:2118
List-поле: 9:6c7e
Сырой шаблон/список: ["01 13 01 00 bc 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 111 · №: 111
№: 111
DS: 0x7ad6
Наименование в HHT: 53 Sensor heater
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,111]
Текст. индексы: 0/585

Запись 112 · №: 112
№: 112
DS: 0x7af6
Наименование в HHT: 54 Sensor heater down-
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,112]
Текст. индексы: 0/585

Запись 113 · №: 113
№: 113
DS: 0x7b16
Наименование в HHT: 55 Clutch operated
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,113]
Текст. индексы: 0/585

Запись 114 · №: 114
№: 114
DS: 0x7b36
Наименование в HHT: 56 Cruise control mode
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,114]
Текст. индексы: 0/585

Запись 115 · №: 115
№: 115
DS: 0x7b56
Наименование в HHT: 57 Knock control enabled
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,115]
Текст. индексы: 578/585

Запись 116 · №: 116
№: 116
DS: 0x7b76
Наименование в HHT: 58 Safet fuel cut-off
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,116]
Текст. индексы: 579/0

Запись 117 · №: 117
№: 117
DS: 0x7b96
Наименование в HHT: 59 CAT heating idle speed
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec

Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,117]
Текст. индексы: 580/0

Запись 118 · №: 118
№: 118
DS: 0x7bb6
Наименование в HHT: 60 Self-adjustment
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,118]
Текст. индексы: 581/585

Запись 119 · №: 119
№: 119
DS: 0x7bd6
Наименование в HHT: 61 Transmission shiftpoint
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,119]
Текст. индексы: 0/0

Запись 120 · №: 120
№: 120
DS: 0x7bf6
Наименование в HHT: 62 Multiple map adjust-
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 121 · №: 121
№: 121
DS: 0x7c16
Наименование в HHT: 63 RON index
Конвертер: 8:1cb2
List-поле: 9:6c84
Сырой шаблон/список: ["01 1b 01 00 bd 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 122 · №: 122
№: 122
DS: 0x7c36
Наименование в HHT: 51 Fault code

Конвертер: 8:2088
List-поле: 9:6c5a
Сырой шаблон/список: ["01 19 01 00 c0 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 123 · №: 123
№: 123
DS: 0x7c56
Наименование в HHT: 51 Fault code
Конвертер: 8:2088
List-поле: 9:6c72
Сырой шаблон/список: ["01 19 01 00 c0 01","01 19 02 00 c0 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 124 · №: 124
№: 124
DS: 0x7c76
Наименование в HHT: 64 Drive authorization
Конвертер: 8:2171
List-поле: 9:6c8a
Сырой шаблон/список: ["06 14 02 00 73 00","06 14 04 00 73 00","06 14 06 00 73 00","06 14 08 00 73 00"]
Аргументы: [1,124]
Текст. индексы: 556/0

Запись 125 · №: 125
№: 125
DS: 0x7c96
Текст. индексы: 0/0

Запись 126 · №: 126
№: 126
DS: 0x7cb6
Текст. индексы: 0/0

Запись 127 · №: 127
№: 127
DS: 0x7cd6
Текст. индексы: 0/0

Запись 128 · №: 128
№: 128
DS: 0x7cf6
Текст. индексы: 0/0

Запись 129 · №: 129
№: 129
DS: 0x7d16

Текст. индексы: 0/0

Запись 130 · №: 130
№: 130
DS: 0x7d36
Текст. индексы: 0/0

Запись 131 · №: 131
№: 131
DS: 0x7d56
Текст. индексы: 0/0

Запись 132 · №: 132
№: 132
DS: 0x7d76
Текст. индексы: 0/0

Запись 133 · №: 133
№: 133
DS: 0x7d96
Текст. индексы: 0/0

Запись 134 · №: 134
№: 134
DS: 0x7db6
Текст. индексы: 0/0

Запись 135 · №: 135
№: 135
DS: 0x7dd6
Текст. индексы: 0/0

Запись 136 · №: 136
№: 136
DS: 0x7df6
Текст. индексы: 0/0

Запись 137 · №: 137
№: 137
DS: 0x7e16
Наименование в HHT: 65 Stop light switch
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,137]
Текст. индексы: 0/0

Запись 138 · №: 138
№: 138
DS: 0x7e36
Наименование в HHT: 66 Stop light switch
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,138]
Текст. индексы: 0/0

Запись 139 · №: 139
№: 139
DS: 0x7e56
Наименование в HHT: 67 Pushbutton switch
Конвертер: 8:21e7
List-поле: 9:6ca2
Сырой шаблон/список: ["06 13 01 00 a2 01"]
Аргументы: [1,139]
Текст. индексы: 0/0

Запись 140 · №: 140
№: 140
DS: 0x7e76
Наименование в HHT: 68 Safety contact
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,140]
Текст. индексы: 0/0

Запись 141 · №: 141
№: 141
DS: 0x7e96
Наименование в HHT: 69 Rpm increase
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,141]
Текст. индексы: 582/0

Запись 142 · №: 142
№: 142
DS: 0x7eb6
Наименование в HHT: 70 ETS
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec

Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,142]
Текст. индексы: 0/0

Запись 143 · №: 143
№: 143
DS: 0x7ed6
Наименование в HHT: 71 Cruise control shut-off
Конвертер: 8:2241
List-поле: 9:6ca8
Сырой шаблон/список: ["06 14 02 00 73 00","06 14 04 00 73 00","06 14 06 00 73 00","06 14 08 00 73 00"]
Аргументы: [1,143]
Текст. индексы: 583/0

Запись 144 · №: 144
№: 144
DS: 0x7ef6
Наименование в HHT: 72 Cruise control shut-off
Конвертер: 8:22b7
List-поле: 9:6cc0
Сырой шаблон/список: ["06 14 03 00 73 00","06 14 05 00 73 00","06 14 07 00 73 00"]
Аргументы: [1,144]
Текст. индексы: 583/0

Запись 145 · №: 145
№: 145
DS: 0x7f16
Наименование в HHT: 73 RON correction
Конвертер: 8:2312
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,145]
Текст. индексы: 0/0

Запись 146 · №: 146
№: 146
DS: 0x7f36
Наименование в HHT: 35 Ignition fault counter
Конвертер: 8:2381
List-поле: 9:6ba0
Сырой шаблон/список: ["01 18 02 00 bd 01","01 18 04 00 bd 01"]
Аргументы: [1,146]
Текст. индексы: 570/585

Запись 147 · №: 147
№: 147

DS: 0x7f56
Текст. индексы: 0/0

Запись 148 · №: 148
№: 148
DS: 0x7f76
Наименование в HHT: 74 Air flap switchover
Конвертер: 8:23b0
List-поле: 9:6ac2
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 be 01"]
Аргументы: [1,148]
Текст. индексы: 584/585

Запись 149 · №: 149
№: 149
DS: 0x7f96
Наименование в HHT: 75 Supercharger coupling
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,149]
Текст. индексы: 0/585

Запись 150 · №: 150
№: 150
DS: 0x7fb6
Наименование в HHT: 66 Stop light switch
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Аргументы: [1,150]
Текст. индексы: 0/0

Запись 151 · №: 151
№: 151
DS: 0x7fd6
Наименование в HHT: Supercharger coupling
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 152 · №: 152
№: 152
DS: 0x7ff6
Наименование в HHT: 77 Supercharger efficiency
Конвертер: 8:23e6

List-поле: 9:6afe
Сырой шаблон/список: ["01 17 01 00 bf 01"]
Аргументы: [1,152]
Текст. индексы: 0/585

Запись 153 · №: 153
№: 153
DS: 0x8016
Наименование в HHT: 89 Front left vehicle
Конвертер: 8:11fe
List-поле: 9:6b4c
Сырой шаблон/список: ["01 13 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,153]
Текст. индексы: 0/0

Запись 154 · №: 154
№: 154
DS: 0x8036
Наименование в HHT: Air flap switchover
List-поле: 9:6cd2
Сырой шаблон/список: ["06 0d 01 00 72 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 155 · №: 155
№: 155
DS: 0x8056
Наименование в HHT: 78 Fan output request
Конвертер: 8:240b
List-поле: 9:6ce4
Сырой шаблон/список: ["01 16 03 00 bc 01","01 16 05 00 bc 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 156 · №: 156
№: 156
DS: 0x8076
Текст. индексы: 0/0

Запись 157 · №: 157
№: 157
DS: 0x8096
Наименование в HHT: 79 Effective fan output
Конвертер: 8:1cb2
List-поле: 9:6cd8
Сырой шаблон/список: ["01 16 01 00 bc 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 158 · №: 158
№: 158
DS: 0x80b6
Наименование в HHT: 81 Operating point shift
Конвертер: 8:243a
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 159 · №: 159
№: 159
DS: 0x80d6
Наименование в HHT: 82 Induced engine torque
Конвертер: 8:245f
List-поле: 9:6cde
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 bc 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 160 · №: 160
№: 160
DS: 0x80f6
Наименование в HHT: 83 Drag torque
Конвертер: 8:245f
List-поле: 9:6cde
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 bc 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 161 · №: 161
№: 161
DS: 0x8116
Наименование в HHT: 84 Driver input torque
Конвертер: 8:245f
List-поле: 9:6cde
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 bc 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 162 · №: 162
№: 162
DS: 0x8136
Наименование в HHT: 85 Pedal position
Конвертер: 8:247e
List-поле: 9:6cd8
Сырой шаблон/список: ["01 16 01 00 bc 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 163 · №: 163
№: 163

DS: 0x8156
Наименование в HHT: 86 Min. induced engine
Конвертер: 8:245f
List-поле: 9:6cde
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 bc 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 164 · №: 164
№: 164
DS: 0x8176
Наименование в HHT: 87 Max. induced engine
Конвертер: 8:245f
List-поле: 9:6cde
Сырой шаблон/список: ["01 15 01 00 bc 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 165 · №: 165
№: 165
DS: 0x8196
Наименование в HHT: 88 Starter control
Конвертер: 8:0cdd
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 166 · №: 166
№: 166
DS: 0x81b6
Наименование в HHT: Fuel pump
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 167 · №: 167
№: 167
DS: 0x81d6
Наименование в HHT: Electric suction fan
List-поле: 9:6cd8
Сырой шаблон/список: ["01 16 01 00 bc 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 168 · №: 168
№: 168
DS: 0x81f6
Наименование в HHT: Engine speed
Конвертер: 8:03c8

List-поле: 9:6b04
Сырой шаблон/список: ["01 11 01 00 bd 01"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 169 · №: 169
№: 169
DS: 0x8216
Наименование в HHT: Rpm limiter
List-поле: 9:6aec
Сырой шаблон/список: ["06 14 01 00 10 00"]
Текст. индексы: 0/0

Запись 170 · №: 170
№: 170
DS: 0x8236
Текст. индексы: 0/0

Запись 171 · №: 171
№: 171
DS: 0x8256
Наименование в HHT: 43 Regeneration valve
Конвертер: 8:1cce
List-поле: 9:6abc
Сырой шаблон/список: ["01 16 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,171]
Текст. индексы: 577/585

Запись 172 · №: 172
№: 172
DS: 0x8276
Наименование в HHT: 27 Vehicle speed signal
Конвертер: 8:11fe
List-поле: 9:6b4c
Сырой шаблон/список: ["01 13 01 00 bd 01"]
Аргументы: [1,172]
Текст. индексы: 0/585

Запись 173 · №: 173
№: 173
DS: 0x8296
Текст. индексы: 69/70

11. Неисправности: банки памяти, битовые карты и коды

11.1 Адресация банков и порядок определения статуса

Интерпретация	F1:00–0F	F1:10–1F	Применимость
Вариант A	Сохранённые	Текущие	Требует подтверждения профиля
Вариант B	Текущие	Сохранённые	Требует подтверждения профиля

НЕ УСТАНОВЛЕНО, какой диапазон означает «текущие»/«сохранённые» у конкретного ЭБУ. В реализации следует сохранять два независимых банка `bank0` и `bank1`, не маркируя пользователю Current/Stored до подтверждения. Верифицировать включением/устранением известной неисправности и повторным чтением на автомобиле, не сбрасывая ошибки автоматически.

11.2 Базовая карта из 152 битовых позиций

Нормализованная битовая позиция вычисляется как `position = byte_index × 8 + bit_index + 1`. Наличие строки каталога не доказывает, что соответствующая позиция доступна в памяти любого исполнения ЭБУ.

Запись 1 · Позиция: 1
Позиция: 1
Банк 0 индекс: 00
Банк 1 индекс: 10
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 2
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Coolant temperature sensor: short circuit.

Запись 2 · Позиция: 2
Позиция: 2
Банк 0 индекс: 00
Банк 1 индекс: 10
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 3
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Coolant temperature sensor: open circuit.

Запись 3 · Позиция: 3
Позиция: 3
Банк 0 индекс: 00
Банк 1 индекс: 10
Бит: 2
Маска: 0x04

DTC: 4
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Coolant temperature sensor: implausible signal.

Запись 4 · Позиция: 4
Позиция: 4
Банк 0 индекс: 00
Банк 1 индекс: 10
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 6
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Intake air temperature sensor: short circuit.

Запись 5 · Позиция: 5
Позиция: 5
Банк 0 индекс: 00
Банк 1 индекс: 10
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 7
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Intake air temperature sensor: open circuit.

Запись 6 · Позиция: 6
Позиция: 6
Банк 0 индекс: 00
Банк 1 индекс: 10
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 9
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Mass airflow sensor: airflow implausibly high.

Запись 7 · Позиция: 7
Позиция: 7
Банк 0 индекс: 00
Банк 1 индекс: 10
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 10
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Mass airflow sensor: open circuit.

Запись 8 · Позиция: 8
Позиция: 8

Банк 0 индекс: 00
Банк 1 индекс: 10
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 11
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Closed-throttle switch: throttle angle implausibly high.

Запись 9 · Позиция: 9
Позиция: 9
Банк 0 индекс: 01
Банк 1 индекс: 11
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 118
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Definition not yet verified.

Запись 10 · Позиция: 10
Позиция: 10
Банк 0 индекс: 01
Банк 1 индекс: 11
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 12
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Closed-throttle switch: airflow implausibly high.

Запись 11 · Позиция: 11
Позиция: 11
Банк 0 индекс: 01
Банк 1 индекс: 11
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 113
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Engine ECU has not been coded.

Запись 12 · Позиция: 12
Позиция: 12
Банк 0 индекс: 01
Банк 1 индекс: 11
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 14

Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Throttle-position potentiometer: value too high.

Запись 13 · Позиция: 13
Позиция: 13
Банк 0 индекс: 01
Банк 1 индекс: 11
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 15
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Throttle-position potentiometer: value too low.

Запись 14 · Позиция: 14
Позиция: 14
Банк 0 индекс: 01
Банк 1 индекс: 11
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 17
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Throttle-drive potentiometer: value too high.

Запись 15 · Позиция: 15
Позиция: 15
Банк 0 индекс: 01
Банк 1 индекс: 11
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 18
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Throttle-drive potentiometer: value too low.

Запись 16 · Позиция: 16
Позиция: 16
Банк 0 индекс: 01
Банк 1 индекс: 11
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 20
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Idle-speed control: lower adjustment limit reached.

Запись 17 · Позиция: 17
Позиция: 17
Банк 0 индекс: 02

Банк 1 индекс: 12
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 21
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Idle-speed control: upper adjustment limit reached.

Запись 18 · Позиция: 18
Позиция: 18
Банк 0 индекс: 02
Банк 1 индекс: 12
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 22
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Cruise control/electronic accelerator reports emergency operation.

Запись 19 · Позиция: 19
Позиция: 19
Банк 0 индекс: 02
Банк 1 индекс: 12
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 23
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Upstream oxygen sensor: voltage too high.

Запись 20 · Позиция: 20
Позиция: 20
Банк 0 индекс: 02
Банк 1 индекс: 12
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 24
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Upstream oxygen sensor: cold or open circuit.

Запись 21 · Позиция: 21
Позиция: 21
Банк 0 индекс: 02
Банк 1 индекс: 12
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 25
Доступность в 16 байтах: yes

Описание: Upstream oxygen sensor: implausible voltage.

Запись 22 · Позиция: 22
Позиция: 22
Банк 0 индекс: 02
Банк 1 индекс: 12
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 26
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Downstream oxygen sensor: voltage too high.

Запись 23 · Позиция: 23
Позиция: 23
Банк 0 индекс: 02
Банк 1 индекс: 12
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 27
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Downstream oxygen sensor: cold or open circuit.

Запись 24 · Позиция: 24
Позиция: 24
Банк 0 индекс: 02
Банк 1 индекс: 12
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 28
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Downstream oxygen sensor: implausible voltage.

Запись 25 · Позиция: 25
Позиция: 25
Банк 0 индекс: 03
Банк 1 индекс: 13
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 29
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Upstream oxygen-sensor heater: current too low.

Запись 26 · Позиция: 26
Позиция: 26
Банк 0 индекс: 03
Банк 1 индекс: 13

Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 30
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Upstream oxygen-sensor heater: current too high.

Запись 27 · Позиция: 27
Позиция: 27
Банк 0 индекс: 03
Банк 1 индекс: 13
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 31
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Upstream oxygen-sensor heater: short circuit.

Запись 28 · Позиция: 28
Позиция: 28
Банк 0 индекс: 03
Банк 1 индекс: 13
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 32
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Downstream oxygen-sensor heater: current too low.

Запись 29 · Позиция: 29
Позиция: 29
Банк 0 индекс: 03
Банк 1 индекс: 13
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 33
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Downstream oxygen-sensor heater: current too high.

Запись 30 · Позиция: 30
Позиция: 30
Банк 0 индекс: 03
Банк 1 индекс: 13
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 34
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Downstream oxygen-sensor heater: short circuit.

Запись 31 · Позиция: 31
Позиция: 31
Банк 0 индекс: 03
Банк 1 индекс: 13
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 35
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Mixture too lean; oxygen-sensor control at enrichment limit.

Запись 32 · Позиция: 32
Позиция: 32
Банк 0 индекс: 03
Банк 1 индекс: 13
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 36
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Mixture too rich; oxygen-sensor control at leaning limit.

Запись 33 · Позиция: 33
Позиция: 33
Банк 0 индекс: 04
Банк 1 индекс: 14
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 37
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Cylinder 1 injector: short to battery positive.

Запись 34 · Позиция: 34
Позиция: 34
Банк 0 индекс: 04
Банк 1 индекс: 14
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 38
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Cylinder 1 injector: open circuit or short to ground.

Запись 35 · Позиция: 35
Позиция: 35
Банк 0 индекс: 04
Банк 1 индекс: 14
Бит: 2
Маска: 0x04

DTC: 39
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Cylinder 2 injector: short to battery positive.

Запись 36 · Позиция: 36
Позиция: 36
Банк 0 индекс: 04
Банк 1 индекс: 14
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 40
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Cylinder 2 injector: open circuit or short to ground.

Запись 37 · Позиция: 37
Позиция: 37
Банк 0 индекс: 04
Банк 1 индекс: 14
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 41
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Cylinder 3 injector: short to battery positive.

Запись 38 · Позиция: 38
Позиция: 38
Банк 0 индекс: 04
Банк 1 индекс: 14
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 42
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Cylinder 3 injector: open circuit or short to ground.

Запись 39 · Позиция: 39
Позиция: 39
Банк 0 индекс: 04
Банк 1 индекс: 14
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 43
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Cylinder 4 injector: short to battery positive.

Запись 40 · Позиция: 40
Позиция: 40

Банк 0 индекс: 04
Банк 1 индекс: 14
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 44
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Cylinder 4 injector: open circuit or short to ground.

Запись 41 · Позиция: 41
Позиция: 41
Банк 0 индекс: 05
Банк 1 индекс: 15
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 45
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Cylinder 5 injector: short to battery positive.

Запись 42 · Позиция: 42
Позиция: 42
Банк 0 индекс: 05
Банк 1 индекс: 15
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 46
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Cylinder 5 injector: open circuit or short to ground.

Запись 43 · Позиция: 43
Позиция: 43
Банк 0 индекс: 05
Банк 1 индекс: 15
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 47
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Cylinder 6 injector: short to battery positive.

Запись 44 · Позиция: 44
Позиция: 44
Банк 0 индекс: 05
Банк 1 индекс: 15
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 48

Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Cylinder 6 injector: open circuit or short to ground.

Запись 45 · Позиция: 45
Позиция: 45
Банк 0 индекс: 05
Банк 1 индекс: 15
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 49
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Mixture adaptation at idle: too rich.

Запись 46 · Позиция: 46
Позиция: 46
Банк 0 индекс: 05
Банк 1 индекс: 15
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 50
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Mixture adaptation at idle: too lean.

Запись 47 · Позиция: 47
Позиция: 47
Банк 0 индекс: 05
Банк 1 индекс: 15
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 51
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Mixture adaptation at lower partial load: too rich.

Запись 48 · Позиция: 48
Позиция: 48
Банк 0 индекс: 05
Банк 1 индекс: 15
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 52
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Mixture adaptation at lower partial load: too lean.

Запись 49 · Позиция: 49
Позиция: 49
Банк 0 индекс: 06

Банк 1 индекс: 16
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 53
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Mixture adaptation at upper partial load: too rich.

Запись 50 · Позиция: 50
Позиция: 50
Банк 0 индекс: 06
Банк 1 индекс: 16
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 54
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Mixture adaptation at upper partial load: too lean.

Запись 51 · Позиция: 51
Позиция: 51
Банк 0 индекс: 06
Банк 1 индекс: 16
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 61
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Ignition output/coil 3: cylinder 1 misfire.

Запись 52 · Позиция: 52
Позиция: 52
Банк 0 индекс: 06
Банк 1 индекс: 16
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 62
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Ignition output/coil 3: cylinder 6 misfire.

Запись 53 · Позиция: 53
Позиция: 53
Банк 0 индекс: 06
Банк 1 индекс: 16
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 63
Доступность в 16 байтах: yes

Описание: Ignition output/coil 3: required current not reached.

Запись 54 · Позиция: 54
Позиция: 54
Банк 0 индекс: 06
Банк 1 индекс: 16
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 55
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Ignition output/coil 1: cylinder 2 misfire.

Запись 55 · Позиция: 55
Позиция: 55
Банк 0 индекс: 06
Банк 1 индекс: 16
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 56
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Ignition output/coil 1: cylinder 5 misfire.

Запись 56 · Позиция: 56
Позиция: 56
Банк 0 индекс: 06
Банк 1 индекс: 16
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 57
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Ignition output/coil 1: required current not reached.

Запись 57 · Позиция: 57
Позиция: 57
Банк 0 индекс: 07
Банк 1 индекс: 17
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 58
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Ignition output/coil 2: cylinder 3 misfire.

Запись 58 · Позиция: 58
Позиция: 58
Банк 0 индекс: 07
Банк 1 индекс: 17

Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 59
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Ignition output/coil 2: cylinder 4 misfire.

Запись 59 · Позиция: 59
Позиция: 59
Банк 0 индекс: 07
Банк 1 индекс: 17
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 60
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Ignition output/coil 2: required current not reached.

Запись 60 · Позиция: 60
Позиция: 60
Банк 0 индекс: 07
Банк 1 индекс: 17
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 64
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Crankshaft position signal: missing or implausible.

Запись 61 · Позиция: 61
Позиция: 61
Банк 0 индекс: 07
Банк 1 индекс: 17
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 65
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Crankshaft reference: missing magnet or implausible tooth count.

Запись 62 · Позиция: 62
Позиция: 62
Банк 0 индекс: 07
Банк 1 индекс: 17
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 66
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Crankshaft-derived engine speed: implausibly high.

Запись 63 · Позиция: 63
Позиция: 63
Банк 0 индекс: 07
Банк 1 индекс: 17
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 67
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Camshaft position signal: missing or implausible.

Запись 64 · Позиция: 64
Позиция: 64
Банк 0 индекс: 07
Банк 1 индекс: 17
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 68
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: HFM trimming plug: short to ground.

Запись 65 · Позиция: 65
Позиция: 65
Банк 0 индекс: 08
Банк 1 индекс: 18
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 69
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: HFM trimming plug: open circuit or short to positive.

Запись 66 · Позиция: 66
Позиция: 66
Банк 0 индекс: 08
Банк 1 индекс: 18
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 70
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: TN engine-speed output: short to ground.

Запись 67 · Позиция: 67
Позиция: 67
Банк 0 индекс: 08
Банк 1 индекс: 18
Бит: 2
Маска: 0x04

DTC: 71
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: TN engine-speed output: short to battery positive.

Запись 68 · Позиция: 68
Позиция: 68
Банк 0 индекс: 08
Банк 1 индекс: 18
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 72
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Vehicle-speed signal: not detected.

Запись 69 · Позиция: 69
Позиция: 69
Банк 0 индекс: 08
Банк 1 индекс: 18
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 73
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Vehicle-speed signal: implausibly high.

Запись 70 · Позиция: 70
Позиция: 70
Банк 0 индекс: 08
Банк 1 индекс: 18
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 74
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: PSV relay K3/1: short to positive.

Запись 71 · Позиция: 71
Позиция: 71
Банк 0 индекс: 08
Банк 1 индекс: 18
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 75
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Definition not yet verified.

Запись 72 · Позиция: 72
Позиция: 72

Банк 0 индекс: 08
Банк 1 индекс: 18
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 76
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Fuel-pump relay: open or short circuit.

Запись 73 · Позиция: 73
Позиция: 73
Банк 0 индекс: 09
Банк 1 индекс: 19
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 119
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Definition not yet verified.

Запись 74 · Позиция: 74
Позиция: 74
Банк 0 индекс: 09
Банк 1 индекс: 19
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 77
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: CO potentiometer: short to positive.

Запись 75 · Позиция: 75
Позиция: 75
Банк 0 индекс: 09
Банк 1 индекс: 19
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 79
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Knock sensor 1: open circuit.

Запись 76 · Позиция: 76
Позиция: 76
Банк 0 индекс: 09
Банк 1 индекс: 19
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 80

Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Knock sensor 2: open circuit.

Запись 77 · Позиция: 77
Позиция: 77
Банк 0 индекс: 09
Банк 1 индекс: 19
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 81
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Ignition retard limit reached on one or more cylinders.

Запись 78 · Позиция: 78
Позиция: 78
Банк 0 индекс: 09
Банк 1 индекс: 19
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 82
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Ignition-angle difference between cylinders exceeds 6 crankshaft degrees.

Запись 79 · Позиция: 79
Позиция: 79
Банк 0 индекс: 09
Банк 1 индекс: 19
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 83
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Engine ECU: knock-evaluation circuit fault.

Запись 80 · Позиция: 80
Позиция: 80
Банк 0 индекс: 09
Банк 1 индекс: 19
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 84
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Transient mixture-adaptation fault at idle or partial load.

Запись 81 · Позиция: 81
Позиция: 81
Банк 0 индекс: 0A

Банк 1 индекс: 1A
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 85
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Secondary-air pump valve/clutch/relay circuit: open or short circuit.

Запись 82 · Позиция: 82
Позиция: 82
Банк 0 индекс: 0A
Банк 1 индекс: 1A
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 239
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: (not in catalog)

Запись 83 · Позиция: 83
Позиция: 83
Банк 0 индекс: 0A
Банк 1 индекс: 1A
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 240
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: (not in catalog)

Запись 84 · Позиция: 84
Позиция: 84
Банк 0 индекс: 0A
Банк 1 индекс: 1A
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 86
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Purge valve: open or short circuit.

Запись 85 · Позиция: 85
Позиция: 85
Банк 0 индекс: 0A
Банк 1 индекс: 1A
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 87
Доступность в 16 байтах: yes

Описание: Purge valve: short to battery positive.

Запись 86 · Позиция: 86
Позиция: 86
Банк 0 индекс: 0A
Банк 1 индекс: 1A
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 88
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Upshift-delay valve: open or short circuit.

Запись 87 · Позиция: 87
Позиция: 87
Банк 0 индекс: 0A
Банк 1 индекс: 1A
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 123
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Definition not yet verified.

Запись 88 · Позиция: 88
Позиция: 88
Банк 0 индекс: 0A
Банк 1 индекс: 1A
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 124
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Definition not yet verified.

Запись 89 · Позиция: 89
Позиция: 89
Банк 0 индекс: 0B
Банк 1 индекс: 1B
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 89
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Camshaft timing solenoid: short to battery positive.

Запись 90 · Позиция: 90
Позиция: 90
Банк 0 индекс: 0B
Банк 1 индекс: 1B

Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 90
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Camshaft timing solenoid: open circuit or short to ground.

Запись 91 · Позиция: 91
Позиция: 91
Банк 0 индекс: 0B
Банк 1 индекс: 1B
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 91
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: EGR valve control: short to battery positive.

Запись 92 · Позиция: 92
Позиция: 92
Банк 0 индекс: 0B
Банк 1 индекс: 1B
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 92
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: EGR valve control: open circuit or short to ground.

Запись 93 · Позиция: 93
Позиция: 93
Банк 0 индекс: 0B
Банк 1 индекс: 1B
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 93
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Transmission overload switch: short to ground.

Запись 94 · Позиция: 94
Позиция: 94
Банк 0 индекс: 0B
Банк 1 индекс: 1B
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 94
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Transmission overload switch closed while second gear is detected.

Запись 95 · Позиция: 95
Позиция: 95
Банк 0 индекс: 0B
Банк 1 индекс: 1B
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 95
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Transmission overload switch open while second gear is detected.

Запись 96 · Позиция: 96
Позиция: 96
Банк 0 индекс: 0B
Банк 1 индекс: 1B
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 96
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Transmission overload switch: implausible state.

Запись 97 · Позиция: 97
Позиция: 97
Банк 0 индекс: 0C
Банк 1 индекс: 1C
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 97
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: CAN communication fault from the engine ECU.

Запись 98 · Позиция: 98
Позиция: 98
Банк 0 индекс: 0C
Банк 1 индекс: 1C
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 98
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: CAN communication fault from the ASR controller.

Запись 99 · Позиция: 99
Позиция: 99
Банк 0 индекс: 0C
Банк 1 индекс: 1C
Бит: 2
Маска: 0x04

DTC: 116
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: CAN communication fault from the remote central-locking controller.

Запись 100 · Позиция: 100
Позиция: 100
Банк 0 индекс: 0C
Банк 1 индекс: 1C
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 243
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: (not in catalog)

Запись 101 · Позиция: 101
Позиция: 101
Банк 0 индекс: 0C
Банк 1 индекс: 1C
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 99
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: CAN communication fault from the accelerator/cruise/idle controller.

Запись 102 · Позиция: 102
Позиция: 102
Банк 0 индекс: 0C
Банк 1 индекс: 1C
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 100
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: CAN communication fault from the OBD-II diagnostic module.

Запись 103 · Позиция: 103
Позиция: 103
Банк 0 индекс: 0C
Банк 1 индекс: 1C
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 244
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: (not in catalog)

Запись 104 · Позиция: 104
Позиция: 104

Банк 0 индекс: 0C
Банк 1 индекс: 1C
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 117
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Starting/remote-locking condition. Detailed condition not yet verified.

Запись 105 · Позиция: 105
Позиция: 105
Банк 0 индекс: 0D
Банк 1 индекс: 1D
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 101
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Starter signal at terminal 50: missing.

Запись 106 · Позиция: 106
Позиция: 106
Банк 0 индекс: 0D
Банк 1 индекс: 1D
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 102
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Catalyst thermocouple: temperature too high.

Запись 107 · Позиция: 107
Позиция: 107
Банк 0 индекс: 0D
Банк 1 индекс: 1D
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 103
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Catalyst thermocouple: temperature too low.

Запись 108 · Позиция: 108
Позиция: 108
Банк 0 индекс: 0D
Банк 1 индекс: 1D
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 104

Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Accelerator/cruise-control fuel safety shutoff is active.

Запись 109 · Позиция: 109
Позиция: 109
Банк 0 индекс: 0D
Банк 1 индекс: 1D
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 125
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Engine ECU fault.

Запись 110 · Позиция: 110
Позиция: 110
Банк 0 индекс: 0D
Банк 1 индекс: 1D
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 105
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Resonance-intake valve: short to battery positive.

Запись 111 · Позиция: 111
Позиция: 111
Банк 0 индекс: 0D
Банк 1 индекс: 1D
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 106
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Resonance-intake valve: open circuit or short to ground.

Запись 112 · Позиция: 112
Позиция: 112
Банк 0 индекс: 0D
Банк 1 индекс: 1D
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 107
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Ignition control fault. Detailed condition not yet verified.

Запись 113 · Позиция: 113
Позиция: 113
Банк 0 индекс: 0E

Банк 1 индекс: 1E
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 114
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Engine ECU identification: invalid.

Запись 114 · Позиция: 114
Позиция: 114
Банк 0 индекс: 0E
Банк 1 индекс: 1E
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 108
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Downstream oxygen-heater relay: short to battery positive.

Запись 115 · Позиция: 115
Позиция: 115
Банк 0 индекс: 0E
Банк 1 индекс: 1E
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 109
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Downstream oxygen-heater relay: open circuit or short to ground.

Запись 116 · Позиция: 116
Позиция: 116
Банк 0 индекс: 0E
Банк 1 индекс: 1E
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 115
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Engine ECU coding bytes: invalid.

Запись 117 · Позиция: 117
Позиция: 117
Банк 0 индекс: 0E
Банк 1 индекс: 1E
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 126
Доступность в 16 байтах: yes

Описание: Engine ECU fault.

Запись 118 · Позиция: 118
Позиция: 118
Банк 0 индекс: 0E
Банк 1 индекс: 1E
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 110
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Engine ECU supply at terminal 87U: implausible voltage.

Запись 119 · Позиция: 119
Позиция: 119
Банк 0 индекс: 0E
Банк 1 индекс: 1E
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 111
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Engine ECU supply at terminal 87U: undervoltage.

Запись 120 · Позиция: 120
Позиция: 120
Банк 0 индекс: 0E
Банк 1 индекс: 1E
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 112
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Engine ECU fault.

Запись 121 · Позиция: 121
Позиция: 121
Банк 0 индекс: 0F
Банк 1 индекс: 1F
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 5
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Coolant temperature sensor: intermittent connection.

Запись 122 · Позиция: 122
Позиция: 122
Банк 0 индекс: 0F
Банк 1 индекс: 1F

Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 8
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Intake air temperature sensor: intermittent connection.

Запись 123 · Позиция: 123
Позиция: 123
Банк 0 индекс: 0F
Банк 1 индекс: 1F
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 13
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Closed-throttle switch: intermittent connection.

Запись 124 · Позиция: 124
Позиция: 124
Банк 0 индекс: 0F
Банк 1 индекс: 1F
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 16
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Throttle-position potentiometer: intermittent connection.

Запись 125 · Позиция: 125
Позиция: 125
Банк 0 индекс: 0F
Банк 1 индекс: 1F
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 19
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Throttle-drive potentiometer: intermittent connection.

Запись 126 · Позиция: 126
Позиция: 126
Банк 0 индекс: 0F
Банк 1 индекс: 1F
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 78
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: CO potentiometer: intermittent connection.

Запись 127 · Позиция: 127
Позиция: 127
Банк 0 индекс: 0F
Банк 1 индекс: 1F
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 247
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: (not in catalog)

Запись 128 · Позиция: 128
Позиция: 128
Банк 0 индекс: 0F
Банк 1 индекс: 1F
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 127
Доступность в 16 байтах: yes
Описание: Idle and cruise/idle actuators are interchanged.

Запись 129 · Позиция: 129
Позиция: 129
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 128
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Engine ECU fault.

Запись 130 · Позиция: 130
Позиция: 130
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 129
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Engine ECU fault.

Запись 131 · Позиция: 131
Позиция: 131
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 130
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Definition not yet verified.

Запись 132 · Позиция: 132
Позиция: 132
Бит: 3

Маска: 0x08
DTC: 131
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Engine ECU fault.

Запись 133 · Позиция: 133
Позиция: 133
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 132
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Engine ECU fault.

Запись 134 · Позиция: 134
Позиция: 134
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 156
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Definition not yet verified.

Запись 135 · Позиция: 135
Позиция: 135
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 157
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Definition not yet verified.

Запись 136 · Позиция: 136
Позиция: 136
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 160
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Definition not yet verified.

Запись 137 · Позиция: 137
Позиция: 137
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 133
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Accelerator/cruise/idle actuator fault.

Запись 138 · Позиция: 138
Позиция: 138
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 134
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Engine ECU fault.

Запись 139 · Позиция: 139
Позиция: 139
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 135
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Definition not yet verified.

Запись 140 · Позиция: 140
Позиция: 140
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 161
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Definition not yet verified.

Запись 141 · Позиция: 141
Позиция: 141
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 136
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Definition not yet verified.

Запись 142 · Позиция: 142
Позиция: 142
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 253
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: (not in catalog)

Запись 143 · Позиция: 143
Позиция: 143
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 137
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Engine ECU fault.

Запись 144 · Позиция: 144
Позиция: 144
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 138
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Accelerator/cruise/idle actuator fault.

Запись 145 · Позиция: 145
Позиция: 145
Бит: 0
Маска: 0x01
DTC: 139
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Definition not yet verified.

Запись 146 · Позиция: 146
Позиция: 146
Бит: 1
Маска: 0x02
DTC: 140
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Engine ECU fault.

Запись 147 · Позиция: 147
Позиция: 147
Бит: 2
Маска: 0x04
DTC: 141
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Engine ECU fault.

Запись 148 · Позиция: 148
Позиция: 148
Бит: 3
Маска: 0x08
DTC: 142
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Engine ECU fault.

Запись 149 · Позиция: 149
Позиция: 149
Бит: 4
Маска: 0x10
DTC: 143
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Definition not yet verified.

Запись 150 · Позиция: 150
Позиция: 150
Бит: 5
Маска: 0x20
DTC: 144
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: Engine ECU fault.

Запись 151 · Позиция: 151
Позиция: 151
Бит: 6
Маска: 0x40
DTC: 254
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: (not in catalog)

Запись 152 · Позиция: 152
Позиция: 152
Бит: 7
Маска: 0x80
DTC: 255
Доступность в 16 байтах: no (needs >16 bytes per bank)
Описание: (not in catalog)

11.3 Каталог диагностических кодов

MB №	HHT label	Тип	Описание на русском	Английский оригинал	Применимость
0	000	application_label	Неопознанная неисправность (метка приложения, не код ЭБУ).	Unidentified fault.	Application presentation only; not established as a digital HHT code.
1	001	application_label	Неисправностей не обнаружено (метка приложения: пустая битовая карта).	No faults detected.	Application presentation only; not established as a digital HHT code.
2	002	hfm_dtc	Датчик температуры ОЖ: короткое замыкание.	Coolant temperature sensor: short circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
3	003	hfm_dtc	Датчик температуры ОЖ: обрыв цепи.	Coolant temperature sensor: open circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
4	004	hfm_dtc	Датчик температуры ОЖ: неправдоподобный сигнал.	Coolant temperature sensor: implausible signal.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
5	005	hfm_dtc	Датчик температуры ОЖ: перемежающийся контакт.	Coolant temperature sensor: intermittent connection.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
6	006	hfm_dtc	Датчик температуры всасываемого воздуха: короткое замыкание.	Intake air temperature sensor: short circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
7	007	hfm_dtc	Датчик температуры всасываемого воздуха: обрыв цепи.	Intake air temperature sensor: open circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
8	008	hfm_dtc	Датчик температуры всасываемого воздуха: перемежающийся контакт.	Intake air temperature sensor: intermittent connection.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
9	009	hfm_dtc	Датчик массового расхода воздуха: расход неправдоподобно высокий.	Mass airflow sensor: airflow implausibly high.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
10	010	hfm_dtc	Датчик массового расхода воздуха: обрыв цепи.	Mass airflow sensor: open circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
11	011	hfm_dtc	Выключатель холостого хода: угол дросселя неправдоподобно велик.	Closed-throttle switch: throttle angle implausibly high.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
12	012	hfm_dtc	Выключатель холостого хода: расход воздуха неправдоподобно высок.	Closed-throttle switch: airflow implausibly high.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
13	013	hfm_dtc	Выключатель холостого хода: перемежающийся контакт.	Closed-throttle switch: intermittent connection.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
14	014	hfm_dtc	Потенциометр положения дросселя: значение слишком велико.	Throttle-position potentiometer: value too high.	HFM-SFI: M111 2.2/2.3 L and M104 2.8/3.2 L, 1994-97; equipment/market dependent
15	015	hfm_dtc	Потенциометр положения дросселя: значение слишком мало.	Throttle-position potentiometer: value too low.	HFM-SFI: M111 2.2/2.3 L and M104 2.8/3.2 L, 1994-97; equipment/market dependent

MB №	HHT label	Тип	Описание на русском	Английский оригинал	Применимость
16	016	hfm_dtc	Потенциометр положения дросселя: перемежающийся контакт.	Throttle-position potentiometer: intermittent connection.	HFM-SFI: M111 2.2/2.3 L and M104 2.8/3.2 L, 1994-97; equipment/market dependent
17	017	hfm_dtc	Потенциометр привода дросселя: значение слишком велико.	Throttle-drive potentiometer: value too high.	HFM-SFI: M111 2.2/2.3 L and M104 2.8/3.2 L, 1994-97; equipment/market dependent
18	018	hfm_dtc	Потенциометр привода дросселя: значение слишком мало.	Throttle-drive potentiometer: value too low.	HFM-SFI: M111 2.2/2.3 L and M104 2.8/3.2 L, 1994-97; equipment/market dependent
19	019	hfm_dtc	Потенциометр привода дросселя: перемежающийся контакт.	Throttle-drive potentiometer: intermittent connection.	HFM-SFI: M111 2.2/2.3 L and M104 2.8/3.2 L, 1994-97; equipment/market dependent
20	020	hfm_dtc	Регулирование XX: достигнут нижний предел регулирования.	Idle-speed control: lower adjustment limit reached.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
21	021	hfm_dtc	Регулирование XX: достигнут верхний предел регулирования.	Idle-speed control: upper adjustment limit reached.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
22	022	hfm_dtc	Круиз-контроль/электронная педаль сообщает аварийный режим.	Cruise control/electronic accelerator reports emergency operation.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
23	023	hfm_dtc	Верхний (передний) лямбда-зонд: напряжение слишком высокое.	Upstream oxygen sensor: voltage too high.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
24	024	hfm_dtc	Верхний (передний) лямбда-зонд: холодный или обрыв цепи.	Upstream oxygen sensor: cold or open circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
25	025	hfm_dtc	Верхний (передний) лямбда-зонд: неправдоподобное напряжение.	Upstream oxygen sensor: implausible voltage.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
26	026	hfm_dtc	Нижний (задний) лямбда-зонд: напряжение слишком высокое.	Downstream oxygen sensor: voltage too high.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
27	027	hfm_dtc	Нижний (задний) лямбда-зонд: холодный или обрыв цепи.	Downstream oxygen sensor: cold or open circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
28	028	hfm_dtc	Нижний (задний) лямбда-зонд: неправдоподобное напряжение.	Downstream oxygen sensor: implausible voltage.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
29	029	hfm_dtc	Подогрев верхнего лямбда-зонда: ток слишком мал.	Upstream oxygen-sensor heater: current too low.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
30	030	hfm_dtc	Подогрев верхнего лямбда-зонда: ток слишком велик.	Upstream oxygen-sensor heater: current too high.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
31	031	hfm_dtc	Подогрев верхнего лямбда-зонда: короткое замыкание.	Upstream oxygen-sensor heater: short circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
32	032	hfm_dtc	Подогрев нижнего лямбда-зонда: ток слишком мал.	Downstream oxygen-sensor heater: current too low.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent

MB №	HHT label	Тип	Описание на русском	Английский оригинал	Применимость
33	033	hfm_dtc	Подогрев нижнего лямбда-зонда: ток слишком велик.	Downstream oxygen-sensor heater: current too high.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
34	034	hfm_dtc	Подогрев нижнего лямбда-зонда: короткое замыкание.	Downstream oxygen-sensor heater: short circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
35	035	hfm_dtc	Смесь слишком бедная; лямбда-регулирование на пределе обогащения.	Mixture too lean; oxygen-sensor control at enrichment limit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
36	036	hfm_dtc	Смесь слишком богатая; лямбда-регулирование на пределе обеднения.	Mixture too rich; oxygen-sensor control at leaning limit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
37	037	hfm_dtc	Форсунка цилиндра 1: замыкание на плюс АКБ.	Cylinder 1 injector: short to battery positive.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
38	038	hfm_dtc	Форсунка цилиндра 1: обрыв или замыкание на массу.	Cylinder 1 injector: open circuit or short to ground.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
39	039	hfm_dtc	Форсунка цилиндра 2: замыкание на плюс АКБ.	Cylinder 2 injector: short to battery positive.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
40	040	hfm_dtc	Форсунка цилиндра 2: обрыв или замыкание на массу.	Cylinder 2 injector: open circuit or short to ground.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
41	041	hfm_dtc	Форсунка цилиндра 3: замыкание на плюс АКБ.	Cylinder 3 injector: short to battery positive.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
42	042	hfm_dtc	Форсунка цилиндра 3: обрыв или замыкание на массу.	Cylinder 3 injector: open circuit or short to ground.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
43	043	hfm_dtc	Форсунка цилиндра 4: замыкание на плюс АКБ.	Cylinder 4 injector: short to battery positive.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
44	044	hfm_dtc	Форсунка цилиндра 4: обрыв или замыкание на массу.	Cylinder 4 injector: open circuit or short to ground.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
45	045	hfm_dtc	Форсунка цилиндра 5: замыкание на плюс АКБ.	Cylinder 5 injector: short to battery positive.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
46	046	hfm_dtc	Форсунка цилиндра 5: обрыв или замыкание на массу.	Cylinder 5 injector: open circuit or short to ground.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
47	047	hfm_dtc	Форсунка цилиндра 6: замыкание на плюс АКБ.	Cylinder 6 injector: short to battery positive.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
48	048	hfm_dtc	Форсунка цилиндра 6: обрыв или замыкание на массу.	Cylinder 6 injector: open circuit or short to ground.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
49	049	hfm_dtc	Адаптация смеси на XX: слишком богатая.	Mixture adaptation at idle: too rich.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent

MB №	HHT label	Тип	Описание на русском	Английский оригинал	Применимость
50	050	hfm_dtc	Адаптация смеси на XX: слишком бедная.	Mixture adaptation at idle: too lean.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
51	051	hfm_dtc	Адаптация смеси в нижней частичной нагрузке: слишком богатая.	Mixture adaptation at lower partial load: too rich.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
52	052	hfm_dtc	Адаптация смеси в нижней частичной нагрузке: слишком бедная.	Mixture adaptation at lower partial load: too lean.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
53	053	hfm_dtc	Адаптация смеси в верхней частичной нагрузке: слишком богатая.	Mixture adaptation at upper partial load: too rich.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
54	054	hfm_dtc	Адаптация смеси в верхней частичной нагрузке: слишком бедная.	Mixture adaptation at upper partial load: too lean.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
55	055	hfm_dtc	Выход зажигания/катушка 1: пропуски в цилиндре 2.	Ignition output/coil 1: cylinder 2 misfire.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
56	056	hfm_dtc	Выход зажигания/катушка 1: пропуски в цилиндре 5.	Ignition output/coil 1: cylinder 5 misfire.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
57	057	hfm_dtc	Выход зажигания/катушка 1: не достигнут требуемый ток.	Ignition output/coil 1: required current not reached.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
58	058	hfm_dtc	Выход зажигания/катушка 2: пропуски в цилиндре 3.	Ignition output/coil 2: cylinder 3 misfire.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
59	059	hfm_dtc	Выход зажигания/катушка 2: пропуски в цилиндре 4.	Ignition output/coil 2: cylinder 4 misfire.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
60	060	hfm_dtc	Выход зажигания/катушка 2: не достигнут требуемый ток.	Ignition output/coil 2: required current not reached.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
61	061	hfm_dtc	Выход зажигания/катушка 3: пропуски в цилиндре 1.	Ignition output/coil 3: cylinder 1 misfire.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
62	062	hfm_dtc	Выход зажигания/катушка 3: пропуски в цилиндре 6.	Ignition output/coil 3: cylinder 6 misfire.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
63	063	hfm_dtc	Выход зажигания/катушка 3: не достигнут требуемый ток.	Ignition output/coil 3: required current not reached.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
64	064	hfm_dtc	Сигнал положения коленвала: отсутствует или неправдоподобен.	Crankshaft position signal: missing or implausible.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
65	065	hfm_dtc	Опорная метка коленвала: нет магнита или неправдоподобное число зубьев.	Crankshaft reference: missing magnet or implausible tooth count.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
66	066	hfm_dtc	Частота вращения по коленвалу: неправдоподобно высокая.	Crankshaft-derived engine speed: implausibly high.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent

MB №	HHT label	Тип	Описание на русском	Английский оригинал	Применимость
67	067	hfm_dtc	Сигнал положения распредвала: отсутствует или неправдоподобен.	Camshaft position signal: missing or implausible.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
68	068	hfm_dtc	Корректирующий штекер HFM: замыкание на массу.	HFM trimming plug: short to ground.	HFM-SFI: M111 2.2/2.3 L and M104 2.8/3.2 L, 1994-97; equipment/market dependent
69	069	hfm_dtc	Корректирующий штекер HFM: обрыв или замыкание на плюс.	HFM trimming plug: open circuit or short to positive.	HFM-SFI: M111 2.2/2.3 L and M104 2.8/3.2 L, 1994-97; equipment/market dependent
70	070	hfm_dtc	Выход оборотов TN: замыкание на массу.	TN engine-speed output: short to ground.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
71	071	hfm_dtc	Выход оборотов TN: замыкание на плюс АКБ.	TN engine-speed output: short to battery positive.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
72	072	hfm_dtc	Сигнал скорости автомобиля: не обнаружен.	Vehicle-speed signal: not detected.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
73	073	hfm_dtc	Сигнал скорости автомобиля: неправдоподобно высокий.	Vehicle-speed signal: implausibly high.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
74	074	hfm_dtc	Реле PSV K3/1: замыкание на плюс.	PSV relay K3/1: short to positive.	HFM-SFI: M111 2.2/2.3 L and M104 2.8/3.2 L, 1994-97; equipment/market dependent
75	075	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
76	076	hfm_dtc	Реле топливного насоса: обрыв или короткое замыкание.	Fuel-pump relay: open or short circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
77	077	hfm_dtc	CO-потенциометр: замыкание на плюс.	CO potentiometer: short to positive.	HFM-SFI: M111 2.2/2.3 L and M104 2.8/3.2 L, 1994-97; equipment/market dependent
78	078	hfm_dtc	CO-потенциометр: перемежающийся контакт.	CO potentiometer: intermittent connection.	HFM-SFI: M111 2.2/2.3 L and M104 2.8/3.2 L, 1994-97; equipment/market dependent
79	079	hfm_dtc	Датчик детонации 1: обрыв цепи.	Knock sensor 1: open circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
80	080	hfm_dtc	Датчик детонации 2: обрыв цепи.	Knock sensor 2: open circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
81	081	hfm_dtc	Достигнут предел смещения зажигания в позднюю сторону на одном или нескольких цилиндрах.	Ignition retard limit reached on one or more cylinders.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
82	082	hfm_dtc	Разница углов зажигания между цилиндрами превышает 6° ПКВ.	Ignition-angle difference between cylinders exceeds 6 crankshaft degrees.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
83	083	hfm_dtc	ЭБУ двигателя: неисправность схемы обработки детонации.	Engine ECU: knock-evaluation circuit fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent

MB №	HHT label	Тип	Описание на русском	Английский оригинал	Применимость
84	084	hfm_dtc	Кратковременная ошибка адаптации смеси на XX или частичной нагрузке.	Transient mixture-adaptation fault at idle or partial load.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
85	085	hfm_dtc	Цепь клапана/муфты/реле насоса вторичного воздуха: обрыв или КЗ.	Secondary-air pump valve/clutch/relay circuit: open or short circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
86	086	hfm_dtc	Клапан продувки адсорбера: обрыв или КЗ.	Purge valve: open or short circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
87	087	hfm_dtc	Клапан продувки адсорбера: замыкание на плюс АКБ.	Purge valve: short to battery positive.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
88	088	hfm_dtc	Клапан задержки переключения передач вверх: обрыв или КЗ.	Upshift-delay valve: open or short circuit.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
89	089	hfm_dtc	Электромагнит изменения фаз распредвала: замыкание на плюс АКБ.	Camshaft timing solenoid: short to battery positive.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
90	090	hfm_dtc	Электромагнит изменения фаз распредвала: обрыв или замыкание на массу.	Camshaft timing solenoid: open circuit or short to ground.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
91	091	hfm_dtc	Управление клапаном EGR: замыкание на плюс АКБ.	EGR valve control: short to battery positive.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
92	092	hfm_dtc	Управление клапаном EGR: обрыв или замыкание на массу.	EGR valve control: open circuit or short to ground.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
93	093	hfm_dtc	Выключатель перегрузки трансмиссии: замыкание на массу.	Transmission overload switch: short to ground.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
94	094	hfm_dtc	Выключатель перегрузки трансмиссии замкнут при распознанной 2-й передаче.	Transmission overload switch closed while second gear is detected.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
95	095	hfm_dtc	Выключатель перегрузки трансмиссии разомкнут при распознанной 2-й передаче.	Transmission overload switch open while second gear is detected.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
96	096	hfm_dtc	Выключатель перегрузки трансмиссии: неправдоподобное состояние.	Transmission overload switch: implausible state.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
97	097	hfm_dtc	Ошибка CAN-связи со стороны ЭБУ двигателя.	CAN communication fault from the engine ECU.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
98	098	hfm_dtc	Ошибка CAN-связи со стороны блока ASR.	CAN communication fault from the ASR controller.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
99	099	hfm_dtc	Ошибка CAN-связи со стороны блока педали/круиза/XX.	CAN communication fault from the accelerator/cruise/idle controller.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
100	100	hfm_dtc	Ошибка CAN-связи со стороны диагностического модуля OBD-II.	CAN communication fault from the OBD-II diagnostic module.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent

MB №	HHT label	Тип	Описание на русском	Английский оригинал	Применимость
101	101	hfm_dtc	Сигнал стартера на клемме 50 отсутствует.	Starter signal at terminal 50: missing.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
102	102	hfm_dtc	Термопара катализатора: температура слишком высокая.	Catalyst thermocouple: temperature too high.	HFM-SFI: M111 2.2/2.3 L and M104 2.8/3.2 L, 1994-97; equipment/market dependent
103	103	hfm_dtc	Термопара катализатора: температура слишком низкая.	Catalyst thermocouple: temperature too low.	HFM-SFI: M111 2.2/2.3 L and M104 2.8/3.2 L, 1994-97; equipment/market dependent
104	104	hfm_dtc	Активно аварийное отключение топлива системой педали/круиза.	Accelerator/cruise-control fuel safety shutoff is active.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
105	105	hfm_dtc	Клапан резонансного впуска: замыкание на плюс АКБ.	Resonance-intake valve: short to battery positive.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
106	106	hfm_dtc	Клапан резонансного впуска: обрыв или замыкание на массу.	Resonance-intake valve: open circuit or short to ground.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
107	107	hfm_dtc	Неисправность управления зажиганием (детализация не подтверждена).	Ignition control fault. Detailed condition not yet verified.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
108	108	hfm_dtc	Реле подогрева нижнего лямбда-зонда: замыкание на плюс АКБ.	Downstream oxygen-heater relay: short to battery positive.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
109	109	hfm_dtc	Реле подогрева нижнего лямбда-зонда: обрыв или замыкание на массу.	Downstream oxygen-heater relay: open circuit or short to ground.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
110	110	hfm_dtc	Питание ЭБУ на клемме 87U: неправдоподобное напряжение.	Engine ECU supply at terminal 87U: implausible voltage.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
111	111	hfm_dtc	Питание ЭБУ на клемме 87U: пониженное напряжение.	Engine ECU supply at terminal 87U: undervoltage.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
112	112	hfm_dtc	Неисправность ЭБУ двигателя.	Engine ECU fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
113	113	hfm_dtc	ЭБУ двигателя не закодирован.	Engine ECU has not been coded.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
114	114	hfm_dtc	Идентификация ЭБУ двигателя недействительна.	Engine ECU identification: invalid.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
115	115	hfm_dtc	Байты кодировки ЭБУ двигателя недействительны.	Engine ECU coding bytes: invalid.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
116	116	hfm_dtc	Ошибка CAN-связи со стороны блока дистанционного центрального замка.	CAN communication fault from the remote central-locking controller.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
117	117	hfm_dtc	Условие пуска/дистанционной блокировки (детализация не подтверждена).	Starting/remote-locking condition. Detailed condition not yet verified.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent

MB №	HHT label	Тип	Описание на русском	Английский оригинал	Применимость
118	118	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
119	119	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
120	120	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
123	123	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
124	124	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
125	125	hfm_dtc	Неисправность ЭБУ двигателя.	Engine ECU fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
126	126	hfm_dtc	Неисправность ЭБУ двигателя.	Engine ECU fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
127	127	hfm_dtc	Перепутаны исполнительные механизмы XX и педали/круиза.	Idle and cruise/idle actuators are interchanged.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
128	128	hfm_dtc	Неисправность ЭБУ двигателя.	Engine ECU fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
129	129	hfm_dtc	Неисправность ЭБУ двигателя.	Engine ECU fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
130	130	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
131	131	hfm_dtc	Неисправность ЭБУ двигателя.	Engine ECU fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
132	132	hfm_dtc	Неисправность ЭБУ двигателя.	Engine ECU fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
133	133	hfm_dtc	Неисправность исполнительного механизма педали/круиза/XX.	Accelerator/cruise/idle actuator fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
134	134	hfm_dtc	Неисправность ЭБУ двигателя.	Engine ECU fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
135	135	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
136	136	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
137	137	hfm_dtc	Неисправность ЭБУ двигателя.	Engine ECU fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
138	138	hfm_dtc	Неисправность исполнительного механизма педали/круиза/XX.	Accelerator/cruise/idle actuator fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
139	139	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.

MB №	HHT label	Тип	Описание на русском	Английский оригинал	Применимость
140	140	hfm_dtc	Неисправность ЭБУ двигателя.	Engine ECU fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
141	141	hfm_dtc	Неисправность ЭБУ двигателя.	Engine ECU fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
142	142	hfm_dtc	Неисправность ЭБУ двигателя.	Engine ECU fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
143	143	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
144	144	hfm_dtc	Неисправность ЭБУ двигателя.	Engine ECU fault.	M104 HFM-SFI; OEM manual 09/00; equipment/version dependent
145	145	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
146	146	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
147	147	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
148	148	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
149	149	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
150	150	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
151	151	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
152	152	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
153	153	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
154	154	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
155	155	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
156	156	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
157	157	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
158	158	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
159	159	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
160	160	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
161	161	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
162	162	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.
163	163	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.

MB №	HHT label	Тип	Описание на русском	Английский оригинал	Применимость
164	164	hfm_dtc	Определение не подтверждено.	Definition not yet verified.	ECU applicability not yet verified.

12. Вариантозависимые битовые карты неисправностей

Предусмотрено семь вариантозависимых битовых карт DTC. Профиль выбирается по исполнению V/B, количеству цилиндров и диагностическому идентификатору. Таблицы имеют ограниченную применимость и требуют согласования с конкретным ЭБУ.

12.1 C86E — 4-cyl, diag ident < 'I' (V and B)

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
0	0	2	F1 00	F1 10
0	1	3	F1 00	F1 10
0	2	4	F1 00	F1 10
0	3	6	F1 00	F1 10
0	4	7	F1 00	F1 10
0	5	9	F1 00	F1 10
0	6	10	F1 00	F1 10
0	7	11	F1 00	F1 10
1	1	12	F1 01	F1 11
1	2	113	F1 01	F1 11
1	3	14	F1 01	F1 11
1	4	15	F1 01	F1 11
1	5	17	F1 01	F1 11
1	6	18	F1 01	F1 11
1	7	20	F1 01	F1 11
2	0	21	F1 02	F1 12
2	1	22	F1 02	F1 12
2	2	23	F1 02	F1 12
2	3	24	F1 02	F1 12
2	4	25	F1 02	F1 12
3	0	29	F1 03	F1 13
3	1	30	F1 03	F1 13
3	2	31	F1 03	F1 13
3	6	35	F1 03	F1 13
3	7	36	F1 03	F1 13
4	0	37	F1 04	F1 14

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
4	1	38	F1 04	F1 14
4	2	39	F1 04	F1 14
4	3	40	F1 04	F1 14
4	4	41	F1 04	F1 14
4	5	42	F1 04	F1 14
4	6	43	F1 04	F1 14
4	7	44	F1 04	F1 14
5	4	49	F1 05	F1 15
5	5	50	F1 05	F1 15
5	6	51	F1 05	F1 15
5	7	52	F1 05	F1 15
6	0	53	F1 06	F1 16
6	1	54	F1 06	F1 16
6	2	55	F1 06	F1 16
6	3	56	F1 06	F1 16
6	4	57	F1 06	F1 16
6	5	58	F1 06	F1 16
6	6	59	F1 06	F1 16
6	7	60	F1 06	F1 16
7	3	64	F1 07	F1 17
7	4	65	F1 07	F1 17
7	5	66	F1 07	F1 17
7	6	67	F1 07	F1 17
7	7	68	F1 07	F1 17
8	0	69	F1 08	F1 18
8	1	70	F1 08	F1 18
8	2	71	F1 08	F1 18

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
8	3	72	F1 08	F1 18
8	4	73	F1 08	F1 18
8	5	74	F1 08	F1 18
8	6	75	F1 08	F1 18
8	7	76	F1 08	F1 18
9	1	77	F1 09	F1 19
9	2	79	F1 09	F1 19
9	3	80	F1 09	F1 19
9	4	81	F1 09	F1 19
9	5	82	F1 09	F1 19
9	6	83	F1 09	F1 19
9	7	84	F1 09	F1 19
10	0	85	F1 0A	F1 1A
10	3	86	F1 0A	F1 1A
10	4	87	F1 0A	F1 1A
10	5	88	F1 0A	F1 1A
11	0	89	F1 0B	F1 1B
11	1	90	F1 0B	F1 1B
11	2	91	F1 0B	F1 1B
11	3	92	F1 0B	F1 1B
11	4	93	F1 0B	F1 1B
11	5	94	F1 0B	F1 1B
11	6	95	F1 0B	F1 1B
11	7	96	F1 0B	F1 1B
12	0	97	F1 0C	F1 1C
12	1	98	F1 0C	F1 1C
12	2	116	F1 0C	F1 1C

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
12	4	99	F1 0C	F1 1C
12	5	100	F1 0C	F1 1C
12	7	117	F1 0C	F1 1C
13	0	101	F1 0D	F1 1D
13	1	102	F1 0D	F1 1D
13	2	103	F1 0D	F1 1D
13	3	104	F1 0D	F1 1D
13	5	105	F1 0D	F1 1D
13	6	106	F1 0D	F1 1D
13	7	107	F1 0D	F1 1D
14	0	114	F1 0E	F1 1E
14	1	108	F1 0E	F1 1E
14	2	109	F1 0E	F1 1E
14	3	115	F1 0E	F1 1E
14	5	110	F1 0E	F1 1E
14	6	111	F1 0E	F1 1E
14	7	112	F1 0E	F1 1E
15	0	5	F1 0F	F1 1F
15	1	8	F1 0F	F1 1F
15	2	13	F1 0F	F1 1F
15	3	16	F1 0F	F1 1F
15	4	19	F1 0F	F1 1F
15	5	78	F1 0F	F1 1F

12.2 C8EE — 6-cyl, diag ident < 'I' (V and B)

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
0	0	2	F1 00	F1 10
0	1	3	F1 00	F1 10
0	2	4	F1 00	F1 10
0	3	6	F1 00	F1 10
0	4	7	F1 00	F1 10
0	5	9	F1 00	F1 10
0	6	10	F1 00	F1 10
0	7	11	F1 00	F1 10
1	1	12	F1 01	F1 11
1	2	113	F1 01	F1 11
1	3	14	F1 01	F1 11
1	4	15	F1 01	F1 11
1	5	17	F1 01	F1 11
1	6	18	F1 01	F1 11
1	7	20	F1 01	F1 11
2	0	21	F1 02	F1 12
2	1	22	F1 02	F1 12
2	2	23	F1 02	F1 12
2	3	24	F1 02	F1 12
2	4	25	F1 02	F1 12
2	5	26	F1 02	F1 12
2	6	27	F1 02	F1 12
2	7	28	F1 02	F1 12
3	0	29	F1 03	F1 13
3	1	30	F1 03	F1 13
3	2	31	F1 03	F1 13

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
3	3	32	F1 03	F1 13
3	4	33	F1 03	F1 13
3	5	34	F1 03	F1 13
3	6	35	F1 03	F1 13
3	7	36	F1 03	F1 13
4	0	37	F1 04	F1 14
4	1	38	F1 04	F1 14
4	2	39	F1 04	F1 14
4	3	40	F1 04	F1 14
4	4	41	F1 04	F1 14
4	5	42	F1 04	F1 14
4	6	43	F1 04	F1 14
4	7	44	F1 04	F1 14
5	0	45	F1 05	F1 15
5	1	46	F1 05	F1 15
5	2	47	F1 05	F1 15
5	3	48	F1 05	F1 15
5	4	49	F1 05	F1 15
5	5	50	F1 05	F1 15
5	6	51	F1 05	F1 15
5	7	52	F1 05	F1 15
6	0	53	F1 06	F1 16
6	1	54	F1 06	F1 16
6	2	61	F1 06	F1 16
6	3	62	F1 06	F1 16
6	4	63	F1 06	F1 16
6	5	55	F1 06	F1 16

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
6	6	56	F1 06	F1 16
6	7	57	F1 06	F1 16
7	0	58	F1 07	F1 17
7	1	59	F1 07	F1 17
7	2	60	F1 07	F1 17
7	3	64	F1 07	F1 17
7	4	65	F1 07	F1 17
7	5	66	F1 07	F1 17
7	6	67	F1 07	F1 17
7	7	68	F1 07	F1 17
8	0	69	F1 08	F1 18
8	1	70	F1 08	F1 18
8	2	71	F1 08	F1 18
8	3	72	F1 08	F1 18
8	4	73	F1 08	F1 18
8	5	74	F1 08	F1 18
8	7	76	F1 08	F1 18
9	1	77	F1 09	F1 19
9	2	79	F1 09	F1 19
9	3	80	F1 09	F1 19
9	4	81	F1 09	F1 19
9	5	82	F1 09	F1 19
9	6	83	F1 09	F1 19
9	7	84	F1 09	F1 19
10	0	85	F1 0A	F1 1A
10	3	86	F1 0A	F1 1A
10	4	87	F1 0A	F1 1A

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
10	5	88	F1 0A	F1 1A
11	0	89	F1 0B	F1 1B
11	1	90	F1 0B	F1 1B
11	2	91	F1 0B	F1 1B
11	3	92	F1 0B	F1 1B
11	4	93	F1 0B	F1 1B
11	5	94	F1 0B	F1 1B
11	6	95	F1 0B	F1 1B
11	7	96	F1 0B	F1 1B
12	0	97	F1 0C	F1 1C
12	1	98	F1 0C	F1 1C
12	2	116	F1 0C	F1 1C
12	4	99	F1 0C	F1 1C
12	5	100	F1 0C	F1 1C
12	7	117	F1 0C	F1 1C
13	0	101	F1 0D	F1 1D
13	1	102	F1 0D	F1 1D
13	2	103	F1 0D	F1 1D
13	3	104	F1 0D	F1 1D
13	5	105	F1 0D	F1 1D
13	6	106	F1 0D	F1 1D
13	7	107	F1 0D	F1 1D
14	0	114	F1 0E	F1 1E
14	1	108	F1 0E	F1 1E
14	2	109	F1 0E	F1 1E
14	3	115	F1 0E	F1 1E
14	5	110	F1 0E	F1 1E

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
14	6	111	F1 0E	F1 1E
14	7	112	F1 0E	F1 1E
15	0	5	F1 0F	F1 1F
15	1	8	F1 0F	F1 1F
15	2	13	F1 0F	F1 1F
15	3	16	F1 0F	F1 1F
15	4	19	F1 0F	F1 1F
15	5	78	F1 0F	F1 1F

12.3 C96E — 4-cyl, V, 'I' <= diag < 'P'

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
0	0	2	F1 00	F1 10
0	1	3	F1 00	F1 10
0	2	4	F1 00	F1 10
0	3	6	F1 00	F1 10
0	4	7	F1 00	F1 10
0	5	9	F1 00	F1 10
0	6	10	F1 00	F1 10
0	7	11	F1 00	F1 10
1	0	118	F1 01	F1 11
1	1	12	F1 01	F1 11
1	2	113	F1 01	F1 11
1	3	14	F1 01	F1 11
1	4	15	F1 01	F1 11
1	5	17	F1 01	F1 11
1	6	18	F1 01	F1 11
1	7	20	F1 01	F1 11
2	0	21	F1 02	F1 12
2	1	22	F1 02	F1 12
2	2	23	F1 02	F1 12
2	3	24	F1 02	F1 12
2	4	25	F1 02	F1 12
3	0	29	F1 03	F1 13
3	1	30	F1 03	F1 13
3	2	31	F1 03	F1 13
3	6	35	F1 03	F1 13
3	7	36	F1 03	F1 13

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
4	0	37	F1 04	F1 14
4	1	38	F1 04	F1 14
4	2	39	F1 04	F1 14
4	3	40	F1 04	F1 14
4	4	41	F1 04	F1 14
4	5	42	F1 04	F1 14
4	6	43	F1 04	F1 14
4	7	44	F1 04	F1 14
5	4	49	F1 05	F1 15
5	5	50	F1 05	F1 15
5	6	51	F1 05	F1 15
5	7	52	F1 05	F1 15
6	0	53	F1 06	F1 16
6	1	54	F1 06	F1 16
6	2	55	F1 06	F1 16
6	3	56	F1 06	F1 16
6	4	57	F1 06	F1 16
6	5	58	F1 06	F1 16
6	6	59	F1 06	F1 16
6	7	60	F1 06	F1 16
7	3	64	F1 07	F1 17
7	4	65	F1 07	F1 17
7	5	66	F1 07	F1 17
7	6	67	F1 07	F1 17
7	7	68	F1 07	F1 17
8	0	69	F1 08	F1 18
8	1	70	F1 08	F1 18

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
8	2	71	F1 08	F1 18
8	3	72	F1 08	F1 18
8	4	73	F1 08	F1 18
8	5	122	F1 08	F1 18
8	6	121	F1 08	F1 18
8	7	76	F1 08	F1 18
9	0	119	F1 09	F1 19
9	1	120	F1 09	F1 19
9	2	79	F1 09	F1 19
9	3	80	F1 09	F1 19
9	4	81	F1 09	F1 19
9	5	82	F1 09	F1 19
9	7	84	F1 09	F1 19
10	3	86	F1 0A	F1 1A
10	4	87	F1 0A	F1 1A
10	5	88	F1 0A	F1 1A
10	6	123	F1 0A	F1 1A
10	7	124	F1 0A	F1 1A
11	0	89	F1 0B	F1 1B
11	1	90	F1 0B	F1 1B
11	2	91	F1 0B	F1 1B
11	3	92	F1 0B	F1 1B
11	4	93	F1 0B	F1 1B
11	5	94	F1 0B	F1 1B
11	6	95	F1 0B	F1 1B
11	7	96	F1 0B	F1 1B
12	0	97	F1 0C	F1 1C

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
12	1	98	F1 0C	F1 1C
12	2	116	F1 0C	F1 1C
12	4	99	F1 0C	F1 1C
12	5	100	F1 0C	F1 1C
12	7	117	F1 0C	F1 1C
13	0	101	F1 0D	F1 1D
13	1	102	F1 0D	F1 1D
13	2	103	F1 0D	F1 1D
13	3	104	F1 0D	F1 1D
13	4	125	F1 0D	F1 1D
13	5	105	F1 0D	F1 1D
13	6	106	F1 0D	F1 1D
13	7	107	F1 0D	F1 1D
14	0	114	F1 0E	F1 1E
14	1	108	F1 0E	F1 1E
14	2	109	F1 0E	F1 1E
14	3	115	F1 0E	F1 1E
14	4	126	F1 0E	F1 1E
14	5	110	F1 0E	F1 1E
14	6	111	F1 0E	F1 1E
14	7	112	F1 0E	F1 1E
15	0	5	F1 0F	F1 1F
15	1	8	F1 0F	F1 1F
15	2	13	F1 0F	F1 1F
15	3	16	F1 0F	F1 1F
15	4	19	F1 0F	F1 1F
15	5	78	F1 0F	F1 1F

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
15	7	127	F1 0F	F1 1F
16	0	128	F1 30	F1 40
16	1	129	F1 30	F1 40
16	2	130	F1 30	F1 40
16	3	131	F1 30	F1 40
16	4	132	F1 30	F1 40
17	0	133	F1 31	F1 41
17	1	134	F1 31	F1 41
17	2	135	F1 31	F1 41
17	4	136	F1 31	F1 41
17	6	137	F1 31	F1 41
17	7	138	F1 31	F1 41
18	0	139	F1 32	F1 42
18	1	140	F1 32	F1 42
18	2	141	F1 32	F1 42
18	3	142	F1 32	F1 42
18	4	143	F1 32	F1 42
18	5	144	F1 32	F1 42

12.4 CA06 — 6-cyl, V, diag >= 'I'

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
0	0	2	F1 00	F1 10
0	1	3	F1 00	F1 10
0	2	4	F1 00	F1 10
0	3	6	F1 00	F1 10
0	4	7	F1 00	F1 10
0	5	9	F1 00	F1 10
0	6	10	F1 00	F1 10
0	7	11	F1 00	F1 10
1	1	12	F1 01	F1 11
1	2	113	F1 01	F1 11
1	3	14	F1 01	F1 11
1	4	15	F1 01	F1 11
1	5	17	F1 01	F1 11
1	6	18	F1 01	F1 11
1	7	20	F1 01	F1 11
2	0	21	F1 02	F1 12
2	1	22	F1 02	F1 12
2	2	23	F1 02	F1 12
2	3	24	F1 02	F1 12
2	4	25	F1 02	F1 12
2	5	26	F1 02	F1 12
2	6	27	F1 02	F1 12
2	7	28	F1 02	F1 12
3	0	29	F1 03	F1 13
3	1	30	F1 03	F1 13
3	2	31	F1 03	F1 13

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
3	3	32	F1 03	F1 13
3	4	33	F1 03	F1 13
3	5	34	F1 03	F1 13
3	6	35	F1 03	F1 13
3	7	36	F1 03	F1 13
4	0	37	F1 04	F1 14
4	1	38	F1 04	F1 14
4	2	39	F1 04	F1 14
4	3	40	F1 04	F1 14
4	4	41	F1 04	F1 14
4	5	42	F1 04	F1 14
4	6	43	F1 04	F1 14
4	7	44	F1 04	F1 14
5	0	45	F1 05	F1 15
5	1	46	F1 05	F1 15
5	2	47	F1 05	F1 15
5	3	48	F1 05	F1 15
5	4	49	F1 05	F1 15
5	5	50	F1 05	F1 15
5	6	51	F1 05	F1 15
5	7	52	F1 05	F1 15
6	0	53	F1 06	F1 16
6	1	54	F1 06	F1 16
6	2	61	F1 06	F1 16
6	3	62	F1 06	F1 16
6	4	63	F1 06	F1 16
6	5	55	F1 06	F1 16

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
6	6	56	F1 06	F1 16
6	7	57	F1 06	F1 16
7	0	58	F1 07	F1 17
7	1	59	F1 07	F1 17
7	2	60	F1 07	F1 17
7	3	64	F1 07	F1 17
7	4	65	F1 07	F1 17
7	5	66	F1 07	F1 17
7	6	67	F1 07	F1 17
7	7	68	F1 07	F1 17
8	0	69	F1 08	F1 18
8	1	70	F1 08	F1 18
8	2	71	F1 08	F1 18
8	3	72	F1 08	F1 18
8	4	73	F1 08	F1 18
8	5	122	F1 08	F1 18
8	6	121	F1 08	F1 18
8	7	76	F1 08	F1 18
9	1	120	F1 09	F1 19
9	2	79	F1 09	F1 19
9	3	80	F1 09	F1 19
9	4	81	F1 09	F1 19
9	5	82	F1 09	F1 19
9	6	83	F1 09	F1 19
9	7	84	F1 09	F1 19
10	0	85	F1 0A	F1 1A
10	3	86	F1 0A	F1 1A

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
10	4	87	F1 0A	F1 1A
10	5	88	F1 0A	F1 1A
11	0	89	F1 0B	F1 1B
11	1	90	F1 0B	F1 1B
11	2	91	F1 0B	F1 1B
11	3	92	F1 0B	F1 1B
11	4	93	F1 0B	F1 1B
11	5	94	F1 0B	F1 1B
11	6	95	F1 0B	F1 1B
11	7	96	F1 0B	F1 1B
12	0	97	F1 0C	F1 1C
12	1	98	F1 0C	F1 1C
12	2	116	F1 0C	F1 1C
12	4	99	F1 0C	F1 1C
12	5	100	F1 0C	F1 1C
12	7	117	F1 0C	F1 1C
13	0	101	F1 0D	F1 1D
13	1	102	F1 0D	F1 1D
13	2	103	F1 0D	F1 1D
13	3	104	F1 0D	F1 1D
13	4	125	F1 0D	F1 1D
13	5	105	F1 0D	F1 1D
13	6	106	F1 0D	F1 1D
13	7	107	F1 0D	F1 1D
14	0	114	F1 0E	F1 1E
14	1	108	F1 0E	F1 1E
14	2	109	F1 0E	F1 1E

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
14	3	115	F1 0E	F1 1E
14	4	126	F1 0E	F1 1E
14	5	110	F1 0E	F1 1E
14	6	111	F1 0E	F1 1E
14	7	112	F1 0E	F1 1E
15	0	5	F1 0F	F1 1F
15	1	8	F1 0F	F1 1F
15	2	13	F1 0F	F1 1F
15	3	16	F1 0F	F1 1F
15	4	19	F1 0F	F1 1F
15	5	78	F1 0F	F1 1F
15	7	127	F1 0F	F1 1F
16	0	128	F1 30	F1 40
16	1	129	F1 30	F1 40
16	2	130	F1 30	F1 40
16	3	131	F1 30	F1 40
16	4	132	F1 30	F1 40
17	0	133	F1 31	F1 41
17	1	134	F1 31	F1 41
17	2	135	F1 31	F1 41
17	4	136	F1 31	F1 41
17	6	137	F1 31	F1 41
17	7	138	F1 31	F1 41
18	0	139	F1 32	F1 42
18	1	140	F1 32	F1 42
18	2	141	F1 32	F1 42
18	3	142	F1 32	F1 42

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
18	4	143	F1 32	F1 42
18	5	144	F1 32	F1 42

12.5 CA9E — 4-cyl, B, diag >= 'I'

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
0	0	2	F1 00	F1 10
0	1	3	F1 00	F1 10
0	2	4	F1 00	F1 10
0	3	6	F1 00	F1 10
0	4	7	F1 00	F1 10
0	5	9	F1 00	F1 10
0	6	10	F1 00	F1 10
0	7	11	F1 00	F1 10
1	0	118	F1 01	F1 11
1	1	12	F1 01	F1 11
1	2	113	F1 01	F1 11
1	3	14	F1 01	F1 11
1	4	15	F1 01	F1 11
1	5	17	F1 01	F1 11
1	6	18	F1 01	F1 11
1	7	20	F1 01	F1 11
2	0	21	F1 02	F1 12
2	1	22	F1 02	F1 12
2	2	23	F1 02	F1 12
2	3	24	F1 02	F1 12
2	4	25	F1 02	F1 12
3	0	29	F1 03	F1 13
3	1	30	F1 03	F1 13
3	2	31	F1 03	F1 13
3	6	35	F1 03	F1 13
3	7	36	F1 03	F1 13

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
4	0	37	F1 04	F1 14
4	1	38	F1 04	F1 14
4	2	41	F1 04	F1 14
4	3	42	F1 04	F1 14
4	4	43	F1 04	F1 14
4	5	44	F1 04	F1 14
4	6	39	F1 04	F1 14
4	7	40	F1 04	F1 14
5	4	49	F1 05	F1 15
5	5	50	F1 05	F1 15
5	6	51	F1 05	F1 15
5	7	52	F1 05	F1 15
6	0	53	F1 06	F1 16
6	1	54	F1 06	F1 16
6	2	55	F1 06	F1 16
6	3	56	F1 06	F1 16
6	4	57	F1 06	F1 16
6	5	58	F1 06	F1 16
6	6	59	F1 06	F1 16
6	7	60	F1 06	F1 16
7	3	64	F1 07	F1 17
7	4	65	F1 07	F1 17
7	5	66	F1 07	F1 17
7	6	67	F1 07	F1 17
7	7	68	F1 07	F1 17
8	0	69	F1 08	F1 18
8	1	70	F1 08	F1 18

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
8	2	71	F1 08	F1 18
8	3	72	F1 08	F1 18
8	4	73	F1 08	F1 18
8	5	122	F1 08	F1 18
8	6	121	F1 08	F1 18
8	7	76	F1 08	F1 18
9	0	119	F1 09	F1 19
9	1	120	F1 09	F1 19
9	2	79	F1 09	F1 19
9	3	80	F1 09	F1 19
9	4	81	F1 09	F1 19
9	5	82	F1 09	F1 19
9	7	84	F1 09	F1 19
10	3	86	F1 0A	F1 1A
10	4	87	F1 0A	F1 1A
10	5	88	F1 0A	F1 1A
10	6	123	F1 0A	F1 1A
10	7	124	F1 0A	F1 1A
11	0	89	F1 0B	F1 1B
11	1	90	F1 0B	F1 1B
11	2	91	F1 0B	F1 1B
11	3	92	F1 0B	F1 1B
11	4	93	F1 0B	F1 1B
11	5	94	F1 0B	F1 1B
11	6	95	F1 0B	F1 1B
11	7	96	F1 0B	F1 1B
12	0	97	F1 0C	F1 1C

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
12	1	98	F1 0C	F1 1C
12	2	116	F1 0C	F1 1C
12	4	99	F1 0C	F1 1C
12	5	100	F1 0C	F1 1C
12	7	117	F1 0C	F1 1C
13	0	101	F1 0D	F1 1D
13	1	102	F1 0D	F1 1D
13	2	103	F1 0D	F1 1D
13	3	104	F1 0D	F1 1D
13	4	125	F1 0D	F1 1D
13	5	105	F1 0D	F1 1D
13	6	106	F1 0D	F1 1D
13	7	107	F1 0D	F1 1D
14	0	114	F1 0E	F1 1E
14	1	108	F1 0E	F1 1E
14	2	109	F1 0E	F1 1E
14	3	115	F1 0E	F1 1E
14	4	126	F1 0E	F1 1E
14	5	110	F1 0E	F1 1E
14	6	111	F1 0E	F1 1E
14	7	112	F1 0E	F1 1E
15	0	5	F1 0F	F1 1F
15	1	8	F1 0F	F1 1F
15	2	13	F1 0F	F1 1F
15	3	16	F1 0F	F1 1F
15	4	19	F1 0F	F1 1F
15	5	78	F1 0F	F1 1F

12.6 CB1E — 6-cyl, B, diag >= 'I'

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
0	0	2	F1 00	F1 10
0	1	3	F1 00	F1 10
0	2	4	F1 00	F1 10
0	3	6	F1 00	F1 10
0	4	7	F1 00	F1 10
0	5	9	F1 00	F1 10
0	6	10	F1 00	F1 10
0	7	11	F1 00	F1 10
1	1	12	F1 01	F1 11
1	2	113	F1 01	F1 11
1	3	14	F1 01	F1 11
1	4	15	F1 01	F1 11
1	5	17	F1 01	F1 11
1	6	18	F1 01	F1 11
1	7	20	F1 01	F1 11
2	0	21	F1 02	F1 12
2	1	22	F1 02	F1 12
2	2	23	F1 02	F1 12
2	3	24	F1 02	F1 12
2	4	25	F1 02	F1 12
2	5	26	F1 02	F1 12
2	6	27	F1 02	F1 12
2	7	28	F1 02	F1 12
3	0	29	F1 03	F1 13
3	1	30	F1 03	F1 13
3	2	31	F1 03	F1 13

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
3	3	32	F1 03	F1 13
3	4	33	F1 03	F1 13
3	5	34	F1 03	F1 13
3	6	35	F1 03	F1 13
3	7	36	F1 03	F1 13
4	0	37	F1 04	F1 14
4	1	38	F1 04	F1 14
4	2	45	F1 04	F1 14
4	3	46	F1 04	F1 14
4	4	41	F1 04	F1 14
4	5	42	F1 04	F1 14
4	6	47	F1 04	F1 14
4	7	48	F1 04	F1 14
5	0	39	F1 05	F1 15
5	1	40	F1 05	F1 15
5	2	43	F1 05	F1 15
5	3	44	F1 05	F1 15
5	4	49	F1 05	F1 15
5	5	50	F1 05	F1 15
5	6	51	F1 05	F1 15
5	7	52	F1 05	F1 15
6	0	53	F1 06	F1 16
6	1	54	F1 06	F1 16
6	2	61	F1 06	F1 16
6	3	62	F1 06	F1 16
6	4	63	F1 06	F1 16
6	5	55	F1 06	F1 16

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
6	6	56	F1 06	F1 16
6	7	57	F1 06	F1 16
7	0	58	F1 07	F1 17
7	1	59	F1 07	F1 17
7	2	60	F1 07	F1 17
7	3	64	F1 07	F1 17
7	4	65	F1 07	F1 17
7	5	66	F1 07	F1 17
7	6	67	F1 07	F1 17
7	7	68	F1 07	F1 17
8	0	69	F1 08	F1 18
8	1	70	F1 08	F1 18
8	2	71	F1 08	F1 18
8	3	72	F1 08	F1 18
8	4	73	F1 08	F1 18
8	5	122	F1 08	F1 18
8	6	121	F1 08	F1 18
8	7	76	F1 08	F1 18
9	1	120	F1 09	F1 19
9	2	79	F1 09	F1 19
9	3	80	F1 09	F1 19
9	4	81	F1 09	F1 19
9	5	82	F1 09	F1 19
9	6	83	F1 09	F1 19
9	7	84	F1 09	F1 19
10	0	85	F1 0A	F1 1A
10	3	86	F1 0A	F1 1A

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
10	4	87	F1 0A	F1 1A
10	5	88	F1 0A	F1 1A
11	0	89	F1 0B	F1 1B
11	1	90	F1 0B	F1 1B
11	2	91	F1 0B	F1 1B
11	3	92	F1 0B	F1 1B
11	4	93	F1 0B	F1 1B
11	5	94	F1 0B	F1 1B
11	6	95	F1 0B	F1 1B
11	7	96	F1 0B	F1 1B
12	0	97	F1 0C	F1 1C
12	1	98	F1 0C	F1 1C
12	2	116	F1 0C	F1 1C
12	4	99	F1 0C	F1 1C
12	5	100	F1 0C	F1 1C
12	7	117	F1 0C	F1 1C
13	0	101	F1 0D	F1 1D
13	1	102	F1 0D	F1 1D
13	2	103	F1 0D	F1 1D
13	3	104	F1 0D	F1 1D
13	4	125	F1 0D	F1 1D
13	5	105	F1 0D	F1 1D
13	6	106	F1 0D	F1 1D
13	7	107	F1 0D	F1 1D
14	0	114	F1 0E	F1 1E
14	1	108	F1 0E	F1 1E
14	2	109	F1 0E	F1 1E

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
14	3	115	F1 0E	F1 1E
14	4	126	F1 0E	F1 1E
14	5	110	F1 0E	F1 1E
14	6	111	F1 0E	F1 1E
14	7	112	F1 0E	F1 1E
15	0	5	F1 0F	F1 1F
15	1	8	F1 0F	F1 1F
15	2	13	F1 0F	F1 1F
15	3	16	F1 0F	F1 1F
15	4	19	F1 0F	F1 1F
15	5	78	F1 0F	F1 1F

12.7 CB9E — 4-cyl, V, diag >= 'P'

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
0	0	2	F1 00	F1 10
0	1	3	F1 00	F1 10
0	2	4	F1 00	F1 10
0	3	6	F1 00	F1 10
0	4	7	F1 00	F1 10
0	5	9	F1 00	F1 10
0	6	10	F1 00	F1 10
1	2	113	F1 01	F1 11
1	3	14	F1 01	F1 11
1	4	15	F1 01	F1 11
1	5	17	F1 01	F1 11
1	6	18	F1 01	F1 11
1	7	20	F1 01	F1 11
2	0	21	F1 02	F1 12
2	1	22	F1 02	F1 12
2	2	23	F1 02	F1 12
2	3	24	F1 02	F1 12
2	4	25	F1 02	F1 12
3	0	29	F1 03	F1 13
3	1	30	F1 03	F1 13
3	6	35	F1 03	F1 13
3	7	36	F1 03	F1 13
4	0	37	F1 04	F1 14
4	1	38	F1 04	F1 14
4	2	39	F1 04	F1 14
4	3	40	F1 04	F1 14

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
4	4	41	F1 04	F1 14
4	5	42	F1 04	F1 14
4	6	43	F1 04	F1 14
4	7	44	F1 04	F1 14
5	4	49	F1 05	F1 15
5	5	50	F1 05	F1 15
5	6	51	F1 05	F1 15
5	7	52	F1 05	F1 15
6	0	53	F1 06	F1 16
6	1	54	F1 06	F1 16
6	2	55	F1 06	F1 16
6	3	56	F1 06	F1 16
6	4	57	F1 06	F1 16
6	5	58	F1 06	F1 16
6	6	59	F1 06	F1 16
6	7	60	F1 06	F1 16
7	3	64	F1 07	F1 17
7	5	66	F1 07	F1 17
7	6	67	F1 07	F1 17
8	1	70	F1 08	F1 18
8	2	71	F1 08	F1 18
8	3	145	F1 08	F1 18
8	4	146	F1 08	F1 18
8	5	147	F1 08	F1 18
8	7	76	F1 08	F1 18
9	2	79	F1 09	F1 19
9	4	81	F1 09	F1 19

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
9	5	82	F1 09	F1 19
9	7	84	F1 09	F1 19
10	3	86	F1 0A	F1 1A
10	4	87	F1 0A	F1 1A
11	0	89	F1 0B	F1 1B
11	1	90	F1 0B	F1 1B
11	4	148	F1 0B	F1 1B
11	5	149	F1 0B	F1 1B
12	0	97	F1 0C	F1 1C
12	1	98	F1 0C	F1 1C
12	2	116	F1 0C	F1 1C
12	3	150	F1 0C	F1 1C
12	4	151	F1 0C	F1 1C
12	5	159	F1 0C	F1 1C
12	6	152	F1 0C	F1 1C
12	7	117	F1 0C	F1 1C
13	1	102	F1 0D	F1 1D
13	2	103	F1 0D	F1 1D
13	3	104	F1 0D	F1 1D
13	4	125	F1 0D	F1 1D
13	7	107	F1 0D	F1 1D
14	0	114	F1 0E	F1 1E
14	1	153	F1 0E	F1 1E
14	2	154	F1 0E	F1 1E
14	3	115	F1 0E	F1 1E
14	4	126	F1 0E	F1 1E
14	5	110	F1 0E	F1 1E

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
14	6	111	F1 0E	F1 1E
14	7	112	F1 0E	F1 1E
15	0	5	F1 0F	F1 1F
15	1	8	F1 0F	F1 1F
15	2	13	F1 0F	F1 1F
15	3	16	F1 0F	F1 1F
15	4	19	F1 0F	F1 1F
15	6	155	F1 0F	F1 1F
15	7	127	F1 0F	F1 1F
16	0	128	F1 30	F1 40
16	1	129	F1 30	F1 40
16	2	130	F1 30	F1 40
16	3	131	F1 30	F1 40
16	4	132	F1 30	F1 40
16	5	156	F1 30	F1 40
16	6	157	F1 30	F1 40
16	7	160	F1 30	F1 40
17	0	133	F1 31	F1 41
17	1	134	F1 31	F1 41
17	2	135	F1 31	F1 41
17	3	161	F1 31	F1 41
17	4	136	F1 31	F1 41
17	6	137	F1 31	F1 41
17	7	138	F1 31	F1 41
18	0	139	F1 32	F1 42
18	1	140	F1 32	F1 42
18	2	141	F1 32	F1 42

Байт	Бит	DTC №	Запрос для блока 0	Запрос для блока 1
18	3	162	F1 32	F1 42
18	4	158	F1 32	F1 42
18	5	144	F1 32	F1 42
18	6	163	F1 32	F1 42
18	7	164	F1 32	F1 42

13. Диагностические текстовые определения

Справочник содержит 242 правила текстовой интерпретации неисправностей. Один диагностический номер может иметь несколько описаний по условиям A/B, комплектации и компоненту; 242 записи не означают 242 различных DTC.

Запись 1 · DS: 0xa08a
DS: 0xa08a
Код мин.: 2
Код макс.: 2
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Coolant temperature sensor ⌐¬
DE: Temperaturfühler Kühlmittel ⌐¬
Компонент: B11/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 2 · DS: 0xa0aa
DS: 0xa0aa
Код мин.: 3
Код макс.: 3
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Coolant temperature sensor -//-
DE: Temperaturfühler Kühlmittel -//-
Компонент: B11/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 3 · DS: 0xa0ca
DS: 0xa0ca
Код мин.: 4
Код макс.: 4
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Coolant temperature sensor implausible
DE: Temperaturfühler Kühlmittel unplausibel
Компонент: B11/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 4 · DS: 0xa0ea
DS: 0xa0ea
Код мин.: 5
Код макс.: 5

Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Coolant temperature sensor Loose contact
DE: Temperaturfühler Kühlmittel Wackelkontакt
Компонент: B11/3
Помощь: [547,585,547,585]

Запись 5 · DS: 0xa10a
DS: 0xa10a
Код мин.: 6
Код макс.: 6
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Intake air temperature sensor ⌐¬
DE: Temperaturfühler Ansaugluft ⌐¬
Компонент: B17
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 6 · DS: 0xa12a
DS: 0xa12a
Код мин.: 7
Код макс.: 7
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Intake air temperature sensor -//-
DE: Temperaturfühler Ansaugluft -//-
Компонент: B17
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 7 · DS: 0xa14a
DS: 0xa14a
Код мин.: 8
Код макс.: 8
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Intake air temperature sensor Loose contact
DE: Temperaturfühler Ansaugluft Wackelkontakt
Компонент: B17
Помощь: [547,585,547,585]

Запись 8 · DS: 0xa16a
DS: 0xa16a
Код мин.: 9
Код макс.: 9
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Hot-film air mass sensor implausibly high
DE: Heißfilm-Luftmassen- messer unplausibel hoch
Компонент: B2/5
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 9 · DS: 0xa18a
DS: 0xa18a
Код мин.: 9
Код макс.: 9
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Hot-film air mass sensor implausibly high
DE: Heißfilm-Luftmassen- messer unplausibel hoch
Компонент: B2/5
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 10 · DS: 0xa1aa
DS: 0xa1aa
Код мин.: 10
Код макс.: 10
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Hot-film air mass sensor -//-
DE: Heißfilm-Luftmassen- messer -//-
Компонент: B2/5
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 11 · DS: 0xa1ca
DS: 0xa1ca
Код мин.: 10
Код макс.: 10
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Hot-film air mass sensor -//-
DE: Heißfilm-Luftmassen- messer -//-
Компонент: B2/5

Помощь: [6,585,6,585]

Запись 12 · DS: 0xa1ea
DS: 0xa1ea
Код мин.: 11
Код макс.: 11
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Idle speed contact Throttle valve pos. implausibly large
DE: Leerlaufkontakt Drosselklappenstellung unplausibel groß
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 13 · DS: 0xa20a
DS: 0xa20a
Код мин.: 12
Код макс.: 12
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Idle speed contact Air mass implausibly large
DE: Leerlaufkontakt Luftmasse unplausibel groß
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 14 · DS: 0xa22a
DS: 0xa22a
Код мин.: 13
Код макс.: 13
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Idle speed contact Loose contact
DE: Leerlaufkontakt Wackelkontakt
Помощь: [547,585,547,585]

Запись 15 · DS: 0xa24a
DS: 0xa24a
Код мин.: 14
Код макс.: 14
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Act val potentiometer throttle valve implausibly high
DE: Istwertpotentiometer Drosselklappe unplausibel hoch
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 16 · DS: 0xa26a
DS: 0xa26a
Код мин.: 15
Код макс.: 15
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Act val potentiometer throttle valve implausibly low
DE: Istwertpotentiometer Drosselklappe unplausibel niedrig
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 17 · DS: 0xa28a
DS: 0xa28a
Код мин.: 16
Код макс.: 16
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: ,Act val potentiometer throttle valve Loose contact
DE: Istwertpotentiometer Drosselklappe Wackelkontakt
Помощь: [547,585,547,585]

Запись 18 · DS: 0xa2aa
DS: 0xa2aa
Код мин.: 17
Код макс.: 17
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Act val potentiometer throttle valve drive implausibly high
DE: Istwertpotentiometer Antrieb Drosselklappe unplausibel hoch
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 19 · DS: 0xa2ca
DS: 0xa2ca
Код мин.: 18
Код макс.: 18
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Act val potentiometer throttle valve drive implausibly low
DE: Istwertpotentiometer Antrieb Drosselklappe unplausibel niedrig
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 20 · DS: 0xa2ea
DS: 0xa2ea

Код мин.: 19
Код макс.: 19
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Act val potentiometer throttle valve drive Loose contact
DE: Istwertpotentiometer Antrieb Drosselklappe Wackelkontakt
Помощь: [547,585,547,585]

Запись 21 · DS: 0xa30a
DS: 0xa30a
Код мин.: 20
Код макс.: 20
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Idle speed control at lower control stop
DE: Leerlaufregelung am unteren Regelanschlag
Помощь: [548,0,548,0]

Запись 22 · DS: 0xa32a
DS: 0xa32a
Код мин.: 21
Код макс.: 21
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Idle speed control at upper control stop
DE: Leerlaufregelung am oberen Regelanschlag
Помощь: [548,0,548,0]

Запись 23 · DS: 0xa34a
DS: 0xa34a
Код мин.: 22
Код макс.: 22
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CC,EFP, actuator signals emergency mode
DE: TPM,EFP,Stellglied meldet Notlaufbetrieb
Помощь: [548,0,548,0]

Запись 24 · DS: 0xa36a
DS: 0xa36a
Код мин.: 23

Код макс.: 23
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor upstream of CAT Sensor volt. too large
DE: O2-Sonde vor KAT Sondenspannung zu groß
Компонент: G3/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 25 · DS: 0xa38a
DS: 0xa38a
Код мин.: 24
Код макс.: 24
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor upstream of CAT Sensor cold, -//-
DE: O2-Sonde vor KAT Sonde kalt,-//-
Компонент: G3/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 26 · DS: 0xa3aa
DS: 0xa3aa
Код мин.: 25
Код макс.: 25
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor upstream of CAT Sensor signal implaus.
DE: O2-Sonde vor KAT Sondensignal unplausibel
Компонент: G3/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 27 · DS: 0xa3ca
DS: 0xa3ca
Код мин.: 26
Код макс.: 26
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor down- stream of CAT Sensor volt. too large
DE: O2-Sonde nach KAT Sondenspannung zu groß
Компонент: G3/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 28 · DS: 0xa3ea
DS: 0xa3ea
Код мин.: 27
Код макс.: 27
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor down- stream of CAT Sensor cold,-//-
DE: O2-Sonde nach KAT Sonde kalt,-//-
Компонент: G3/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 29 · DS: 0xa40a
DS: 0xa40a
Код мин.: 28
Код макс.: 28
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor down- stream of CAT Sensor signal implaus.
DE: O2-Sonde nach KAT Sondensignal unplausibel
Компонент: G3/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 30 · DS: 0xa42a
DS: 0xa42a
Код мин.: 29
Код макс.: 29
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor heater up- stream of CAT Heater curr. too small
DE: O2-Sondenheizung vor KAT Heizstrom zu klein
Компонент: G3/2
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 31 · DS: 0xa44a
DS: 0xa44a
Код мин.: 29
Код макс.: 29
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor heater up- stream of CAT Heater curr. too small
DE: O2-Sondenheizung vor KAT Heizstrom zu klein
Компонент: G3/2

Помощь: [6,585,6,585]

Запись 32 · DS: 0xa46a
DS: 0xa46a
Код мин.: 30
Код макс.: 30
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor heater up- stream of CAT Heater curr. too large
DE: O2-Sondenheizung vor KAT Heizstrom zu groß
Компонент: G3/2
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 33 · DS: 0xa48a
DS: 0xa48a
Код мин.: 30
Код макс.: 30
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor heater up- stream of CAT Heater curr. too large
DE: O2-Sondenheizung vor KAT Heizstrom zu groß
Компонент: G3/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 34 · DS: 0xa4aa
DS: 0xa4aa
Код мин.: 31
Код макс.: 31
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor heater up- stream of CAT Heater current ⌐¬
DE: O2-Sondenheizung vor KAT Heizstrom ⌐¬
Компонент: G3/2
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 35 · DS: 0xa4ca
DS: 0xa4ca
Код мин.: 31
Код макс.: 31
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000

EN: O2 sensor heater up- stream of CAT Heater current ⌐¬
DE: O2-Sondenheizung vor KAT Heizstrom ⌐¬
Компонент: G3/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 36 · DS: 0xa4ea
DS: 0xa4ea
Код мин.: 32
Код макс.: 32
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor heater down- stream of CAT Heat.current too small
DE: O2-Sondenheizung nach KAT Heizstrom zu klein
Компонент: G3/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 37 · DS: 0xa50a
DS: 0xa50a
Код мин.: 32
Код макс.: 32
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor heater down- stream of CAT Heat.current too small
DE: O2-Sondenheizung nach KAT Heizstrom zu klein
Компонент: G3/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 38 · DS: 0xa52a
DS: 0xa52a
Код мин.: 33
Код макс.: 33
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor heater down- stream of CAT Heat.current too large
DE: O2-Sondenheizung nach KAT Heizstrom zu groß
Компонент: G3/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 39 · DS: 0xa54a
DS: 0xa54a
Код мин.: 33
Код макс.: 33

Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor heater down- stream of CAT Heat.current too large
DE: O2-Sondenheizung nach KAT Heizstrom zu groß
Компонент: G3/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 40 · DS: 0xa56a
DS: 0xa56a
Код мин.: 34
Код макс.: 34
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor heater down- stream of CAT Heating current ⌐¬
DE: O2-Sondenheizung nach KAT Heizstrom ⌐¬
Компонент: G3/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 41 · DS: 0xa58a
DS: 0xa58a
Код мин.: 34
Код макс.: 34
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: O2 sensor heater down- stream of CAT Heating current ⌐¬
DE: O2-Sondenheizung nach KAT Heizstrom ⌐¬
Компонент: G3/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 42 · DS: 0xa5aa
DS: 0xa5aa
Код мин.: 35
Код макс.: 35
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Lambda control Rich stop/mixture too lean
DE: Lambdaregelung Fettanschlag/Gemisch zu mager
Помощь: [549,0,549,0]

Запись 43 · DS: 0xa5ca
DS: 0xa5ca

Код мин.: 36
Код макс.: 36
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Lambda control Lean stop/mixture too rich
DE: Lambdaregelung Mageranschlag/Gemisch zu fett
Помощь: [549,0,549,0]

Запись 44 · DS: 0xa5ea
DS: 0xa5ea
Код мин.: 37
Код макс.: 37
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Injection valve cyl.1 ⌐¬+
DE: Einspritzventil Zyl.1 ⌐¬+
Компонент: Y62y1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 45 · DS: 0xa60a
DS: 0xa60a
Код мин.: 38
Код макс.: 38
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Injection valve cyl.1 -//-,⌐¬-
DE: Einspritzventil Zyl.1 -//-,⌐¬-
Компонент: Y62y1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 46 · DS: 0xa62a
DS: 0xa62a
Код мин.: 39
Код макс.: 39
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Injection valve cyl.2 ⌐¬+
DE: Einspritzventil Zyl.2 ⌐¬+
Компонент: Y62y2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 47 · DS: 0xa64a
DS: 0xa64a
Код мин.: 40
Код макс.: 40
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Injection valve cyl.2 -//-,⌐¬-
DE: Einspritzventil Zyl.2 -//-,⌐¬-
Компонент: Y62y2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 48 · DS: 0xa66a
DS: 0xa66a
Код мин.: 41
Код макс.: 41
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Injection valve cyl.3 ⌐¬+
DE: Einspritzventil Zyl.3 ⌐¬+
Компонент: Y62y3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 49 · DS: 0xa68a
DS: 0xa68a
Код мин.: 42
Код макс.: 42
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Injection valve cyl.3 -//-,⌐¬-
DE: Einspritzventil Zyl.3 -//-,⌐¬-
Компонент: Y62y3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 50 · DS: 0xa6aa
DS: 0xa6aa
Код мин.: 43
Код макс.: 43
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Injection valve cyl.4 ⌐¬+
DE: Einspritzventil Zyl.4 ⌐¬+
Компонент: Y62y4

Помощь: [6,585,6,585]

Запись 51 · DS: 0xa6ca
DS: 0xa6ca
Код мин.: 44
Код макс.: 44
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Injection valve cyl.4 -//-,⌐¬-
DE: Einspritzventil Zyl.4 -//-,⌐¬-
Компонент: Y62y4
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 52 · DS: 0xa6ea
DS: 0xa6ea
Код мин.: 45
Код макс.: 45
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Injection valve cyl.5 ⌐¬+
DE: Einspritzventil Zyl.5 ⌐¬+
Компонент: Y62y5
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 53 · DS: 0xa70a
DS: 0xa70a
Код мин.: 46
Код макс.: 46
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Injection valve cyl.5 -//-,⌐¬-
DE: Einspritzventil Zyl.5 -//-,⌐¬-
Компонент: Y62y5
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 54 · DS: 0xa72a
DS: 0xa72a
Код мин.: 47
Код макс.: 47
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000

EN: Injection valve cyl.6 ⌐¬+
DE: Einspritzventil Zyl.6 ⌐¬+
Компонент: Y62y6
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 55 · DS: 0xa74a
DS: 0xa74a
Код мин.: 48
Код макс.: 48
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Injection valve cyl.6 -//-,⌐¬-
DE: Einspritzventil Zyl.6 -//-,⌐¬-
Компонент: Y62y6
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 56 · DS: 0xa76a
DS: 0xa76a
Код мин.: 49
Код макс.: 49
Диапазон A: [0,0]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Idle too rich
DE: Selbstanpassung Leerlauf zu fett
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 57 · DS: 0xa78a
DS: 0xa78a
Код мин.: 49
Код макс.: 49
Диапазон A: [3,3]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Idle too rich
DE: Selbstanpassung Leerlauf zu fett
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 58 · DS: 0xa7aa
DS: 0xa7aa
Код мин.: 49
Код макс.: 49
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]

Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Idle too rich
DE: Selbstanpassung Leerlauf zu fett
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 59 · DS: 0xa7ca
DS: 0xa7ca
Код мин.: 49
Код макс.: 49
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Idle too rich
DE: Selbstanpassung Leerlauf zu fett
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 60 · DS: 0xa7ea
DS: 0xa7ea
Код мин.: 50
Код макс.: 50
Диапазон A: [0,0]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Idle too lean
DE: Selbstanpassung Leerlauf zu mager
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 61 · DS: 0xa80a
DS: 0xa80a
Код мин.: 50
Код макс.: 50
Диапазон A: [3,3]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Idle too lean
DE: Selbstanpassung Leerlauf zu mager
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 62 · DS: 0xa82a
DS: 0xa82a
Код мин.: 50
Код макс.: 50
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000

EN: Self-adjustment Idle too lean
DE: Selbstanpassung Leerlauf zu mager
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 63 · DS: 0xa84a
DS: 0xa84a
Код мин.: 50
Код макс.: 50
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Idle too lean
DE: Selbstanpassung Leerlauf zu mager
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 64 · DS: 0xa86a
DS: 0xa86a
Код мин.: 51
Код макс.: 51
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Lower part load too rich
DE: Selbstanpassung Untere Teillast zu fett
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 65 · DS: 0xa88a
DS: 0xa88a
Код мин.: 51
Код макс.: 51
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Lower part load too rich
DE: Selbstanpassung Untere Teillast zu fett
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 66 · DS: 0xa8aa
DS: 0xa8aa
Код мин.: 52
Код макс.: 52
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Lower part load too lean

DE: Selbstanpassung Untere Teillast zu mager
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 67 · DS: 0xa8ca
DS: 0xa8ca
Код мин.: 52
Код макс.: 52
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Lower part load too lean
DE: Selbstanpassung Untere Teillast zu mager
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 68 · DS: 0xa8ea
DS: 0xa8ea
Код мин.: 53
Код макс.: 53
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Upper part load too rich
DE: Selbstanpassung Obere Teillast zu fett
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 69 · DS: 0xa90a
DS: 0xa90a
Код мин.: 53
Код макс.: 53
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Upper part load too rich
DE: Selbstanpassung Obere Teillast zu fett
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 70 · DS: 0xa92a
DS: 0xa92a
Код мин.: 54
Код макс.: 54
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Upper part load too lean
DE: Selbstanpassung Obere Teillast zu mager

Помощь: [550,0,550,0]

Запись 71 · DS: 0xa94a
DS: 0xa94a
Код мин.: 54
Код макс.: 54
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Self-adjustment Upper part load too lean
DE: Selbstanpassung Obere Teillast zu mager
Помощь: [550,0,550,0]

Запись 72 · DS: 0xa96a
DS: 0xa96a
Код мин.: 55
Код макс.: 55
Диапазон A: [0,2]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Cylinder 1 misfires
DE: Zündendstufe 1 Zyl.1 setzt aus
Компонент: T1/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 73 · DS: 0xa98a
DS: 0xa98a
Код мин.: 55
Код макс.: 55
Диапазон A: [3,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Cylinder 2 misfires
DE: Zündendstufe 1 Zyl.2 setzt aus
Компонент: T1/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 74 · DS: 0xa9aa
DS: 0xa9aa
Код мин.: 55
Код макс.: 55
Диапазон A: [7,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Cylinder 1 misfires

DE: Zündendstufe 1 Zyl.1 setzt aus
Компонент: T1/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 75 · DS: 0xa9ca
DS: 0xa9ca
Код мин.: 55
Код макс.: 55
Диапазон A: [6,6]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Cylinder 1 misfires
DE: Zündendstufe 1 Zyl.1 setzt aus
Компонент: T1/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 76 · DS: 0xa9ea
DS: 0xa9ea
Код мин.: 55
Код макс.: 55
Диапазон A: [9,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Cylinder 2 misfires
DE: Zündendstufe 1 Zyl.2 setzt aus
Компонент: T1/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 77 · DS: 0xaa0a
DS: 0xaa0a
Код мин.: 55
Код макс.: 55
Диапазон A: [8,8]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Cylinder 2 misfires
DE: Zündendstufe 1 Zyl.2 setzt aus
Компонент: T1/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 78 · DS: 0xaa2a
DS: 0xaa2a
Код мин.: 56
Код макс.: 56
Диапазон A: [0,2]

Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Cylinder 4 misfires
DE: Zündendstufe 1 Zyl.4 setzt aus
Компонент: T1/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 79 · DS: 0xaa4a
DS: 0xaa4a
Код мин.: 56
Код макс.: 56
Диапазон A: [3,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Cylinder 5 misfires
DE: Zündendstufe 1 Zyl.5 setzt aus
Компонент: T1/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 80 · DS: 0xaa6a
DS: 0xaa6a
Код мин.: 56
Код макс.: 56
Диапазон A: [7,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Cylinder 4 misfires
DE: Zündendstufe 1 Zyl.4 setzt aus
Компонент: T1/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 81 · DS: 0xaa8a
DS: 0xaa8a
Код мин.: 56
Код макс.: 56
Диапазон A: [6,6]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Cylinder 4 misfires
DE: Zündendstufe 1 Zyl.4 setzt aus
Компонент: T1/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 82 · DS: 0xaaaa
DS: 0xaaaa

Код мин.: 56
Код макс.: 56
Диапазон A: [9,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Cylinder 5 misfires
DE: Zündendstufe 1 Zyl.5 setzt aus
Компонент: T1/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 83 · DS: 0xaaca
DS: 0xaaca
Код мин.: 56
Код макс.: 56
Диапазон A: [8,8]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Cylinder 5 misfires
DE: Zündendstufe 1 Zyl.5 setzt aus
Компонент: T1/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 84 · DS: 0xaaea
DS: 0xaaea
Код мин.: 57
Код макс.: 57
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Current value not reached
DE: Zündendstufe 1 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 85 · DS: 0xab0a
DS: 0xab0a
Код мин.: 57
Код макс.: 57
Диапазон A: [7,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Current value not reached
DE: Zündendstufe 1 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 86 · DS: 0xab2a
DS: 0xab2a
Код мин.: 57
Код макс.: 57
Диапазон A: [6,6]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Current value not reached
DE: Zündendstufe 1 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 87 · DS: 0xab4a
DS: 0xab4a
Код мин.: 57
Код макс.: 57
Диапазон A: [9,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Current value not reached
DE: Zündendstufe 1 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 88 · DS: 0xab6a
DS: 0xab6a
Код мин.: 57
Код макс.: 57
Диапазон A: [8,8]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 1 Current value not reached
DE: Zündendstufe 1 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 89 · DS: 0xab8a
DS: 0xab8a
Код мин.: 58
Код макс.: 58
Диапазон A: [0,2]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Cylinder 2 misfires
DE: Zündendstufe 2 Zyl.2 setzt aus
Компонент: T1/2

Помощь: [0,585,0,585]

Запись 90 · DS: 0xabaa
DS: 0xabaa
Код мин.: 58
Код макс.: 58
Диапазон A: [3,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Cylinder 3 misfires
DE: Zündendstufe 2 Zyl.3 setzt aus
Компонент: T1/2
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 91 · DS: 0xabca
DS: 0xabca
Код мин.: 58
Код макс.: 58
Диапазон A: [7,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Cylinder 2 misfires
DE: Zündendstufe 2 Zyl.2 setzt aus
Компонент: T1/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 92 · DS: 0xabea
DS: 0xabea
Код мин.: 58
Код макс.: 58
Диапазон A: [6,6]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Cylinder 2 misfires
DE: Zündendstufe 2 Zyl.2 setzt aus
Компонент: T1/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 93 · DS: 0xac0a
DS: 0xac0a
Код мин.: 58
Код макс.: 58
Диапазон A: [9,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000

EN: Ign outp stage 2 Cylinder 3 misfires
DE: Zündendstufe 2 Zyl.3 setzt aus
Компонент: T1/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 94 · DS: 0xac2a
DS: 0xac2a
Код мин.: 58
Код макс.: 58
Диапазон A: [8,8]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Cylinder 3 misfires
DE: Zündendstufe 2 Zyl.3 setzt aus
Компонент: T1/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 95 · DS: 0xac4a
DS: 0xac4a
Код мин.: 59
Код макс.: 59
Диапазон A: [0,2]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Cylinder 3 misfires
DE: Zündendstufe 2 Zyl.3 setzt aus
Компонент: T1/2
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 96 · DS: 0xac6a
DS: 0xac6a
Код мин.: 59
Код макс.: 59
Диапазон A: [3,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Cylinder 4 misfires
DE: Zündendstufe 2 Zyl.4 setzt aus
Компонент: T1/2
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 97 · DS: 0xac8a
DS: 0xac8a
Код мин.: 59
Код макс.: 59

Диапазон A: [7,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Cylinder 3 misfires
DE: Zündendstufe 2 Zyl.3 setzt aus
Компонент: T1/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 98 · DS: 0xacaa
DS: 0xacaa
Код мин.: 59
Код макс.: 59
Диапазон A: [6,6]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Cylinder 3 misfires
DE: Zündendstufe 2 Zyl.3 setzt aus
Компонент: T1/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 99 · DS: 0xacca
DS: 0xacca
Код мин.: 59
Код макс.: 59
Диапазон A: [9,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Cylinder 4 misfires
DE: Zündendstufe 2 Zyl.4 setzt aus
Компонент: T1/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 100 · DS: 0xacea
DS: 0xacea
Код мин.: 59
Код макс.: 59
Диапазон A: [8,8]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Cylinder 4 misfires
DE: Zündendstufe 2 Zyl.4 setzt aus
Компонент: T1/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 101 · DS: 0xad0a
DS: 0xad0a
Код мин.: 60
Код макс.: 60
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Current value not reached
DE: Zündendstufe 2 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/2
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 102 · DS: 0xad2a
DS: 0xad2a
Код мин.: 60
Код макс.: 60
Диапазон A: [7,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Current value not reached
DE: Zündendstufe 2 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 103 · DS: 0xad4a
DS: 0xad4a
Код мин.: 60
Код макс.: 60
Диапазон A: [6,6]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Current value not reached
DE: Zündendstufe 2 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 104 · DS: 0xad6a
DS: 0xad6a
Код мин.: 60
Код макс.: 60
Диапазон A: [9,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Current value not reached
DE: Zündendstufe 2 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/2

Помощь: [6,585,6,585]

Запись 105 · DS: 0xad8a
DS: 0xad8a
Код мин.: 60
Код макс.: 60
Диапазон A: [8,8]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 2 Current value not reached
DE: Zündendstufe 2 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/2
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 106 · DS: 0xadaa
DS: 0xadaa
Код мин.: 61
Код макс.: 61
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Cylinder 1 misfires
DE: Zündendstufe 3 Zyl.1 setzt aus
Компонент: T1/3
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 107 · DS: 0xadca
DS: 0xadca
Код мин.: 61
Код макс.: 61
Диапазон A: [7,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Cylinder 1 misfires
DE: Zündendstufe 3 Zyl.1 setzt aus
Компонент: T1/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 108 · DS: 0xadea
DS: 0xadea
Код мин.: 61
Код макс.: 61
Диапазон A: [6,6]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000

EN: Ign outp stage 3 Cylinder 1 misfires
DE: Zündendstufe 3 Zyl.1 setzt aus
Компонент: T1/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 109 · DS: 0xae0a
DS: 0xae0a
Код мин.: 61
Код макс.: 61
Диапазон A: [9,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Cylinder 1 misfires
DE: Zündendstufe 3 Zyl.1 setzt aus
Компонент: T1/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 110 · DS: 0xae2a
DS: 0xae2a
Код мин.: 61
Код макс.: 61
Диапазон A: [8,8]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Cylinder 1 misfires
DE: Zündendstufe 3 Zyl.1 setzt aus
Компонент: T1/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 111 · DS: 0xae4a
DS: 0xae4a
Код мин.: 62
Код макс.: 62
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Cylinder 6 misfires
DE: Zündendstufe 3 Zyl.6 setzt aus
Компонент: T1/3
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 112 · DS: 0xae6a
DS: 0xae6a
Код мин.: 62
Код макс.: 62

Диапазон A: [7,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Cylinder 6 misfires
DE: Zündendstufe 3 Zyl.6 setzt aus
Компонент: T1/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 113 · DS: 0xae8a
DS: 0xae8a
Код мин.: 62
Код макс.: 62
Диапазон A: [6,6]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Cylinder 6 misfires
DE: Zündendstufe 3 Zyl.6 setzt aus
Компонент: T1/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 114 · DS: 0xaeaa
DS: 0xaeaa
Код мин.: 62
Код макс.: 62
Диапазон A: [9,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Cylinder 6 misfires
DE: Zündendstufe 3 Zyl.6 setzt aus
Компонент: T1/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 115 · DS: 0xaeca
DS: 0xaeca
Код мин.: 62
Код макс.: 62
Диапазон A: [8,8]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Cylinder 6 misfires
DE: Zündendstufe 3 Zyl.6 setzt aus
Компонент: T1/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 116 · DS: 0xaeea
DS: 0xaeea
Код мин.: 63
Код макс.: 63
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Current value not reached
DE: Zündendstufe 3 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/3
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 117 · DS: 0xaf0a
DS: 0xaf0a
Код мин.: 63
Код макс.: 63
Диапазон A: [7,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Current value not reached
DE: Zündendstufe 3 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 118 · DS: 0xaf2a
DS: 0xaf2a
Код мин.: 63
Код макс.: 63
Диапазон A: [6,6]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Current value not reached
DE: Zündendstufe 3 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 119 · DS: 0xaf4a
DS: 0xaf4a
Код мин.: 63
Код макс.: 63
Диапазон A: [9,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Current value not reached
DE: Zündendstufe 3 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/3

Помощь: [6,585,6,585]

Запись 120 · DS: 0xaf6a
DS: 0xaf6a
Код мин.: 63
Код макс.: 63
Диапазон A: [8,8]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ign outp stage 3 Current value not reached
DE: Zündendstufe 3 Stromwert nicht erreicht
Компонент: T1/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 121 · DS: 0xaf8a
DS: 0xaf8a
Код мин.: 64
Код макс.: 64
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Crankshaft signal not recognized/ implausible
DE: Signal Kurbelwelle nicht erkannt/ unplausibel
Компонент: L5
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 122 · DS: 0xafaa
DS: 0xafaa
Код мин.: 65
Код макс.: 65
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Crankshaft signal Magnet missing/Number of teeth implausible
DE: Signal Kurbelwelle Magnet fehlt/Zähnezahl unplausibel
Компонент: L5
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 123 · DS: 0xafca
DS: 0xafca
Код мин.: 66
Код макс.: 66
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000

EN: Crankshaft signal Speed implausibly high
DE: Signal Kurbelwelle Drehzahl unplausibel hoch
Компонент: L5
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 124 · DS: 0xafea
DS: 0xafea
Код мин.: 67
Код макс.: 67
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Camshaft signal implausible/not recognized
DE: Signal Nockenwelle unplausibel/nicht erkannt
Компонент: L5/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 125 · DS: 0xb00a
DS: 0xb00a
Код мин.: 68
Код макс.: 68
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: HFM res. trimming plug ⌐¬-
DE: Abgleichstecker HFM ⌐¬-
Компонент: R16/5
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 126 · DS: 0xb02a
DS: 0xb02a
Код мин.: 69
Код макс.: 69
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: HFM res. trimming plug -//-,⌐¬+
DE: Abgleichstecker HFM -//-,⌐¬+
Компонент: R16/5
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 127 · DS: 0xb04a
DS: 0xb04a
Код мин.: 70
Код макс.: 70

Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: TN speed signal Output ⌐¬-
DE: Drehzahlsignal TN Ausgang ⌐¬-
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 128 · DS: 0xb06a
DS: 0xb06a
Код мин.: 71
Код макс.: 71
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: TN speed signal Output ⌐¬+
DE: Drehzahlsignal TN Ausgang ⌐¬+
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 129 · DS: 0xb08a
DS: 0xb08a
Код мин.: 72
Код макс.: 72
Диапазон A: [10,10]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Road speed signal not recognized
DE: Geschwindigkeitssignal nicht erkannt
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 130 · DS: 0xb0aa
DS: 0xb0aa
Код мин.: 72
Код макс.: 72
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Road speed signal not recognized
DE: Geschwindigkeitssignal nicht erkannt
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 131 · DS: 0xb0ca
DS: 0xb0ca
Код мин.: 73
Код макс.: 73
Диапазон A: [10,10]

Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Road speed signal implausibly high
DE: Geschwindigkeitssignal unplausibel hoch
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 132 · DS: 0xb0ea
DS: 0xb0ea
Код мин.: 73
Код макс.: 73
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Road speed signal implausibly high
DE: Geschwindigkeitssignal unplausibel hoch
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 133 · DS: 0xb10a
DS: 0xb10a
Код мин.: 74
Код макс.: 74
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: PSV relay ⌐¬+
DE: Relais PSV ⌐¬+
Компонент: K3/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 134 · DS: 0xb12a
DS: 0xb12a
Код мин.: 75
Код макс.: 75
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: PSV relay -//-,⌐¬-
DE: Relais PSV -//-,⌐¬-
Компонент: K3/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 135 · DS: 0xb14a
DS: 0xb14a
Код мин.: 76
Код макс.: 76

Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Fuel pump relay -//-,⌐¬
DE: Relais Kraftstoff- pumpen -//-,⌐¬
Компонент: K27
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 136 · DS: 0xb16a
DS: 0xb16a
Код мин.: 77
Код макс.: 77
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CO potentiometer Input ⌐¬+
DE: CO-Potentiometer Eingang ⌐¬+
Компонент: R33
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 137 · DS: 0xb18a
DS: 0xb18a
Код мин.: 78
Код макс.: 78
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CO potentiometer Loose contact
DE: CO-Potentiometer Wackelkontakt
Компонент: R33
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 138 · DS: 0xb1aa
DS: 0xb1aa
Код мин.: 79
Код макс.: 79
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Knock sensor 1 signal -//-
DE: Signal Klopfsensor 1 -//-
Помощь: [551,0,551,0]

Запись 139 · DS: 0xb1ca
DS: 0xb1ca

Код мин.: 79
Код макс.: 79
Диапазон A: [6,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Knock sensor 1 signal -//-
DE: Signal Klopfsensor 1 -//-
Помощь: [551,0,551,0]

Запись 140 · DS: 0xb1ea
DS: 0xb1ea
Код мин.: 79
Код макс.: 79
Диапазон A: [8,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Knock sensor 1 signal -//-
DE: Signal Klopfsensor 1 -//-
Помощь: [551,0,551,0]

Запись 141 · DS: 0xb20a
DS: 0xb20a
Код мин.: 80
Код макс.: 80
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Knock sensor 2 signal -//-
DE: Signal Klopfsensor 2 -//-
Помощь: [551,0,551,0]

Запись 142 · DS: 0xb22a
DS: 0xb22a
Код мин.: 80
Код макс.: 80
Диапазон A: [6,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Knock sensor 2 signal -//-
DE: Signal Klopfsensor 2 -//-
Помощь: [551,0,551,0]

Запись 143 · DS: 0xb24a
DS: 0xb24a
Код мин.: 80

Код макс.: 80
Диапазон A: [8,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Knock sensor 2 signal -//-
DE: Signal Klopfsensor 2 -//-
Помощь: [551,0,551,0]

Запись 144 · DS: 0xb26a
DS: 0xb26a
Код мин.: 81
Код макс.: 81
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Max. retardation reached at at least 1 cylinder
DE: Maximale Spätver- stellung an mindestens 1 Zyl. erreicht
Помощь: [552,0,552,0]

Запись 145 · DS: 0xb28a
DS: 0xb28a
Код мин.: 81
Код макс.: 81
Диапазон A: [6,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Max. retardation reached at at least 1 cylinder
DE: Maximale Spätver- stellung an mindestens 1 Zyl. erreicht
Помощь: [552,0,552,0]

Запись 146 · DS: 0xb2aa
DS: 0xb2aa
Код мин.: 81
Код макс.: 81
Диапазон A: [8,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Max. retardation reached at at least 1 cylinder
DE: Maximale Spätver- stellung an mindestens 1 Zyl. erreicht
Помощь: [552,0,552,0]

Запись 147 · DS: 0xb2ca
DS: 0xb2ca
Код мин.: 82
Код макс.: 82

Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ignition angle deviation too high
DE: Zündwinkelabweichung zu groß
Помощь: [552,0,552,0]

Запись 148 · DS: 0xb2ea
DS: 0xb2ea
Код мин.: 82
Код макс.: 82
Диапазон A: [6,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ignition angle deviation too high
DE: Zündwinkelabweichung zu groß
Помощь: [552,0,552,0]

Запись 149 · DS: 0xb30a
DS: 0xb30a
Код мин.: 82
Код макс.: 82
Диапазон A: [8,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Ignition angle deviation too high
DE: Zündwinkelabweichung zu groß
Помощь: [552,0,552,0]

Запись 150 · DS: 0xb32a
DS: 0xb32a
Код мин.: 83
Код макс.: 83
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Knock ctrl analysis, control unit defective
DE: Klopfregelauswerte- schaltung Steuergerät defekt
Компонент: N3/4
Помощь: [553,0,553,0]

Запись 151 · DS: 0xb34a
DS: 0xb34a
Код мин.: 83
Код макс.: 83

Диапазон A: [6,7]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Knock ctrl analysis, control unit defective
DE: Klopfregelauswerte- schaltung Steuergerät defekt
Компонент: N3/4
Помощь: [553,0,553,0]

Запись 152 · DS: 0xb36a
DS: 0xb36a
Код мин.: 83
Код макс.: 83
Диапазон A: [8,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Knock ctrl analysis, control unit defective
DE: Klopfregelauswerte- schaltung Steuergerät defekt
Компонент: N3/4
Помощь: [553,0,553,0]

Запись 153 · DS: 0xb38a
DS: 0xb38a
Код мин.: 84
Код макс.: 84
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Short-term self- adjustment idle speed/ part load exceeded
DE: Kurzzeitige Selbstan- passung Leerlauf/Teil- last überschritten
Помощь: [554,0,554,0]

Запись 154 · DS: 0xb3aa
DS: 0xb3aa
Код мин.: 85
Код макс.: 85
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Air pump control units output -//-,⌐¬
DE: Luftpumpe Steuergeräte Ausgang -//-,⌐¬
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 155 · DS: 0xb3ca
DS: 0xb3ca
Код мин.: 86

Код макс.: 86
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Regeneration switch- over valve -//-,⌐¬
DE: Umschaltventil Regenerierung -//-,⌐¬
Компонент: Y58/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 156 · DS: 0xb3ea
DS: 0xb3ea
Код мин.: 86
Код макс.: 86
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Regeneration switch- over valve -//-,⌐¬
DE: Umschaltventil Regenerierung -//-,⌐¬
Компонент: Y58/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 157 · DS: 0xb40a
DS: 0xb40a
Код мин.: 87
Код макс.: 87
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Regeneration switch- over valve ⌐¬+
DE: Umschaltventil Regenerierung ⌐¬+
Компонент: Y58/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 158 · DS: 0xb42a
DS: 0xb42a
Код мин.: 87
Код макс.: 87
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Regeneration switch- over valve ⌐¬+
DE: Umschaltventil Regenerierung ⌐¬+
Компонент: Y58/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 159 · DS: 0xb44a
DS: 0xb44a
Код мин.: 88
Код макс.: 88
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Shift point retard sw.over valve -//-,⌐¬
DE: Umschaltventil Schalt- punktanhebung -//-,⌐¬
Компонент: Y3/3
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 160 · DS: 0xb46a
DS: 0xb46a
Код мин.: 88
Код макс.: 88
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Shift point retard sw.over valve -//-,⌐¬
DE: Umschaltventil Schalt- punktanhebung -//-,⌐¬
Компонент: Y3/3
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 161 · DS: 0xb48a
DS: 0xb48a
Код мин.: 89
Код макс.: 89
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Camshaft timing actuator ⌐¬+
DE: Stellmagnet Nocken- wellensteuerung ⌐¬+
Компонент: Y49
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 162 · DS: 0xb4aa
DS: 0xb4aa
Код мин.: 90
Код макс.: 90
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Camshaft timing actuator -//-,⌐¬-
DE: Stellmagnet Nocken- wellensteuerung -//-,⌐¬-
Компонент: Y49

Помощь: [6,585,6,585]

Запись 163 · DS: 0xb4ca
DS: 0xb4ca
Код мин.: 91
Код макс.: 91
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: EGR sw.over valve ⌐¬+
DE: Umschaltventil ARF ⌐¬+
Компонент: Y27
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 164 · DS: 0xb4ea
DS: 0xb4ea
Код мин.: 92
Код макс.: 92
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: EGR sw.over valve -//-,⌐¬-
DE: Umschaltventil ARF -//-,⌐¬-
Компонент: Y27
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 165 · DS: 0xb50a
DS: 0xb50a
Код мин.: 93
Код макс.: 93
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Transmission overload prot. switch ⌐¬-
DE: Schalter Getriebe- überlastschutz ⌐¬-
Компонент: S65
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 166 · DS: 0xb52a
DS: 0xb52a
Код мин.: 93
Код макс.: 93
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000

EN: Transmission overload prot. switch ⌐¬-
DE: Schalter Getriebe- überlastschutz ⌐¬-
Компонент: S65
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 167 · DS: 0xb54a
DS: 0xb54a
Код мин.: 94
Код макс.: 94
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Transmission overload prot. switch
DE: Schalter Getriebe- überlastschutz
Компонент: S65
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 168 · DS: 0xb56a
DS: 0xb56a
Код мин.: 94
Код макс.: 94
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Transmission overload prot. switch
DE: Schalter Getriebe- überlastschutz
Компонент: S65
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 169 · DS: 0xb58a
DS: 0xb58a
Код мин.: 95
Код макс.: 95
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Transmission overload prot. switch
DE: Schalter Getriebe- überlastschutz
Компонент: S65
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 170 · DS: 0xb5aa
DS: 0xb5aa
Код мин.: 95
Код макс.: 95

Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Transmission overload prot. switch
DE: Schalter Getriebe- überlastschutz
Компонент: S65
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 171 · DS: 0xb5ca
DS: 0xb5ca
Код мин.: 96
Код макс.: 96
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Transmission overload prot. switch implausible
DE: Schalter Getriebe- überlastschutz unplausibel
Компонент: S65
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 172 · DS: 0xb5ea
DS: 0xb5ea
Код мин.: 96
Код макс.: 96
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Transmission overload prot. switch implausible
DE: Schalter Getriebe- überlastschutz unplausibel
Компонент: S65
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 173 · DS: 0xb60a
DS: 0xb60a
Код мин.: 97
Код макс.: 97
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: Transm. from HFM faulty
DE: CAN:Sendung von HFM gestört
Компонент: N3/4
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 174 · DS: 0xb62a
DS: 0xb62a
Код мин.: 98
Код макс.: 98
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: No reception from ASR
DE: CAN:kein Empfang von ASR
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 175 · DS: 0xb64a
DS: 0xb64a
Код мин.: 99
Код макс.: 99
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: No reception from EFP,TPM
DE: CAN:kein Empfang von EFP,TPM
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 176 · DS: 0xb66a
DS: 0xb66a
Код мин.: 100
Код макс.: 100
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: No reception from diagnosis module
DE: CAN:kein Empfang von Diagnosemodul
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 177 · DS: 0xb68a
DS: 0xb68a
Код мин.: 101
Код макс.: 101
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: No starter signal tml 50
DE: Startsignal Kl 50 fehlt
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 178 · DS: 0xb6aa
DS: 0xb6aa

Код мин.: 102
Код макс.: 102
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Thermocouple CAT Temperature too high
DE: Thermoelement KAT Temperatur zu groß
Компонент: B16/6
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 179 · DS: 0xb6ca
DS: 0xb6ca
Код мин.: 102
Код макс.: 102
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Thermocouple CAT Temperature too high
DE: Thermoelement KAT Temperatur zu groß
Компонент: B16/6
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 180 · DS: 0xb6ea
DS: 0xb6ea
Код мин.: 103
Код макс.: 103
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Thermocouple CAT Temperature too low
DE: Thermoelement KAT Temperatur zu klein
Компонент: B16/6
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 181 · DS: 0xb70a
DS: 0xb70a
Код мин.: 103
Код макс.: 103
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Thermocouple CAT Temperature too low
DE: Thermoelement KAT Temperatur zu klein
Компонент: B16/6
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 182 · DS: 0xb72a
DS: 0xb72a
Код мин.: 104
Код макс.: 104
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Fuel safety shutoff recognized
DE: Sicherheitskraftstoff- abschaltung erkannt
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 183 · DS: 0xb74a
DS: 0xb74a
Код мин.: 104
Код макс.: 104
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Fuel safety shutoff recognized
DE: Sicherheitskraftstoff- abschaltung erkannt
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 184 · DS: 0xb76a
DS: 0xb76a
Код мин.: 105
Код макс.: 105
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Reson. intake manif. sw.over valve ⌐¬+
DE: Umschaltventil Reso- nanzsaugrohr ⌐¬+
Компонент: Y22/6
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 185 · DS: 0xb78a
DS: 0xb78a
Код мин.: 106
Код макс.: 106
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Reson. intake manif. sw.over valve -//-,⌐¬-
DE: Umschaltventil Reso- nanzsaugrohr -//-,⌐¬-
Компонент: Y22/6
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 186 · DS: 0xb7aa
DS: 0xb7aa
Код мин.: 107
Код макс.: 107
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Dwell angle control at stop of ignition output stage ⌐¬-
DE: Schließwinkelregelung am Anschlag Zündend- stufe ⌐¬-
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 187 · DS: 0xb7ca
DS: 0xb7ca
Код мин.: 108
Код макс.: 108
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Oxygen sensor heater downstream of CAT Actuation ⌐¬+
DE: O2-Sondenheizung nach KAT Ansteuerung ⌐¬+
Компонент: G3/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 188 · DS: 0xb7ea
DS: 0xb7ea
Код мин.: 108
Код макс.: 108
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Oxygen sensor heater downstream of CAT Actuation ⌐¬+
DE: O2-Sondenheizung nach KAT Ansteuerung ⌐¬+
Компонент: G3/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 189 · DS: 0xb80a
DS: 0xb80a
Код мин.: 109
Код макс.: 109
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Oxygen sensor heater downstream of CAT Actuation -//-,⌐¬-
DE: O2-Sondenheizung nach KAT Ansteuerung -//-,⌐¬-
Компонент: G3/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 190 · DS: 0xb82a
DS: 0xb82a
Код мин.: 109
Код макс.: 109
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Oxygen sensor heater downstream of CAT Actuation -//-,⌐¬-
DE: O2-Sondenheizung nach KAT Ansteuerung -//-,⌐¬-
Компонент: G3/1
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 191 · DS: 0xb84a
DS: 0xb84a
Код мин.: 110
Код макс.: 110
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Voltage supply to HFM control unit implausible
DE: Spannungsversorgung am Steuergerät HFM unplausibel
Компонент: N3/4
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 192 · DS: 0xb86a
DS: 0xb86a
Код мин.: 110
Код макс.: 110
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Voltage supply to HFM control unit implausible
DE: Spannungsversorgung am Steuergerät HFM unplausibel
Компонент: N3/4
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 193 · DS: 0xb88a
DS: 0xb88a
Код мин.: 111
Код макс.: 111
Диапазон A: [0,5]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Voltage at HFM control unit Undervoltage
DE: Spannungsversorgung am Steuergerät HFM Unterspannung
Компонент: N3/4

Помощь: [0,585,0,585]

Запись 194 · DS: 0xb8aa
DS: 0xb8aa
Код мин.: 111
Код макс.: 111
Диапазон A: [6,9]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Voltage at HFM control unit Undervoltage
DE: Spannungsversorgung am Steuergerät HFM Unterspannung
Компонент: N3/4
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 195 · DS: 0xb8ca
DS: 0xb8ca
Код мин.: 112
Код макс.: 112
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: HFM control unit
DE: Steuergerät HFM
Компонент: N3/4
Помощь: [553,0,553,0]

Запись 196 · DS: 0xb8ea
DS: 0xb8ea
Код мин.: 113
Код макс.: 113
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: HFM control unit not coded
DE: Steuergerät HFM nicht codiert
Компонент: N3/4
Помощь: [555,0,555,0]

Запись 197 · DS: 0xb90a
DS: 0xb90a
Код мин.: 114
Код макс.: 114
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000

EN: HFM control unit identification implausible
DE: Identifizierung Steuergerät HFM unplausibel
Компонент: N3/4
Помощь: [555,0,555,0]

Запись 198 · DS: 0xb92a
DS: 0xb92a
Код мин.: 115
Код макс.: 115
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: HFM control unit coding bytes implausible
DE: Codierbytes Steuergerät HFM unplausibel
Компонент: N3/4
Помощь: [555,0,555,0]

Запись 199 · DS: 0xb94a
DS: 0xb94a
Код мин.: 116
Код макс.: 116
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: no reception from IFZ
DE: CAN:kein Empfang von IFZ
Помощь: [556,585,556,585]

Запись 200 · DS: 0xb96a
DS: 0xb96a
Код мин.: 117
Код макс.: 117
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Attempt at starting performed with IFZ locked
DE: Startversuch bei verriegelter IFZ durchgeführt
Помощь: [557,585,557,585]

Запись 201 · DS: 0xb98a
DS: 0xb98a
Код мин.: 118
Код макс.: 118
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]

Флаги: 0x0000
EN: Supercharger function implausible
DE: Kompressor Funktion unplausibel
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 202 · DS: 0xb9aa
DS: 0xb9aa
Код мин.: 119
Код макс.: 119
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Supercharger solenoid coupling -//-,⌐¬-
DE: Magnetkupplung Kompressor -//-,⌐¬-
Компонент: Y2/1
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 203 · DS: 0xb9ca
DS: 0xb9ca
Код мин.: 120
Код макс.: 120
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: ETS signal ⌐¬- ETS fault
DE: ETS Signal ⌐¬- ETS Fehler
Помощь: [558,585,558,585]

Запись 204 · DS: 0xb9ea
DS: 0xb9ea
Код мин.: 121
Код макс.: 121
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: ETS signal -//-,⌐¬+
DE: ETS Signal -//-,⌐¬+
Помощь: [558,585,558,585]

Запись 205 · DS: 0xba0a
DS: 0xba0a
Код мин.: 122
Код макс.: 122
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]

Флаги: 0x0000
EN: Front vehicle speed signal implausible
DE: Geschwindigkeits- signal Vorderachse unplausibel
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 206 · DS: 0xba2a
DS: 0xba2a
Код мин.: 123
Код макс.: 123
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Air flap switchover/ air filter actuator -//-,⌐¬-
DE: Stellglied Luftklap- penumschaltung/Luft- filter -//-,⌐¬-
Компонент: M16/7
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 207 · DS: 0xba4a
DS: 0xba4a
Код мин.: 124
Код макс.: 124
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Air flap switchover/ air filter actuator ⌐¬+
DE: Stellglied Luftklap- penumschaltung/Luft- filter ⌐¬+
Компонент: M16/7
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 208 · DS: 0xba6a
DS: 0xba6a
Код мин.: 125
Код макс.: 126
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: HFM control unit
DE: Steuergerät HFM
Компонент: N3/4
Помощь: [553,0,553,0]

Запись 209 · DS: 0xba8a
DS: 0xba8a
Код мин.: 127
Код макс.: 127

Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: LLR and TPM/LLR actuators mixed up
DE: Stellglied LLR und TPM/LLR vertauscht
Помощь: [559,0,559,0]

Запись 210 · DS: 0xbaaa
DS: 0xbaaa
Код мин.: 128
Код макс.: 129
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: HFM control unit
DE: Steuergerät HFM
Компонент: N3/4
Помощь: [553,0,553,0]

Запись 211 · DS: 0xbaca
DS: 0xbaca
Код мин.: 130
Код макс.: 130
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Drive actual value potentiometer
DE: Istwertpotentiometer Antrieb
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 212 · DS: 0xbaea
DS: 0xbaea
Код мин.: 131
Код макс.: 132
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: HFM control unit
DE: Steuergerät HFM
Компонент: N3/4
Помощь: [553,0,553,0]

Запись 213 · DS: 0xbb0a
DS: 0xbb0a
Код мин.: 133

Код макс.: 133
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Actuator
DE: Stellglied
Помощь: [560,0,560,0]

Запись 214 · DS: 0xbb2a
DS: 0xbb2a
Код мин.: 134
Код макс.: 134
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: HFM control unit
DE: Steuergerät HFM
Компонент: N3/4
Помощь: [553,0,553,0]

Запись 215 · DS: 0xbb4a
DS: 0xbb4a
Код мин.: 135
Код макс.: 135
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Actuator potentiometer voltage supply
DE: Spannungsversorgung Potentiometer Stell- glied
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 216 · DS: 0xbb6a
DS: 0xbb6a
Код мин.: 136
Код макс.: 136
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Drive actual valve potentiometer Active test
DE: Istwertpotentiometer Antrieb Aktiv-Prüfung
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 217 · DS: 0xbb8a
DS: 0xbb8a
Код мин.: 137

Код макс.: 137
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: HFM control unit
DE: Steuergerät HFM
Компонент: N3/4
Помощь: [553,0,553,0]

Запись 218 · DS: 0xbbaa
DS: 0xbbaa
Код мин.: 138
Код макс.: 138
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Actuator
DE: Stellglied
Помощь: [560,0,560,0]

Запись 219 · DS: 0xbbca
DS: 0xbbca
Код мин.: 139
Код макс.: 139
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Cruise control switch
DE: Tastschalter Tempomat
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 220 · DS: 0xbbea
DS: 0xbbea
Код мин.: 140
Код макс.: 142
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: HFM control unit
DE: Steuergerät HFM
Компонент: N3/4
Помощь: [553,0,553,0]

Запись 221 · DS: 0xbc0a
DS: 0xbc0a

Код мин.: 143
Код макс.: 143
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Stop light switch NO contact
DE: Bremslichtschalter Schließer
Помощь: [6,585,6,585]

Запись 222 · DS: 0xbc2a
DS: 0xbc2a
Код мин.: 144
Код макс.: 144
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: HFM control unit
DE: Steuergerät HFM
Компонент: N3/4
Помощь: [553,0,553,0]

Запись 223 · DS: 0xbc4a
DS: 0xbc4a
Код мин.: 145
Код макс.: 145
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: rear axle vehicle speed signal implausible
DE: CAN:Geschwindigkeits- signal Hinterachse unplausibel
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 224 · DS: 0xbc6a
DS: 0xbc6a
Код мин.: 146
Код макс.: 146
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: front axle vehicle speed signal implausible
DE: CAN:Geschwindigkeits- signal Vorderachse unplausibel
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 225 · DS: 0xbc8a
DS: 0xbc8a

Код мин.: 147
Код макс.: 147
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: air conditioning pressure implausible
DE: CAN:Klimaanlage Druck unplausibel
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 226 · DS: 0xbcaa
DS: 0xbcaa
Код мин.: 148
Код макс.: 148
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Starter output ⌐¬+
DE: Starter Ausgang ⌐¬+
Помощь: [561,585,561,585]

Запись 227 · DS: 0xbcca
DS: 0xbcca
Код мин.: 149
Код макс.: 149
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Starter output ⌐¬-
DE: Starter Ausgang ⌐¬-
Помощь: [561,585,561,585]

Запись 228 · DS: 0xbcea
DS: 0xbcea
Код мин.: 150
Код макс.: 150
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: no reception from ETC
DE: CAN:kein Empfang von EGS
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 229 · DS: 0xbd0a
DS: 0xbd0a
Код мин.: 151

Код макс.: 151
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: no reception from Tempmatic A/C, Automatic A/C
DE: CAN:kein Empfang von TAU,KLA
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 230 · DS: 0xbd2a
DS: 0xbd2a
Код мин.: 152
Код макс.: 152
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: no reception from CLUS
DE: CAN:kein Empfang von KI
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 231 · DS: 0xbd4a
DS: 0xbd4a
Код мин.: 153
Код макс.: 153
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Electric suction fan engine / A/C output ⌐¬+
DE: Elektrischer Saug- lüfter Motor/Klima Ausgang ⌐¬+
Помощь: [562,585,562,585]

Запись 232 · DS: 0xbd6a
DS: 0xbd6a
Код мин.: 154
Код макс.: 154
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Electric suction fan engine / A/C output ⌐¬-
DE: Elektrischer Saug- lüfter Motor/Klima Ausgang ⌐¬-
Помощь: [562,585,562,585]

Запись 233 · DS: 0xbd8a
DS: 0xbd8a
Код мин.: 155
Код макс.: 155

Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: Transmission variant coding implausible
DE: Codierung Getriebe- variante unplausibel
Помощь: [563,585,563,585]

Запись 234 · DS: 0xbdaa
DS: 0xbdaa
Код мин.: 156
Код макс.: 156
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: signal from ETS/ABS implausible
DE: CAN:Signal von ETS/ABS unplausibel
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 235 · DS: 0xbdca
DS: 0xbdca
Код мин.: 157
Код макс.: 157
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: signal from ETS/ABS implausible
DE: CAN:Signal von ETS/ABS unplausibel
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 236 · DS: 0xbdea
DS: 0xbdea
Код мин.: 158
Код макс.: 158
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN: brake information implausible
DE: CAN:Bremseninformation unplausibel
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 237 · DS: 0xbe0a
DS: 0xbe0a
Код мин.: 159
Код макс.: 159
Диапазон A: [0,255]

Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN:no reception from EZS
DE: CAN:kein Empfang von EZS
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 238 · DS: 0xbe2a
DS: 0xbe2a
Код мин.: 160
Код макс.: 160
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN:ASR Fuel shut-off implausible
DE: CAN:ASR Kraftstoffabschaltung unplausibel
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 239 · DS: 0xbe4a
DS: 0xbe4a
Код мин.: 161
Код макс.: 161
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN:ASR Fuel feed implausible
DE: CAN:ASR Kraftstoffzuschaltung unplausibel
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 240 · DS: 0xbe6a
DS: 0xbe6a
Код мин.: 162
Код макс.: 162
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN:cruise control signal from EIS implausible
DE: CAN:Tempomatsignal von EZS unplausibel
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 241 · DS: 0xbe8a
DS: 0xbe8a
Код мин.: 163
Код макс.: 163
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]

Флаги: 0x0000
EN: CAN:no cruise control switch signal from EZS
DE: CAN:Signal Tastschal- ter Tempomat von EZS fehlt
Помощь: [0,585,0,585]

Запись 242 · DS: 0xbeaa
DS: 0xbeaa
Код мин.: 164
Код макс.: 164
Диапазон A: [0,255]
Диапазон B: [0,255]
Флаги: 0x0000
EN: CAN:cruise control switch signal from EZS implausible
DE: CAN:Signal Tastschal- ter Tempomat von EZS unplausibel
Помощь: [0,585,0,585]

14. Преобразование кодов по конфигурации ЭБУ

Правила применяются **после** извлечения базового DTC и **только** при подтверждённом диагностическом индексе. Порядок применения таблиц важен:

- `_GROUP_O_REMAP`
- `_DIAG49_BOSCH_H_REMAP`
- `_DIAG49_PLUS_REMAP`
- `_DIAG50_55_REMAP`

14. _GROUP_O_REMAP

Условие: `engine_group == 'o'`.

Базовый DTC	Скорректированный DTC
51	55
52	56
53	57
54	58
55	59
56	60

14. _DIAG49_BOSCH_H_REMAP

Условие: `diagnosis_index == 49 and manufacturer == 1 and engine_group == 'h'`.

Базовый DTC	Скорректированный DTC
35	45
36	46
37	41
38	42
39	47
40	48
41	39

Базовый DTC	Скорректированный DTC
42	40

14. _DIAG49_PLUS_REMAP

Условие: `diagnosis_index >= 49`.

Базовый DTC	Скорректированный DTC
70	122
71	121
74	120

14. _DIAG50_55_REMAP

Условие: `50 <= diagnosis_index <= 55`.

Базовый DTC	Скорректированный DTC
68	145
69	146
70	147
93	148
94	149
100	150
101	151
102	159
103	152
114	153
115	154
127	155
134	156
135	157

Базовый DTC	Скорректированный DTC
136	160
140	161
148	162
149	158
151	163
152	164

профиль S содержит дополнительный каталог ошибочных и штатных состояний; некоторые строки относятся к PMS и LH. Для объединённого проекта при несовпадении русских формулировок приоритет имеет заводская HHT-строка с идентифицированной модификацией, но при неизвестном варианте сохраняются обе атрибутированные трактовки.

14.1 Расширенная карта битовых адресов HFM

Таблица содержит полный набор HFM-адресов и битовых масок для соответствующих конфигураций. Записи смежных семейств ЭБУ исключены. Индексы и маски используются только после идентификации профиля.

Запись 1 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 1
Адрес 0: 0x00
Адрес 1: 0x10
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 2
Заголовок RU: HFM-SFI, PEC Engine Coolant Temperature Sensor - Short Circuit.

Запись 2 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 2
Адрес 0: 0x00
Адрес 1: 0x10
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 3
Заголовок RU: HFM-SFI, PEC Engine Coolant Temperature Sensor - Open Circuit

Запись 3 · Система: HFM
Система: HFM

Вариант: base
Бит №: 3
Адрес 0: 0x00
Адрес 1: 0x10
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 4
Заголовок RU: HFM-SFI, PEC Engine Coolant Temperature Sensor - Signal Incorrect.

Запись 4 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 4
Адрес 0: 0x00
Адрес 1: 0x10
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 6
Заголовок RU: Intake Air Temperature Sensor, Short Circuit

Запись 5 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 5
Адрес 0: 0x00
Адрес 1: 0x10
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 7
Заголовок RU: Intake Air Temperature Sensor, Open Circuit.

Запись 6 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 6
Адрес 0: 0x00
Адрес 1: 0x10
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 9
Заголовок RU: Hot Film Air Mass Sensor - Signal Too High.

Запись 7 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base

Бит №: 7
Адрес 0: 0x00
Адрес 1: 0x10
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 10
Заголовок RU: Hot Film Air Mass Sensor - Open Circuit.

Запись 8 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 8
Адрес 0: 0x00
Адрес 1: 0x10
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 11
Заголовок RU: Engine idle speed contact Throttle valve position too large.

Запись 9 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 9
Адрес 0: 0x01
Адрес 1: 0x11
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 118
Заголовок RU: Функционирование механического нагнетателя : не правдоподобное значение.

Запись 10 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 10
Адрес 0: 0x01
Адрес 1: 0x11
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 12
Заголовок RU: Engine idle speed contact air mass too large.

Запись 11 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 11

Адрес 0: 0x01
Адрес 1: 0x11
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 113
Заголовок RU: HFM-SFI control unit not coded

Запись 12 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 12
Адрес 0: 0x01
Адрес 1: 0x11
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 14
Заголовок RU: Throttle valve potentiometer actual value too high.

Запись 13 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 13
Адрес 0: 0x01
Адрес 1: 0x11
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 15
Заголовок RU: Throttle valve potentiometer actual value too low.

Запись 14 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 14
Адрес 0: 0x01
Адрес 1: 0x11
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 17
Заголовок RU: Throttle valve potentiometer drive value implausibly high.

Запись 15 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 15
Адрес 0: 0x01

Адрес 1: 0x11
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 18
Заголовок RU: Throttle valve potentiometer drive value implausibly low.

Запись 16 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 16
Адрес 0: 0x01
Адрес 1: 0x11
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 20
Заголовок RU: ISC (Idle speed control at lower control stop area, malfunction.

Запись 17 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 17
Адрес 0: 0x02
Адрес 1: 0x12
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 21
Заголовок RU: ISC (Idle speed control at upper control stop area, malfunction.

Запись 18 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 18
Адрес 0: 0x02
Адрес 1: 0x12
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 22
Заголовок RU: CC,EFP actuator signals in limp home mode (emergency mode).

Запись 19 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 19
Адрес 0: 0x02
Адрес 1: 0x12

Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 23
Заголовок RU: O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), voltage too large.

Запись 20 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 20
Адрес 0: 0x02
Адрес 1: 0x12
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 24
Заголовок RU: O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), open circuit.

Запись 21 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 21
Адрес 0: 0x02
Адрес 1: 0x12
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 25
Заголовок RU: O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), signal incorrect.

Запись 22 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 22
Адрес 0: 0x02
Адрес 1: 0x12
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 26
Заголовок RU: O2 sensor (after/downstream of Cat. Conv.), voltage too large.

Запись 23 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 23
Адрес 0: 0x02
Адрес 1: 0x12
Маска: 0x40

Команда: F1
DTC: 27
Заголовок RU: O2 sensor (after/downstream of Cat. Conv.), open circuit

Запись 24 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 24
Адрес 0: 0x02
Адрес 1: 0x12
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 28
Заголовок RU: O2 sensor (after/downstream of Cat. Conv.), signal incorrect.

Запись 25 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 25
Адрес 0: 0x03
Адрес 1: 0x13
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 29
Заголовок RU: O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current (amp too small).

Запись 26 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 26
Адрес 0: 0x03
Адрес 1: 0x13
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 30
Заголовок RU: O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current (amp too large).

Запись 27 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 27
Адрес 0: 0x03
Адрес 1: 0x13
Маска: 0x04
Команда: F1

DTC: 31
Заголовок RU: O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current, short circuit.

Запись 28 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 28
Адрес 0: 0x03
Адрес 1: 0x13
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 32
Заголовок RU: O2 sensor heater (after/downstream of Cat. Conv.), heating current (amp too small).

Запись 29 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 29
Адрес 0: 0x03
Адрес 1: 0x13
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 33
Заголовок RU: O2 sensor heater (after/downstream of Cat. Conv.), heating current (amp too large).

Запись 30 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 30
Адрес 0: 0x03
Адрес 1: 0x13
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 34
Заголовок RU: O2 sensor heater (after/downstream of Cat. Conv.), heating current, short circuit.

Запись 31 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 31
Адрес 0: 0x03
Адрес 1: 0x13
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 35

Заголовок RU: Fuel adaptation (lambda control, mixture too lean (rich stop) (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator).

Запись 32 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 32
Адрес 0: 0x03
Адрес 1: 0x13
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 36
Заголовок RU: Fuel adaptation (lambda control, mixture too rich (lean stop) (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator).

Запись 33 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 33
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 37
Заголовок RU: Injection valve cylinder 1, short to positive.

Запись 34 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 34
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 38
Заголовок RU: Injection valve cylinder 1, open circuit or short to ground.

Запись 35 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 35
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 39
Заголовок RU: Injection valve cylinder 2, short to positive.

Запись 36 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 36
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 40
Заголовок RU: Injection valve cylinder 2, open circuit or short to ground.

Запись 37 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 37
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 41
Заголовок RU: Injection valve cylinder 3, short to positive.

Запись 38 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 38
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 42
Заголовок RU: TInjection valve cylinder 3, open circuit or short to ground.

Запись 39 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 39
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 43
Заголовок RU: Injection valve cylinder 4, short to positive.

Запись 40 · Система: HFM
Система: HFM

Вариант: base
Бит №: 40
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 44
Заголовок RU: TInjection valve cylinder 4, open circuit or short to ground.

Запись 41 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 41
Адрес 0: 0x05
Адрес 1: 0x15
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 45
Заголовок RU: Injection valve cylinder 5, short to positive.

Запись 42 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 42
Адрес 0: 0x05
Адрес 1: 0x15
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 46
Заголовок RU: Injection valve cylinder 5, open circuit or short to ground.

Запись 43 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 43
Адрес 0: 0x05
Адрес 1: 0x15
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 47
Заголовок RU: njection valve cylinder 6, short to positive.

Запись 44 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base

Бит №: 44
Адрес 0: 0x05
Адрес 1: 0x15
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 48
Заголовок RU: Injection valve cylinder 6, open circuit or short to ground.

Запись 45 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 45
Адрес 0: 0x05
Адрес 1: 0x15
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 49
Заголовок RU: Self-adjustment too rich at Idle (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator, wear engine).

Запись 46 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 46
Адрес 0: 0x05
Адрес 1: 0x15
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 50
Заголовок RU: Self-adjustment too lean at Idle (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator, wear engine).

Запись 47 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 47
Адрес 0: 0x05
Адрес 1: 0x15
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 51
Заголовок RU: Self-adjustment too rich at Lower part load (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator, wear engine).

Запись 48 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 48

Адрес 0: 0x05
Адрес 1: 0x15
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 52
Заголовок RU: Self-adjustment too lean at Lower part load (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator, wear engine).

Запись 49 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 49
Адрес 0: 0x06
Адрес 1: 0x16
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 53
Заголовок RU: Self-adjustment too rich at Upper part load (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator, wear engine)

Запись 50 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 50
Адрес 0: 0x06
Адрес 1: 0x16
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 54
Заголовок RU: Self-adjustment too lean at Upper part load (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator, wear engine).

Запись 51 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 51
Адрес 0: 0x06
Адрес 1: 0x16
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 61
Заголовок RU: Ignition system output stage 3, Cylinder 1 misfires.

Запись 52 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 52
Адрес 0: 0x06

Адрес 1: 0x16
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 62
Заголовок RU: Ignition system output stage 3, Cylinder 6 misfires

Запись 53 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 53
Адрес 0: 0x06
Адрес 1: 0x16
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 63
Заголовок RU: Ignition system output stage 3, Current value not reached.

Запись 54 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 54
Адрес 0: 0x06
Адрес 1: 0x16
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 55
Заголовок RU: Ignition system output stage 1, Cylinder 2 misfires.

Запись 55 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 55
Адрес 0: 0x06
Адрес 1: 0x16
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 56
Заголовок RU: Ignition system output stage 1, Cylinder 5 misfires.

Запись 56 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 56
Адрес 0: 0x06
Адрес 1: 0x16

Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 57
Заголовок RU: Ignition system output stage 1, Current value not reached.

Запись 57 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 57
Адрес 0: 0x07
Адрес 1: 0x17
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 58
Заголовок RU: Ignition system output stage 2, Cylinder 3 misfires.

Запись 58 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 58
Адрес 0: 0x07
Адрес 1: 0x17
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 59
Заголовок RU: Ignition system output stage 2, Cylinder 4 misfires

Запись 59 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 59
Адрес 0: 0x07
Адрес 1: 0x17
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 60
Заголовок RU: Ignition system output stage 2, Current value not reached.

Запись 60 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 60
Адрес 0: 0x07
Адрес 1: 0x17
Маска: 0x08

Команда: F1
DTC: 64
Заголовок RU: Crankshaft signal incorrect.

Запись 61 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 61
Адрес 0: 0x07
Адрес 1: 0x17
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 65
Заголовок RU: Crankshaft signal Magnet missing or Number of teeth incorrect.

Запись 62 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 62
Адрес 0: 0x07
Адрес 1: 0x17
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 66
Заголовок RU: Crankshaft signal Speed incorrect, too high.

Запись 63 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 63
Адрес 0: 0x07
Адрес 1: 0x17
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 67
Заголовок RU: Camshaft signal incorrect/not recognized.

Запись 64 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 64
Адрес 0: 0x07
Адрес 1: 0x17
Маска: 0x80
Команда: F1

DTC: 68
Заголовок RU: HFM circuit/trimming plug short to ground.

Запись 65 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 65
Адрес 0: 0x08
Адрес 1: 0x18
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 69
Заголовок RU: HFM circuit/trimming plug open circuit or short to positive.

Запись 66 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 66
Адрес 0: 0x08
Адрес 1: 0x18
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 70
Заголовок RU: TN speed signal (rpm Output short to ground).

Запись 67 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 67
Адрес 0: 0x08
Адрес 1: 0x18
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 71
Заголовок RU: TN speed signal (rpm Output short to positive).

Запись 68 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 68
Адрес 0: 0x08
Адрес 1: 0x18
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 72

Заголовок RU: Vehicle speed signal not recognized, short circuit.

Запись 69 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 69
Адрес 0: 0x08
Адрес 1: 0x18
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 73
Заголовок RU: Vehicle speed signal implausibly high, short circuit.

Запись 70 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 70
Адрес 0: 0x08
Адрес 1: 0x18
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 74
Заголовок RU: PSV relay K3/1 circuit short to positive.

Запись 71 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 71
Адрес 0: 0x08
Адрес 1: 0x18
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 75
Заголовок RU: Реле подогрева впускного коллектора : Обрыв цепи/короткое замыкание.

Запись 72 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 72
Адрес 0: 0x08
Адрес 1: 0x18
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 76
Заголовок RU: Fuel pump relay open circuit or short circuit.

Запись 73 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 73
Адрес 0: 0x09
Адрес 1: 0x19
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 119
Заголовок RU: Магнитная муфта механического нагнетателя.

Запись 74 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 74
Адрес 0: 0x09
Адрес 1: 0x19
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 77
Заголовок RU: CO potentiometer Input short to positive.

Запись 75 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 75
Адрес 0: 0x09
Адрес 1: 0x19
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 79
Заголовок RU: Knock sensor 1 signal open circuit.

Запись 76 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 76
Адрес 0: 0x09
Адрес 1: 0x19
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 80
Заголовок RU: CKnock sensor 2 signal open circuit.

Запись 77 · Система: HFM
Система: HFM

Вариант: base
Бит №: 77
Адрес 0: 0x09
Адрес 1: 0x19
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 81
Заголовок RU: Ignition timing max retardation reached at least one cylinder.

Запись 78 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 78
Адрес 0: 0x09
Адрес 1: 0x19
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 82
Заголовок RU: Ignition angle deviation between the individual cylinders too high.

Запись 79 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 79
Адрес 0: 0x09
Адрес 1: 0x19
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 83
Заголовок RU: Knock control analysis, HFM control unit defective

Запись 80 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 80
Адрес 0: 0x09
Адрес 1: 0x19
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 84
Заголовок RU: Short-term self-adjustment Idle/Part-load fault

Запись 81 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base

Бит №: 81
Адрес 0: 0x0A
Адрес 1: 0x1A
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 85
Заголовок RU: Air pump relay-module/switch-valve output, open circuit or short circuit.

Запись 82 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 82
Адрес 0: 0x0A
Адрес 1: 0x1A
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 239

Запись 83 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 83
Адрес 0: 0x0A
Адрес 1: 0x1A
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 240

Запись 84 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 84
Адрес 0: 0x0A
Адрес 1: 0x1A
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 86
Заголовок RU: Fuel purge switch-valve, open circuit/short circuit.

Запись 85 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 85
Адрес 0: 0x0A
Адрес 1: 0x1A

Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 87
Заголовок RU: Fuel purge switch-valve, short to positive.

Запись 86 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 86
Адрес 0: 0x0A
Адрес 1: 0x1A
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 88
Заголовок RU: Transmission Upshift delay switchover valve (Y3/3 without function (Logic Chain).

Запись 87 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 87
Адрес 0: 0x0A
Адрес 1: 0x1A
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 123
Заголовок RU: Контроль воздушной заслонки/Исполнительный механизм воздушного фильтра.

Запись 88 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 88
Адрес 0: 0x0A
Адрес 1: 0x1A
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 124
Заголовок RU: Контроль воздушной заслонки/Исполнительный механизм воздушного фильтра :

Запись 89 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 89
Адрес 0: 0x0B
Адрес 1: 0x1B
Маска: 0x01

Команда: F1
DTC: 89
Заголовок RU: Camshaft timing adjust actuator circuit short to positive.

Запись 90 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 90
Адрес 0: 0x0B
Адрес 1: 0x1B
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 90
Заголовок RU: Camshaft timing adjust actuator open circuit or short to ground.

Запись 91 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 91
Адрес 0: 0x0B
Адрес 1: 0x1B
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 91
Заголовок RU: EGR switch-valve short to positive.

Запись 92 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 92
Адрес 0: 0x0B
Адрес 1: 0x1B
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 92
Заголовок RU: EGR switch-valve open circuit or short to ground.

Запись 93 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 93
Адрес 0: 0x0B
Адрес 1: 0x1B
Маска: 0x10
Команда: F1

DTC: 93
Заголовок RU: Transmission overload protection switch short to ground.

Запись 94 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 94
Адрес 0: 0x0B
Адрес 1: 0x1B
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 94
Заголовок RU: Transmission overload protection switch, circuit short or open.

Запись 95 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 95
Адрес 0: 0x0B
Адрес 1: 0x1B
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 95
Заголовок RU: Transmission overload protection switch, circuit short or open.

Запись 96 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 96
Адрес 0: 0x0B
Адрес 1: 0x1B
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 96
Заголовок RU: Transmission overload protection switch signal implausible.

Запись 97 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 97
Адрес 0: 0x0C
Адрес 1: 0x1C
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 97

Заголовок RU: CAN problem Transmission communication from HFM control system faulty.

Запись 98 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 98
Адрес 0: 0x0C
Адрес 1: 0x1C
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 98
Заголовок RU: CAN problem No data reception from ASR.

Запись 99 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 99
Адрес 0: 0x0C
Адрес 1: 0x1C
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 116
Заголовок RU: CAN problem No data reception from IRCL.

Запись 100 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 100
Адрес 0: 0x0C
Адрес 1: 0x1C
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 243

Запись 101 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 101
Адрес 0: 0x0C
Адрес 1: 0x1C
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 99
Заголовок RU: CAN problem No data reception from EFP,TPM.

Запись 102 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 102
Адрес 0: 0x0C
Адрес 1: 0x1C
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 100
Заголовок RU: CAN problem No data reception from Diagnosis Module.

Запись 103 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 103
Адрес 0: 0x0C
Адрес 1: 0x1C
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 244

Запись 104 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 104
Адрес 0: 0x0C
Адрес 1: 0x1C
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 117
Заголовок RU: Attempt to start with IRCL locked.

Запись 105 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 105
Адрес 0: 0x0D
Адрес 1: 0x1D
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 101
Заголовок RU: No starter signal (Terminal 50), open or short circuit.

Запись 106 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base

Бит №: 106
Адрес 0: 0x0D
Адрес 1: 0x1D
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 102
Заголовок RU: Thermocouple CAT B16/6 Temperature too high.

Запись 107 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 107
Адрес 0: 0x0D
Адрес 1: 0x1D
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 103
Заголовок RU: Thermocouple CAT B16/6 Temperature too low.

Запись 108 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 108
Адрес 0: 0x0D
Адрес 1: 0x1D
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 104
Заголовок RU: Fuel safety cut-off settled.

Запись 109 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 109
Адрес 0: 0x0D
Адрес 1: 0x1D
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 125
Заголовок RU: HFM-FSI блок управления.

Запись 110 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 110

Адрес 0: 0x0D
Адрес 1: 0x1D
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 105
Заголовок RU: Resonance intake manifold switchover valve, short to positive.

Запись 111 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 111
Адрес 0: 0x0D
Адрес 1: 0x1D
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 106
Заголовок RU: Resonance intake manifold switchover valve, open circuit/short to ground.

Запись 112 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 112
Адрес 0: 0x0D
Адрес 1: 0x1D
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 107
Заголовок RU: Ignition dwell angle control output stage, short to ground

Запись 113 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 113
Адрес 0: 0x0E
Адрес 1: 0x1E
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 114
Заголовок RU: HFM control unit identification illogical.

Запись 114 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 114
Адрес 0: 0x0E

Адрес 1: 0x1E
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 108
Заголовок RU: Oxygen sensor heater (after/downstream of Cat. Conv.), short to positive.

Запись 115 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 115
Адрес 0: 0x0E
Адрес 1: 0x1E
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 109
Заголовок RU: Oxygen sensor heater (after/downstream of Cat. Conv.), open circuit or short to ground.

Запись 116 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 116
Адрес 0: 0x0E
Адрес 1: 0x1E
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 115
Заголовок RU: HHFM-SFI control unit N3/4 coding bytes illogical

Запись 117 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 117
Адрес 0: 0x0E
Адрес 1: 0x1E
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 126
Заголовок RU: HFM-SFI блок управления.

Запись 118 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 118
Адрес 0: 0x0E
Адрес 1: 0x1E

Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 110
Заголовок RU: Voltage supply to HFM-SFI control unit, incorrect

Запись 119 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 119
Адрес 0: 0x0E
Адрес 1: 0x1E
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 111
Заголовок RU: Voltage supply at HFM-SFI control unit, voltage too low.

Запись 120 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 120
Адрес 0: 0x0E
Адрес 1: 0x1E
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 112
Заголовок RU: HFM control unit faulty

Запись 121 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 121
Адрес 0: 0x0F
Адрес 1: 0x1F
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 5
Заголовок RU: HFM-SFI, PEC Engine Coolant Temperature Sensor - Intermittent Contact.

Запись 122 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 122
Адрес 0: 0x0F
Адрес 1: 0x1F
Маска: 0x02

Команда: F1
DTC: 8
Заголовок RU: Intake Air Temperature Sensor - Intermittent Contact.

Запись 123 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 123
Адрес 0: 0x0F
Адрес 1: 0x1F
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 13
Заголовок RU: Idle speed contact, Loose contact.

Запись 124 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 124
Адрес 0: 0x0F
Адрес 1: 0x1F
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 16
Заголовок RU: Potentiometer throttle valve, Loose contact.

Запись 125 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 125
Адрес 0: 0x0F
Адрес 1: 0x1F
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 19
Заголовок RU: Potentiometer throttle valve drive, Loose contact.

Запись 126 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 126
Адрес 0: 0x0F
Адрес 1: 0x1F
Маска: 0x20
Команда: F1

DTC: 78
Заголовок RU: CO potentiometer R33 Loose contact.

Запись 127 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 127
Адрес 0: 0x0F
Адрес 1: 0x1F
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 247

Запись 128 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 128
Адрес 0: 0x0F
Адрес 1: 0x1F
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 127
Заголовок RU: ISC и CC/ISC Изношен исполнительный механизм .

Запись 129 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 129
Адрес 0: 0x30
Адрес 1: 0x40
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 128
Заголовок RU: HFM-SFI блок управления.

Запись 130 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 130
Адрес 0: 0x30
Адрес 1: 0x40
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 129
Заголовок RU: HFM-SFI блок управления.

Запись 131 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 131
Адрес 0: 0x30
Адрес 1: 0x40
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 130
Заголовок RU: Управление потенциометра.

Запись 132 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 132
Адрес 0: 0x30
Адрес 1: 0x40
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 131
Заголовок RU: HFM-SFI блок управления.

Запись 133 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 133
Адрес 0: 0x30
Адрес 1: 0x40
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 132
Заголовок RU: HFM-SFI блок управления.

Запись 134 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 134
Адрес 0: 0x30
Адрес 1: 0x40
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 156
Заголовок RU: CAN: signal from ETS/ABS implausible Diagnosis Manual Chassis

Запись 135 · Система: HFM
Система: HFM

Вариант: base
Бит №: 135
Адрес 0: 0x30
Адрес 1: 0x40
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 157
Заголовок RU: CAN: signal from ETS/ABS implausible Diagnosis Manual Chassis

Запись 136 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 136
Адрес 0: 0x30
Адрес 1: 0x40
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 160
Заголовок RU: CAN: ASR fuel shutoff implausible AD07.51-P-6000-41A

Запись 137 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 137
Адрес 0: 0x31
Адрес 1: 0x41
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 133
Заголовок RU: исполнительный механизм.

Запись 138 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 138
Адрес 0: 0x31
Адрес 1: 0x41
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 134
Заголовок RU: HFM-SFI блок управления.

Запись 139 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base

Бит №: 139
Адрес 0: 0x31
Адрес 1: 0x41
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 135
Заголовок RU: Напряжение питания исполнительного мезанизма потенциометра.

Запись 140 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 140
Адрес 0: 0x31
Адрес 1: 0x41
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 161
Заголовок RU: CAN: ASR fuel switch-on implausible AD07.51-P-6000-41A

Запись 141 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 141
Адрес 0: 0x31
Адрес 1: 0x41
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 136
Заголовок RU: Управляющее фактическое значение потенциометра.

Запись 142 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 142
Адрес 0: 0x31
Адрес 1: 0x41
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 253

Запись 143 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 143
Адрес 0: 0x31

Адрес 1: 0x41
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 137
Заголовок RU: HFM-SFI блок управления.

Запись 144 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 144
Адрес 0: 0x31
Адрес 1: 0x41
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 138
Заголовок RU: исполнительный механизм.

Запись 145 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 145
Адрес 0: 0x32
Адрес 1: 0x42
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 139
Заголовок RU: Концевой выключатель круиз контроля.

Запись 146 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 146
Адрес 0: 0x32
Адрес 1: 0x42
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 140
Заголовок RU: HFM-SFI блок управления.

Запись 147 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 147
Адрес 0: 0x32
Адрес 1: 0x42

Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 141
Заголовок RU: HFM-SFI блок управления.

Запись 148 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 148
Адрес 0: 0x32
Адрес 1: 0x42
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 142
Заголовок RU: HFM-SFI блок управления.

Запись 149 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 149
Адрес 0: 0x32
Адрес 1: 0x42
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 143
Заголовок RU: Stop lamp switch AD07.51-P-6002-12A

Запись 150 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 150
Адрес 0: 0x32
Адрес 1: 0x42
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 144
Заголовок RU: HFM-SFI control module (N3/4) N3/4

Запись 151 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 151
Адрес 0: 0x32
Адрес 1: 0x42
Маска: 0x40

Команда: F1
DTC: 254

Запись 152 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: base
Бит №: 152
Адрес 0: 0x32
Адрес 1: 0x42
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 255

Запись 153 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:flag_o
Бит №: 51
Адрес 0: 0x06
Адрес 1: 0x16
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 55
Заголовок RU: Ignition system output stage 1, Cylinder 2 misfires.

Запись 154 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:flag_o
Бит №: 52
Адрес 0: 0x06
Адрес 1: 0x16
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 56
Заголовок RU: Ignition system output stage 1, Cylinder 5 misfires.

Запись 155 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:flag_o
Бит №: 53
Адрес 0: 0x06
Адрес 1: 0x16
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 57
Заголовок RU: Ignition system output stage 1, Current value not reached.

Запись 156 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:flag_o
Бит №: 54
Адрес 0: 0x06
Адрес 1: 0x16
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 58
Заголовок RU: Ignition system output stage 2, Cylinder 3 misfires.

Запись 157 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:flag_o
Бит №: 55
Адрес 0: 0x06
Адрес 1: 0x16
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 59
Заголовок RU: Ignition system output stage 2, Cylinder 4 misfires

Запись 158 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:flag_o
Бит №: 56
Адрес 0: 0x06
Адрес 1: 0x16
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 60
Заголовок RU: Ignition system output stage 2, Current value not reached.

Запись 159 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag49_h_bosch
Бит №: 35
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 45
Заголовок RU: Injection valve cylinder 5, short to positive.

Запись 160 · Система: HFM
Система: HFM

Вариант: override:diag49_h_bosch
Бит №: 36
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 46
Заголовок RU: Injection valve cylinder 5, open circuit or short to ground.

Запись 161 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag49_h_bosch
Бит №: 37
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 41
Заголовок RU: Injection valve cylinder 3, short to positive.

Запись 162 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag49_h_bosch
Бит №: 38
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 42
Заголовок RU: TInjection valve cylinder 3, open circuit or short to ground.

Запись 163 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag49_h_bosch
Бит №: 39
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 47
Заголовок RU: njection valve cylinder 6, short to positive.

Запись 164 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag49_h_bosch

Бит №: 40
Адрес 0: 0x04
Адрес 1: 0x14
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 48
Заголовок RU: Injection valve cylinder 6, open circuit or short to ground.

Запись 165 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag49_h_bosch
Бит №: 41
Адрес 0: 0x05
Адрес 1: 0x15
Маска: 0x01
Команда: F1
DTC: 39
Заголовок RU: Injection valve cylinder 2, short to positive.

Запись 166 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag49_h_bosch
Бит №: 42
Адрес 0: 0x05
Адрес 1: 0x15
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 40
Заголовок RU: Injection valve cylinder 2, open circuit or short to ground.

Запись 167 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag49_h_bosch
Бит №: 43
Адрес 0: 0x05
Адрес 1: 0x15
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 43
Заголовок RU: Injection valve cylinder 4, short to positive.

Запись 168 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag49_h_bosch
Бит №: 44

Адрес 0: 0x05
Адрес 1: 0x15
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 44
Заголовок RU: TInjection valve cylinder 4, open circuit or short to ground.

Запись 169 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_ge49
Бит №: 70
Адрес 0: 0x08
Адрес 1: 0x18
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 122

Запись 170 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_ge49
Бит №: 71
Адрес 0: 0x08
Адрес 1: 0x18
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 121

Запись 171 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_ge49
Бит №: 74
Адрес 0: 0x09
Адрес 1: 0x19
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 120
Заголовок RU: ETS сигнал - короткое замыкание на землю или ETS дефект.

Запись 172 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 68
Адрес 0: 0x08
Адрес 1: 0x18
Маска: 0x08

Команда: F1
DTC: 145
Заголовок RU: CAN: rear axle vehicle speed sensor implausible

Запись 173 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 69
Адрес 0: 0x08
Адрес 1: 0x18
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 146
Заголовок RU: CAN: front axle vehicle speed sensor implausible

Запись 174 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 70
Адрес 0: 0x08
Адрес 1: 0x18
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 147
Заголовок RU: CAN: A/C system pressure implausible Diagnosis Manual Climate Control

Запись 175 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 93
Адрес 0: 0x0B
Адрес 1: 0x1B
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 148
Заголовок RU: Starter output short circuit to positive

Запись 176 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 94
Адрес 0: 0x0B
Адрес 1: 0x1B
Маска: 0x20
Команда: F1

DTC: 149
Заголовок RU: Starter output short circuit to negative

Запись 177 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 100
Адрес 0: 0x0C
Адрес 1: 0x1C
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 150
Заголовок RU: CAN: no reception from transmission control module (N15/3)

Запись 178 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 101
Адрес 0: 0x0C
Адрес 1: 0x1C
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 151
Заголовок RU: CAN: no reception from air conditioning/automatic air conditioning (N19,N22)

Запись 179 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 102
Адрес 0: 0x0C
Адрес 1: 0x1C
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 159
Заголовок RU: CAN: kno reception from EIS AD07.51-P-6000-41A

Запись 180 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 103
Адрес 0: 0x0C
Адрес 1: 0x1C
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 152

Заголовок RU: CAN: no reception from instrument cluster (A1) AD07.51-P-6000-41A

Запись 181 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 114
Адрес 0: 0x0E
Адрес 1: 0x1E
Маска: 0x02
Команда: F1
DTC: 153
Заголовок RU: Electric suction-type fan (engine/AC) (M4/3) output - short circuit to positive

Запись 182 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 115
Адрес 0: 0x0E
Адрес 1: 0x1E
Маска: 0x04
Команда: F1
DTC: 154
Заголовок RU: Electric suction-type fan (engine/AC) (M4/3) output - short circuit to negative

Запись 183 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 127
Адрес 0: 0x0F
Адрес 1: 0x1F
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 155
Заголовок RU: Transmission version coding implausible Perform version coding

Запись 184 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 134
Адрес 0: 0x30
Адрес 1: 0x40
Маска: 0x20
Команда: F1
DTC: 156
Заголовок RU: CAN: signal from ETS/ABS implausible Diagnosis Manual Chassis

Запись 185 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 135
Адрес 0: 0x30
Адрес 1: 0x40
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 157
Заголовок RU: CAN: signal from ETS/ABS implausible Diagnosis Manual Chassis

Запись 186 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 136
Адрес 0: 0x30
Адрес 1: 0x40
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 160
Заголовок RU: CAN: ASR fuel shutoff implausible AD07.51-P-6000-41A

Запись 187 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 140
Адрес 0: 0x31
Адрес 1: 0x41
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 161
Заголовок RU: CAN: ASR fuel switch-on implausible AD07.51-P-6000-41A

Запись 188 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 148
Адрес 0: 0x32
Адрес 1: 0x42
Маска: 0x08
Команда: F1
DTC: 162
Заголовок RU: CAN: cruise control signal from EIS implausible AD07.51-P-6002-08A

Запись 189 · Система: HFM
Система: HFM

Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 149
Адрес 0: 0x32
Адрес 1: 0x42
Маска: 0x10
Команда: F1
DTC: 158
Заголовок RU: CAN: brake information implausible Diagnosis Manual Chassis

Запись 190 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 151
Адрес 0: 0x32
Адрес 1: 0x42
Маска: 0x40
Команда: F1
DTC: 163
Заголовок RU: CAN: signal from cruise control pushbutton missing

Запись 191 · Система: HFM
Система: HFM
Вариант: override:diag_50_55
Бит №: 152
Адрес 0: 0x32
Адрес 1: 0x42
Маска: 0x80
Команда: F1
DTC: 164
Заголовок RU: CAN: signal from cruise control pushbutton implausible

15. Идентификация ЭБУ и совместимость M104/M111

Идентификация `F0`: диапазон `00–1B` образует базовый ответ из 28 байт. Отдельные исполнения допускают чтение индексов до `0x27` с пропуском `0x1C–0x25`. Перед использованием полей проверять длину ответа и идентификатор варианта.

15.1 Группы и режимы опроса

Имя	Префикс	ACK	Селекторы	Параметры
rpm_low	20	DF	["54"]	[]
rpm_high_context	20	DF	["55","C4","B9"]	["ignition_angle"]
mixture_iat	20	DF	["23","99","68"]	["o2_sensor_voltage"]
airflow	20	DF	["49","BD","B7","C2","C4","B9"]	["throttle_angle","engine_speed","engine_load","ignition_angle"]
coolant	21	DE	["D7","BF","B7","BE","69","67"]	["coolant_temperature","intake_air_temperature"]
air_mass_low_candidate	20	DF	["48"]	["air_mass"]
air_mass_high_candidate	20	DF	["49"]	["air_mass"]

Профиль	Группы опроса
rpm	airflow
full7	rpm_low, rpm_high_context, mixture_iat, airflow, coolant
full8	rpm_low, rpm_high_context, mixture_iat, airflow, coolant, air_mass_low_candidate, air_mass_high_candidate
validation	rpm_low, rpm_high_context, mixture_iat, airflow, coolant, air_mass_low_candidate, air_mass_high_candidate

15.2 Конфигурация ЭБУ

В экспериментальном профиль R присутствует чтение `27 02 24 F0`: результирующие байты `c` (кодировка) и `m` (маска неприменимости). Восстановленные правила описаны в профиле ЭБУ §8: КПП и 4/5 ступеней, рынок USA, катализатор, признак диагностического модуля, обучение упоров дросселя и определение номера HHT-экрана 103/104/107/108/109. Эти правила имеют статус условных и должны быть подтверждены на реальном блоке.

16. Сервисные процедуры с изменением состояния ЭБУ

ОПАСНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭБУ. Все команды стирания DTC, сброса адаптаций, кодирования и управления исполнительными устройствами по умолчанию блокируются. Для их использования требуются идентификация ЭБУ, подтверждение условий, явное согласие оператора и проверенный план восстановления.

16.1 Стирание памяти неисправностей

Для стирания DTC предусмотрена команда `F3 FF` с паузами и повторной проверкой памяти. Таблица ниже задаёт последовательность для профильного стендового испытания; не применять без проверки ответа конкретного ЭБУ.

```
PRECHECK: read identification; save raw DTC bank0 + bank1; user authorization 200 ms CMD 10 / ARG 00; 200 ms CMD F3 / ARG FF;  50 ms CMD 10 / ARG 00; 500 ms CMD 10 / ARG 00; 200 ms CMD F3 / ARG FF;  50 ms CMD 10 / ARG 00; 500 ms CMD 10 / ARG 00 POSTCHECK: re-read banks and compare, persist before/after
```

При промежуточном тайм-ауте команда может быть выполнена частично: автоматическое повторение опасно. Наличие ACK не доказывает успешное стирание.

16.2 Сброс топливных адаптаций

Условия выполнения: зажигание включено, двигатель заглушён, подтверждённая идентификация ЭБУ, свежие DTC и снимок данных, время подтверждения не более 20 секунд. Последовательность (каждая команда нуждается в подтверждении): CF* FF → C1* FC → E0* 00 → CF* 00 → C0* FC (с проверкой возврата 00 , 03 на входе). Требуется цикл зажигания. Не подтверждено реальным ЭБУ и последующей адаптацией.

16.3 Исполнительный тест продувки адсорбера

Тест клапана продувки может предусматривать диапазоны 400–1500 об/мин и 80–110 °C, вход в управляющий режим `CF* FF C1* FC`, проверку селектора `96` и переключение `D4* 1A` / `D4* 00`. Ограничение длительности — 30 секунд. До испытаний на стенде команда должна оставаться недоступной.

16.4 Перечень дополнительных функций и ограничений

Функция	Поддерживаемые элементы	Что НЕ УСТАНОВЛЕНО	Режим реализации
Сброс DTC	Команда F3 FF и исходные последовательности	реальный эффект у иных ЭБУ	запретить до стенда
Сброс топливных адаптаций	Код условного сценария и идентификационные проверки	область поддержки M111/других M104	только испытательный режим
Обучение дросселя	описана операция без полного набора команд	валидированная последовательность байтов, исходные условия	НЕ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
Кодировка блока	Найдена функция	смысл и формат записи	НЕ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
Ввод в эксплуатацию	нет доказанной единой команды	алгоритм commissioning, условия, ECU-supported	НЕ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
Продувка адсорбера	Команды D4, условия допуска и временные ограничения	успешное испытание на блоке	выключено по умолчанию
Форсунки/реле/EGR/фазорегулятор	наличие UI и идентификаторов	точные команды активации для конкретного ЭБУ	НЕ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
Номер VIN	Статически есть чтение	поддержка на всех M104/M111	только read с feature check

17. Обработка ошибок и ограничения безопасности

Сбой	Признак	Действие
Нет связи	AA/55 не совпадает	разорвать сессию, журналировать питание/VBUS/BREAK, затем ограниченный retry чтения
Эхо неверно	RX_echo != TX	записать сырые байты, отменить текущую транзакцию
ACK неверен	ACK != (CMD ^ FF)	сбросить контекст, не декодировать DATA
Тайм-аут	не получены 2 байта в 750 мс	записать partial RX, отметить stale, безопасная реинициализация
Несоответствие ECU	нет идентификатора или неподдерживаемый diag index	только raw mode, опасные команды заблокированы
Неверная длина Live Data	buffer shorter than declared	не рассчитывать параметр и не отображать как достоверный
Ошибочное значение	нет данных, замещающее значение, RPM=0 gate	отметить недостоверность/условность по описанию
Неудачная операция записи	частичный/неизвестный результат	никакого автоматического повтора, диагностика только после разрешения неопределённости

18. Рекомендуемая архитектура диагностической системы

19. Открытые вопросы и требования к испытаниям

ID	Неоднозначность	Практический риск/критерий разрешения
C-01	Банки F1 00–0F и 10–1F swapped	не выдавать current/stored без реальной проверки
C-02	Доступность DTC позиций 129–152	проверить F1 30–32/40–42 на известном варианте и только безопасно
C-03	RPM RAW ×25 против raw/4	сопоставить фактический F1/HFM DATA со значением HHT
C-04	O2 ×4 мВ против 5.1102*raw−192.83 мВ	разные селекторы/offset; проверить экран и напряжение
C-05	Входы MAF и `B7` gate	одновременно логировать оба байта и RPM
C-06	Нормализация 9-го бита и RX parity	наблюдать K-Line при передаче и адаптере
C-07	HHT V/B и пороги diag-index	определить вариант перед выбором таблиц
C-08	Версия M111	требуется ЭБУ M111 минимум одной ревизии
C-09	Декодирование commissioning/адаптаций и других актуаторов	не применять без полного пути TX и ACK
C-10	Внутренние HHT-шаблоны не есть UART	установить алгоритм трансляции шаблонов HHT в UART и проверить формат ответа
C-11	Таблицы температур не обязательно идентичны	проверить все 256 значений и диагностический индекс